

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ ĂNG-TEN VÀ XÂY DỰNG
TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU THÔNG MINH TRUY XUẤT
NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM**
MSSV: 22161226

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ ĂNG-TEN VÀ XÂY DỰNG
TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU THÔNG MINH TRUY XUẤT
NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM**
MSSV: 22161226

Hướng dẫn: **PGS.TS PHẠM NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

MSSV: 22161226

Email: ngdiem624@gmail.com

Điện thoại: 0327876054

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: THIẾT KẾ ĂNG-TEN VÀ XÂY DỰNG TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU THÔNG MINH TRUY XUẤT NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ Thuật Điện tử - Thông tin, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/03 / 2026 đến ngày 23/06 /2026

- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày 03/07/2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi, Nguyễn Thị Ngọc Diễm cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của thầy PGS.TS Phạm Ngọc Sơn. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kì công trình nào khác.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....

Xác nhận của Bộ Môn

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ ANTENNA VÀ XÂY DỰNG TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU THÔNG MINH TRUY XUẤT NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

MSSV: 22161226

Hướng dẫn: PGS. TS Phạm Ngọc Sơn

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

- Đặt vấn đề rõ ràng, đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

- Phương pháp hợp lý dựa trên lý thuyết, thực hiện mô phỏng.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

- Kết quả phù hợp với mục tiêu, có phân tích, đánh giá.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

- Kết luận phù hợp đề tài, kết hợp lý thuyết và thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

- Bố cục hợp lý.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

- Giao tiếp hiệu quả.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

- Có trích dẫn tài liệu tham khảo.....

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

- Chưa phát hiện trùng lặp.....

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*.....

- Về trung trích dẫn tài liệu tham khảo đánh số
phương trình.....

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

- Sinh viên tích cực tự nghiên cứu.....

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

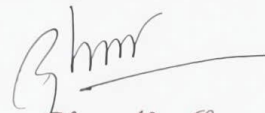
Ghi rõ: “Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

- Bảo cáo đạt yêu cầu và được phép bảo vệ.....

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Phạm Ngọc Sơn

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho giảng viên phản biện)

Đề tài:	THIẾT KẾ ĂNG-TEN VÀ XÂY DỰNG TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU THÔNG MINH TRUY XUẤT NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RFID	
Sinh viên:	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	MSSV:22161226

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng [15]:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể [5]; đề tài có tính mới, cấp thiết [5]; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo [5].

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế [25]:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết [10]; có phân tích và đánh giá phù hợp [10]; có tính mới và tính sáng tạo [5]

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế [25]:

Phù hợp với mục tiêu [10]; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý [10]; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy [5].

4. Kết luận và đề xuất [10]:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn [5]; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục [5].

5. Hình thức trình bày, bố cục và chất lượng báo cáo [20]:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu [5]; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt [15].

6. Tài liệu trích dẫn [5]:

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

7. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

8. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*:

Câu hỏi sinh viên phải trả lời trước hội đồng*:

Kết luận:	Cho bảo vệ ☐	Không cho bảo vệ* ☐	Điểm tổng:	/100
------------------	--	---	-------------------	-------------

**Trường hợp giáo viên phản biện không cho bảo vệ, vui lòng ghi rõ lý do:*

Tp. HCM, ngày ... tháng năm 2026

Người phản biện

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy/Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Thầy PGS.TS Phạm Ngọc Sơn** đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và hoàn thiện đề tài **“Thiết kế ăng-ten và xây dựng tủ bảo mật tài liệu thông minh truy xuất người dùng sử dụng công nghệ RFID”**. Những ý kiến đóng góp của Thầy là cơ sở quan trọng giúp em hoàn thiện nội dung lý thuyết, mô hình phần cứng, phần mềm quản lý và quá trình thử nghiệm hệ thống.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Công ty Nextwaves Industries** đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian thực hiện đề tài, em đã nhận được sự hỗ trợ quý báu về môi trường làm việc, thiết bị, tài liệu kỹ thuật cũng như những kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực RFID, ăng-ten và hệ thống nhận dạng vô tuyến.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, anh Trần Cao Thiên Phước, anh Trần Lê Khương** cùng các anh/chị đồng nghiệp tại công ty **Nextwaves Industries** đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình tìm hiểu lý thuyết, thiết kế ăng-ten, kiểm tra thẻ RFID, thử nghiệm hệ thống và hoàn thiện mô hình đồ án. Những góp ý chuyên môn và kinh nghiệm thực tế từ Quý Công ty đã giúp em hiểu rõ hơn về quy trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống RFID trong điều kiện thực tế.

Sự hỗ trợ của công ty không chỉ giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp mà còn giúp em tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng làm việc và tư duy kỹ thuật trong môi trường doanh nghiệp. Đây là những kinh nghiệm rất quý báu đối với em trong quá trình học tập cũng như định hướng nghề nghiệp sau này.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh/chị đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Sự giúp đỡ và khích lệ đó là nguồn động lực lớn để em hoàn thành đề tài này.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Đề tài “Thiết kế ăng-ten và xây dựng tủ bảo mật tài liệu thông minh truy xuất người dùng sử dụng công nghệ RFID” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình tủ tài liệu có khả năng xác thực người dùng, kiểm soát mở khóa, nhận dạng tài liệu bên trong tủ và ghi nhận lịch sử truy xuất sau mỗi phiên sử dụng. Hệ thống sử dụng công nghệ UHF RFID thụ động để định danh người dùng và tài liệu thông qua mã EPC của thẻ RFID.

Trong đề tài, hệ thống được thiết kế gồm các khối chính: máy tính trung tâm, RFID Reader VM64, ESP32, ăng-ten trường gần, ăng-ten trường xa, thẻ RFID, khóa điện tử, cảm biến trạng thái cửa, buzzer cảnh báo và cơ sở dữ liệu quản lý. Máy tính trung tâm đảm nhiệm xử lý dữ liệu EPC, xác thực người dùng, kiểm kê tài liệu, hiển thị giao diện và ghi nhận lịch sử mượn/trả. ESP32 thực hiện điều khiển ngoại vi như khóa tủ, cảm biến cửa và buzzer. Reader VM64 đọc dữ liệu RFID thông qua các cổng tương ứng.

Về phần ăng-ten, đề tài sử dụng ăng-ten trường gần có sẵn để xác thực người dùng ở khoảng cách gần, đồng thời thiết kế ăng-ten trường xa dạng patch hình tròn phân cực tròn, cấp nguồn cấp đồng trục từ mặt dưới, hoạt động tại tần số trung tâm 915 MHz để quét thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ. Ngoài ra, đề tài thiết kế hai mẫu inlay thẻ RFID dạng dipole sử dụng chip Quanray Qstar-7U với kích thước 65×45 mm và 100×10 mm, phù hợp cho các vị trí dán khác nhau trên bìa folder hoặc gáy sách/folder.

Sau khi thi công và tích hợp mô hình, hệ thống được thử nghiệm với các chức năng chính gồm xác thực EPC người dùng, điều khiển mở khóa, phát hiện trạng thái cửa, quét folder sau khi cửa đóng, phát hiện folder được lấy ra hoặc thêm vào, hỗ trợ Xác nhận /Quét lại và ghi transaction BORROW/RETURN vào cơ sở dữ liệu. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của mô hình, đồng thời cho thấy công suất reader, vị trí thẻ, hướng đặt folder và môi trường tủ có ảnh hưởng rõ rệt đến độ ổn định đọc RFID.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai xác thực bảo mật nâng cao, chưa phân quyền chi tiết người dùng, chưa ghi log

riêng cho lần xác thực thất bại và chưa lưu riêng số lần quét lại . Đây là các hướng có thể tiếp tục phát triển nhằm nâng cao độ tin cậy, tính bảo mật và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	XIII
DANH MỤC BẢNG.....	XIV
CÁC TỪ VIẾT TẮT	XVI
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.....	1
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	2
1.4 YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	2
1.4.1 Yêu cầu về nhận dạng tài liệu bằng RFID.....	2
1.4.2 Yêu cầu về xác thực và truy xuất người dùng.....	2
1.4.3 Yêu cầu về bảo mật tài liệu	2
1.4.4 Yêu cầu về phần cứng, phần mềm và vận hành	3
1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	3
1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI.....	3
1.7 BỐ CỤC BÁO CÁO	3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID.....	5
2.1.1 Nguyên lý hoạt động của hệ thống RFID.....	5
2.1.2 Thành phần của hệ thống RFID và vai trò trong tủ bảo mật tài liệu...6	
2.1.3 Phân loại RFID và lựa chọn dải tần sử dụng cho đề tài	6
2.1.4 Cơ chế inventory và chống xung đột tín hiệu khi đọc nhiều thẻ RFID	
9	
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĂNG-TEN RFID.....	9
2.2.1 Nguyên lý bức xạ và vùng trường của ăng-ten	9
2.2.2 Các thông số cơ bản của ăng-ten.....	10
2.2.3 Hệ số phản xạ S11 và trở kháng phối hợp	11
2.2.4 Độ lợi, hướng bức xạ và phân cực ăng-ten	12
2.2.5 Ảnh hưởng của vật liệu tủ, tài liệu và vỏ ABS đến vùng đọc RFID	14

2.3	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG TỬ BẢO MẬT THÔNG MINH.....	15
2.3.1	Cơ chế khóa điện tử.....	16
2.3.2	Cảm biến trạng thái cửa.....	17
2.3.3	Ghi nhận lịch sử truy cập và truy xuất dữ liệu	18
2.4	TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN.....	18
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG		20
3.1	SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ HỆ THỐNG	20
3.2	NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	22
3.2.1	Quy trình đăng ký người dùng	27
3.2.2	Quy trình mở tủ	29
3.2.3	Quy trình nhận dạng tài liệu bằng RFID	30
3.2.4	Quy trình ghi nhận lịch sử truy xuất người dùng	32
3.3	THIẾT KẾ ĂNG-TEN RFID	33
3.3.1	Xác định yêu cầu thiết kế ăng-ten	34
3.3.2	Lựa chọn cấu trúc ăng-ten	37
3.3.3	Tính toán sơ bộ kích thước ăng-ten.....	42
3.3.4	Mô phỏng ăng-ten.....	47
3.3.5	Phân tích kết quả mô phỏng và đánh giá thông số RF	51
3.3.6	Phân tích vùng đọc và định hướng lắp đặt ăng-ten trong tủ.....	53
3.4	THIẾT KẾ PHẦN CỨNG TỬ BẢO MẬT.....	56
3.4.1	Khối máy tính trung tâm và ESP32.....	57
3.4.2	Khối RFID Reader VM64 và ăng-ten	58
3.4.3	Khối khóa tủ, cảm biến cửa và buzzer	59
3.4.4	Khối nguồn cấp.....	60
3.5	THIẾT KẾ CƠ KHÍ VÀ BỐ TRÍ BÊN TRONG TỦ	60
3.6	THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG.....	62
3.6.1	Kiến trúc phần mềm điều khiển	62
3.6.2	Lưu đồ chương trình chính.....	63
3.6.3	Thuật toán xác thực người dùng.....	65
3.6.4	Thuật toán kiểm tra tài liệu trong tủ	65
3.6.5	Thuật toán ghi log truy cập.....	66

3.6.6	Giao tiếp giữa các khối phần cứng	66
3.7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN QUẢN LÝ	67
3.7.1	Cấu trúc dữ liệu chính	67
3.7.2	Giao diện quản lý.....	68
CHƯƠNG 4 THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH.....		70
4.1	DANH SÁCH LINH KIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG.....	70
4.2	CHẾ TẠO ĂNG-TEN RFID VÀ THẺ RFID	71
4.2.1	Gia công ăng-ten trường xa và inlay thẻ	72
4.2.2	Kiểm tra thông số ăng-ten sau chế tạo	73
4.2.3	Hiệu chỉnh ăng-ten theo thực tế lắp đặt.....	74
4.3	THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN	75
4.3.1	Sơ đồ nguyên lý mạch	75
4.3.2	Lắp ráp và kiểm tra mạch	77
4.4	LẮP RÁP MÔ HÌNH TỦ BẢO MẬT TÀI LIỆU	77
4.4.1	Lắp đặt ăng-ten và RFID reader	78
4.4.2	Lắp đặt khóa, cảm biến và buzzer	78
4.4.3	Lắp đặt nguồn và hoàn thiện mô hình	79
4.5	XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN	80
4.5.1	Chương trình trên ESP32	80
4.5.2	Chương trình đọc thẻ RFID.....	81
4.5.3	Chương trình xác thực và điều khiển khóa.....	82
4.5.4	Chương trình ghi nhận và truy xuất lịch sử.....	82
4.6	XÂY DỰNG GIAO DIỆN QUẢN LÝ.....	82
4.7	TÍCH HỢP VÀ CHẠY THỬ TOÀN HỆ THỐNG.....	84
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....		86
5.1	SO SÁNH KHOẢNG CÁCH ĐỌC THẺ TỰ THIẾT KẾ VÀ THẺ THƯƠNG MẠI.....	86
5.1.1	So sánh thẻ 65 × 45 mm với thẻ Nextwaves 50 × 30 mm.....	86
5.1.2	So sánh thẻ 100 × 10 mm với thẻ Nextwaves 90 × 8 mm.....	87
5.1.3	Nhận xét chung về ảnh hưởng của công suất reader	87
5.2	THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.....	88

5.2.1	Thử nghiệm xác thực EPC người dùng	89
5.2.2	Thử nghiệm điều khiển khóa và trạng thái cửa	90
5.2.3	Thử nghiệm quét folder sau khi cửa đóng	91
5.2.4	Thử nghiệm phát hiện folder mượn/trả	92
5.2.5	Thử nghiệm chức năng Xác nhận và Quét lại	93
5.2.6	Thử nghiệm buzzer nhắc xác nhận sau 30 giây	94
5.2.7	Thử nghiệm ghi transaction mượn/trả	95
5.3	ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG	96
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		97
6.1	KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI	97
6.2	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	99
6.3	HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI	100
6.4	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	101
PHỤ LỤC		103
PHỤ LỤC A. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH		103
PHỤ LỤC B. BẢN VẼ PCB		103
PHỤ LỤC C. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ĂNG-TEN		103
PHỤ LỤC D. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH		106
PHỤ LỤC E. HÌNH ẢNH MÔ HÌNH THỰC TẾ		106
TÀI LIỆU THAM KHẢO		107

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tủ bảo mật tài liệu thông minh.....	21
Hình 3.2 Lưu đồ nguyên lý hoạt động tổng thể của hệ thống.....	26
Hình 3.3 Quy trình đăng ký người dùng.....	28
Hình 3.4 Ăng-ten trường xa phân cực tròn cấp nguồn cáp đồng trục từ mặt dưới.....	39
Hình 3.5 Mô hình mô phỏng ăng-ten trường xa patch hình tròn (mặt trên).....	48
Hình 3.6 Mô hình mô phỏng ăng-ten trường xa patch hình tròn (mặt bên).....	49
Hình 3.7 Mô hình thẻ dipole 65×45 mm dán trên bìa folder.....	50
Hình 3.8 Mô hình thẻ dipole 100×10 mm dán trên giấy sách/folder.....	50
Hình 3.9 Lưu đồ chương trình chính của phần mềm.....	65
Hình 4.1 Ăng-ten trường xa sau khi gia công.....	72
Hình 4.2 Inlay thẻ RFID dùng cho folder và thẻ người dùng.....	73
Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ESP32.....	76
Hình 4.4 Lắp đặt Reader VM64 và ăng-ten trong mô hình tủ.....	78
Hình 4.5 Lắp đặt khóa điện tử, cảm biến cửa và buzzer.....	79
Hình 4.6 Mô hình tủ bảo mật tài liệu sau khi hoàn thiện.....	80
Hình 4.7 Giao diện quản lý hệ thống.....	83

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh một số dải tần RFID phổ biến.....	7
Bảng 3.1 Chức năng các khối trong hệ thống.....	21
Bảng 3.2 Yêu cầu ứng dụng ăng-ten trường.....	34
Bảng 3.3. Yêu cầu thiết kế ăng-ten trường xa	35
Bảng 3.4 Yêu cầu thiết kế inlay thẻ RFID	37
Bảng 3.5 Thông số cấu trúc ăng-ten trường xa.....	39
Bảng 3.6 Thông số thiết kế inlay thẻ RFID	40
Bảng 3.7 Thông số cấu trúc ăng-ten trường xa.....	43
Bảng 3.8 Thông số thiết kế inlay thẻ RFID	46
Bảng 3.9 Tổng hợp kết quả mô phỏng ăng-ten trường xa	51
Bảng 3.10 Tổng hợp kết quả mô phỏng inlay thẻ RFID.....	52
Bảng 3.11 Định hướng sử dụng hai loại thẻ RFID	54
Bảng 3.12 Định hướng lắp đặt ăng-ten và thẻ trong hệ thống.....	55
Bảng 3.13 Các khối phần cứng chính của hệ thống.....	56
Bảng 3.14 Chức năng kết nối của ESP32	57
Bảng 3.15 Phân bổ ăng-ten công của Reader VM64.....	58
Bảng 3.16 Thông số chính của Reader VM64.....	58
Bảng 3.17 Các ngoại vi do ESP32 điều khiển	59
Bảng 3.18 Phân bổ nguồn cấp cho hệ thống.....	60
Bảng 3.19 Thông số cơ khí chính của tủ.....	61
Bảng 3.20 Các module phần mềm chính	62
Bảng 3.21 Các tuyến giao tiếp UART	66
Bảng 3.22 Một số lệnh giữa máy tính trung tâm và ESP32.....	66
Bảng 3.23 Các bảng dữ liệu chính	67
Bảng 3.24 Các chức năng chính của giao diện quản lý	68
Bảng 3.25 Tham số cấu hình chính của phần mềm	69
Bảng 4.1 Danh sách linh kiện và thiết bị chính	70

Bảng 4.2 Kết quả kiểm tra ăng-ten trường xa sau chế tạo	74
Bảng 4.3 Kết nối chính của ESP32	76
Bảng 4.4 Kết quả kiểm tra các khối ngoại vi.....	77
Bảng 4.5 Lệnh điều khiển ESP32	81
Bảng 4.6 Chức năng giao diện quản lý	82
Bảng 4.7 Kết quả chạy thử tích hợp ban đầu	84
Bảng 5.1 So sánh khoảng cách đọc thẻ 65×45 mm và thẻ trên thị trường	86
Bảng 5.2 So sánh khoảng cách đọc thẻ 100×10 mm và thẻ trên thị trường	87
Bảng 5.3. Nhận xét theo mức công suất reader	88
Bảng 5.4 Thử nghiệm xác thực EPC người dùng	89
Bảng 5.5 Thử nghiệm điều khiển khóa và trạng thái cửa	90
Bảng 5.6 Thử nghiệm quét folder sau khi cửa đóng.....	91
Bảng 5.7 Thử nghiệm phát hiện folder mượn/trả	92
Bảng 5.8 Thử nghiệm Xác nhận và Quét lại.....	93
Bảng 5.9 Thử nghiệm buzzer nhắc Xác nhận /Quét lại	94
Bảng 5.10 Thử nghiệm ghi transaction mượn/trả	95

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng bằng sóng vô tuyến
UHF	Ultra High Frequency	Tần số siêu cao
HF	High Frequency	Tần số cao
LF	Low Frequency	Tần số thấp
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
EPC	Electronic Product Code	Mã sản phẩm điện tử/mã định danh thẻ
EPC Gen2	EPCglobal Generation 2	Chuẩn RFID UHF thế hệ 2
ISO	International Organization for Standardization	Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế
IEC	International Electrotechnical Commission	Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế
GS1	Global Standards One	Tổ chức tiêu chuẩn mã số, mã vạch và EPC
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển ESP32
VM64	RFID Reader Module VM64	Module đọc RFID VM64
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân/máy tính trung tâm
VNA	Vector Network Analyzer	Máy phân tích mạng vector
S_{11}	Scattering Parameter S_{11}	Hệ số phản xạ tại cổng vào
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	Hệ số sóng đứng điện áp

AR	Axial Ratio	Tỷ số trục, dùng đánh giá phân cực tròn
dB	Decibel	Đơn vị đo tỷ số theo thang logarit
dBm	Decibel-milliwatt	Đơn vị công suất tham chiếu 1 mW
dBi	Decibel-isotropic	Độ lợi ăng-ten so với ăng-ten đẳng hướng
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
SMA	SubMiniature version A	Chuẩn đầu nối RF SMA
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Nhựa ABS
NFC	Near Field Communication	Giao tiếp trường gần
TID	Thẻ Identifier	Mã định danh chip thẻ
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SAR	Specific Absorption Rate	Tỷ lệ hấp thụ riêng
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
COM	Communication Cổng	Cổng giao tiếp nối tiếp

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong quản lý hành chính và lưu trữ, việc bảo mật và truy xuất tài liệu nhanh chóng là một thách thức lớn. Các hệ thống nhận dạng truyền thống như mã vạch (barcode) bộc lộ nhiều hạn chế về dung lượng lưu trữ, không thể thay đổi dữ liệu và đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp về quang học. Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) đã mở ra một cuộc cách mạng trong việc tự động hóa nhận dạng và quản lý tài sản.

Đặc biệt, hệ thống UHF RFID hoạt động trong dải tần 900 - 930 MHz mang lại những ưu điểm vượt trội cho việc quản lý tủ tài liệu thông minh. Do sử dụng nguyên lý truyền ngược điện từ (backscatter), các hệ thống UHF cho phép nhận diện từ xa với tốc độ rất nhanh, khả năng đọc đồng thời nhiều nhãn (anti-collision) gắn trên các bìa hồ sơ (folders) mà không cần mở tủ. Việc kết hợp khả năng xử lý mạnh mẽ của vi điều khiển ESP32, hiệu suất của đầu đọc VM64 và một ăng-ten được thiết kế tối ưu sẽ tạo ra một hệ thống tủ tài liệu bảo mật, minh bạch và hiệu quả. Vì vậy, đề tài "Thiết kế ăng-ten và xây dựng tủ bảo mật tài liệu thông minh truy xuất người dùng sử dụng công nghệ RFID" có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Về Ăng-ten: Thiết kế, mô phỏng và chế tạo ăng-ten UHF hoạt động trong dải tần 900-930 MHz, tối ưu hóa các thông số kỹ thuật như hệ số phản xạ (S_{11}), trở kháng đầu vào (input impedance) và độ lợi (gain) để đảm bảo vùng phủ sóng tốt nhất bên trong tủ.

Về Phần cứng: Xây dựng mô hình tủ tài liệu có khóa điện tử, tích hợp đầu đọc VM64 và vi điều khiển ESP32 để điều khiển và quản lý truy cập.

Về Ứng dụng: Xây dựng quy trình xác thực người dùng để mở tủ và hệ thống nhận dạng tự động các folder tài liệu có gắn thẻ nhãn (thẻ) RFID.

Về Phần mềm: Phát triển giao diện ghi nhật ký truy xuất (người dùng, thời gian, tài liệu mượn/trả).

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

- Hệ thống UHF RFID dựa trên nguyên lý backscatter.
- Ăng-ten UHF (dipole biến biến thể) và các thông số đặc trưng (S_{11} , Gain, Trở kháng).
- Vi điều khiển ESP32 và module đọc RFID VM64.

Phạm vi nghiên cứu:

- Ứng dụng quản lý tài liệu giấy trong phạm vi một tủ lưu trữ nội bộ.
- Giới hạn trong việc đọc các thẻ thụ động (passive thẻ) gắn trên folder.

1.4 YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.4.1 Yêu cầu về nhận dạng tài liệu bằng RFID

Sử dụng tần số UHF để đạt khoảng cách và tốc độ đọc tối ưu.

Hệ thống phải đọc được nhiều folder xếp chồng lên nhau nhờ thuật toán chống xung đột (anticollision).

1.4.2 Yêu cầu về xác thực và truy xuất người dùng

Người dùng phải được định danh thông qua thẻ cá nhân trước khi hệ thống cấp lệnh mở khóa cửa tủ.

Xây dựng cơ chế truyền nhận dữ liệu an toàn giữa ESP32 và máy tính trung tâm.

1.4.3 Yêu cầu về bảo mật tủ tài liệu

Cửa tủ chỉ được mở khi có lệnh từ ESP32 sau khi xác thực thành công.

Cảnh báo nếu người dùng chưa thực hiện xác nhận số folder lấy hay thêm vào.

1.4.4 Yêu cầu về phần cứng, phần mềm và vận hành

Ăng-ten: Phải có độ lợi (Gain) đủ lớn và hệ số phản xạ (S_{11}) thấp tại tần số trung tâm để truyền nhận năng lượng hiệu quả cho thẻ.

VM64 & ESP32: Kết nối ổn định, tốc độ xử lý nhanh, tiêu thụ năng lượng thấp.

Phần mềm: Giao diện quản lý trực quan, cơ sở dữ liệu cập nhật thời gian thực

1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu về nguyên lý sóng điện từ và bức xạ ăng-ten UHF.
- Mô phỏng Ăng-ten: Sử dụng phần mềm chuyên dụng (như HFSS/CST) để tối ưu trở kháng và Gain của ăng-ten.
- Thi công phần cứng: Kết nối ESP32 với VM64 và ăng-ten; lắp đặt nhãn RFID lên các folder tài liệu.
- Lập trình: Viết firmware cho ESP32 và phần mềm quản lý trên máy tính.
- Đánh giá: Đo đạc thực tế thông số S_{11} bằng máy phân tích mạng (VNA) và thử nghiệm khoảng cách đọc thẻ folder trong tủ.

1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống tối ưu hóa cho tài liệu giấy, folder phi kim loại để tránh nhiễu phản xạ mạnh. Phạm vi đọc thẻ giới hạn trong không gian tủ để tránh đọc nhầm các thẻ bên ngoài.

1.7 BỐ CỤC BÁO CÁO

Báo cáo đồ án được chia thành 6 chương:

Chương 1: Tổng quan đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Thiết kế hệ thống.

Chương 4: Thi công và xây dựng mô hình.

Chương 5: Kết quả và đánh giá

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID

2.1.1 Nguyên lý hoạt động của hệ thống RFID

RFID, viết tắt của Radio Frequency Identification, là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Khác với mã vạch truyền thống, RFID không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp hoặc đường nhìn thẳng giữa thiết bị đọc và đối tượng cần nhận dạng. Nhờ đặc điểm này, RFID được ứng dụng rộng rãi trong quản lý kho, logistics, thư viện, kiểm soát ra vào, quản lý tài sản và truy xuất nguồn gốc [1], [6].

Một hệ thống RFID cơ bản gồm đầu đọc, ăng-ten và thẻ RFID. Đầu đọc phát tín hiệu vô tuyến thông qua ăng-ten để tạo vùng đọc. Khi thẻ RFID nằm trong vùng đọc, thẻ nhận năng lượng từ trường điện từ do đầu đọc phát ra và phản hồi dữ liệu định danh về đầu đọc. Dữ liệu này sau đó được chuyển đến phần mềm quản lý để xử lý, lưu trữ hoặc thực hiện các chức năng ứng dụng.

Trong hệ thống RFID UHF thụ động, thẻ không có nguồn pin riêng. Năng lượng hoạt động của chip RFID được lấy từ tín hiệu RF phát ra từ reader. Sau khi được kích hoạt, chip trên thẻ phản hồi dữ liệu bằng cơ chế tán xạ ngược, hay còn gọi là backscatter. Cơ chế này được thực hiện bằng cách thay đổi trở kháng tải tại đầu vào ăng-ten thẻ. Sự thay đổi trở kháng làm thay đổi hệ số phản xạ của thẻ, từ đó tạo ra tín hiệu phản hồi mang dữ liệu về phía reader [2], [12].

Đối với đề tài này, RFID được sử dụng để nhận dạng người dùng và tài liệu trong tủ bảo mật. Người dùng sử dụng thẻ RFID để xác thực quyền mở tủ. Tài liệu hoặc folder được gắn thẻ RFID để hệ thống có thể kiểm kê danh sách tài liệu bên trong tủ. Sau mỗi phiên truy cập, hệ thống so sánh danh sách thẻ đã đọc với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu để xác định tài liệu được lấy ra hoặc thêm vào.

2.1.2 Thành phần của hệ thống RFID và vai trò trong tủ bảo mật tài liệu

Một hệ thống RFID tiêu chuẩn gồm ba thành phần chính: thẻ RFID, đầu đọc RFID và hệ thống xử lý dữ liệu.

Thẻ RFID, còn gọi là tag hoặc transponder, là thành phần được gắn lên đối tượng cần nhận dạng. Thẻ thường gồm chip RFID và ăng-ten thẻ. Chip RFID lưu trữ mã định danh, ví dụ như EPC, TID hoặc các vùng nhớ khác tùy loại thẻ. Ăng-ten thẻ có nhiệm vụ thu năng lượng RF từ reader và phản hồi dữ liệu bằng cơ chế backscatter.

Đầu đọc RFID, còn gọi là reader hoặc interrogator, có nhiệm vụ phát tín hiệu RF, gửi lệnh truy vấn, thực hiện quá trình inventory và giải mã dữ liệu phản hồi từ thẻ. Reader thường kết nối với một hoặc nhiều ăng-ten để tạo các vùng đọc khác nhau. Trong đề tài này, module Reader VM64 được sử dụng để đọc thẻ UHF RFID thông qua các cổng ăng-ten.

Hệ thống xử lý dữ liệu gồm máy tính trung tâm, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu. Khối này nhận dữ liệu EPC từ reader, phân loại EPC thuộc người dùng hay tài liệu, thực hiện xác thực, kiểm kê tài liệu và ghi nhận lịch sử truy cập.

Trong mô hình tủ bảo mật tài liệu, các thành phần RFID được tổ chức theo hai vùng đọc chính. Vùng đọc thứ nhất là vùng xác thực người dùng, sử dụng ăng-ten trường gần đặt bên ngoài tủ. Vùng đọc này cần gần và cục bộ để tránh đọc nhầm các thẻ RFID ở xa. Vùng đọc thứ hai là vùng kiểm kê tài liệu, sử dụng ăng-ten trường xa đặt bên trong tủ để quét các thẻ RFID gắn trên folder.

Việc tách riêng vùng đọc người dùng và vùng đọc tài liệu giúp hệ thống giảm nhầm lẫn giữa hai chức năng. Khi hệ thống ở chế độ xác thực, EPC đọc được sẽ được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu người dùng. Khi hệ thống ở chế độ kiểm kê tài liệu, EPC đọc được sẽ được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu tài liệu. Cách tổ chức này phù hợp với yêu cầu của đề tài là vừa kiểm soát quyền mở tủ, vừa truy xuất được thay đổi tài liệu sau mỗi lần sử dụng.

2.1.3 Phân loại RFID và lựa chọn dải tần sử dụng cho đề tài

RFID có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó phổ biến nhất là phân loại theo nguồn năng lượng của thẻ và theo dải tần hoạt động.

Theo nguồn năng lượng, thẻ RFID được chia thành ba nhóm chính:

- Thẻ thụ động không có pin bên trong. Thẻ nhận năng lượng từ trường điện từ do đầu đọc phát ra. Ưu điểm của thẻ thụ động là chi phí thấp, kích thước nhỏ, tuổi thọ cao và phù hợp để gắn lên số lượng lớn đối tượng. Nhược điểm là khoảng cách đọc phụ thuộc mạnh vào công suất reader, ăng-ten, môi trường và hướng đặt thẻ.
- Thẻ chủ động có pin riêng để cấp nguồn cho mạch bên trong và có thể chủ động phát tín hiệu về đầu đọc. Loại thẻ này có khoảng cách đọc xa hơn nhưng chi phí cao, kích thước lớn và cần bảo trì pin. Vì vậy, thẻ chủ động thường phù hợp với ứng dụng theo dõi tài sản giá trị cao hoặc phương tiện, không thật sự phù hợp cho quản lý nhiều tài liệu giấy.
- Thẻ bán chủ động hoặc bán thụ động có pin để cấp nguồn cho mạch chip hoặc cảm biến, nhưng cơ chế truyền thông vẫn có thể dựa trên phản hồi với reader. Loại này thường được dùng khi cần tích hợp cảm biến hoặc tăng độ ổn định đọc, nhưng chi phí cao hơn thẻ thụ động.

Theo dải tần, RFID thường được chia thành các nhóm LF, HF và UHF. Mỗi dải tần có đặc điểm lan truyền, khoảng cách đọc, tốc độ dữ liệu và ứng dụng khác nhau.

Bảng 2.1 So sánh một số dải tần RFID phổ biến

Dải tần	Tần số điển hình	Đặc điểm chính	Ứng dụng phổ biến
LF	125–134 kHz	Khoảng cách ngắn, ít nhạy với nước và vật liệu sinh học, tốc độ thấp	Thẻ thú nuôi, kiểm soát đơn giản
HF	13.56 MHz	Khoảng cách ngắn đến trung bình, hoạt động theo ghép cảm ứng, phổ biến trong thẻ thông minh và NFC	Thư viện, vé điện tử, thẻ sinh viên, NFC
UHF	860–960 MHz	Khoảng cách đọc xa hơn, tốc độ cao, có thể đọc nhiều thẻ, nhạy với môi trường	Logistics, kho, quản lý tài sản, kiểm kê hàng

		và hướng đặt thẻ	hóa
--	--	------------------	-----

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được định hướng sử dụng RFID UHF thụ động theo chuẩn EPC Gen2 / ISO/IEC 18000-63. Chuẩn ISO/IEC 18000-63 quy định các tham số giao tiếp vô tuyến cho RFID quản lý vật phẩm trong dải 860 MHz đến 960 MHz Type C. Chuẩn EPC Gen2 của GS1 cũng được sử dụng rộng rãi cho hệ thống UHF RFID thụ động, đặc biệt trong các ứng dụng quản lý vật phẩm và truy xuất định danh.

Lý do lựa chọn UHF RFID cho đề tài gồm:

Thứ nhất, hệ thống tủ tài liệu cần có khả năng đọc nhiều tài liệu trong cùng một lần quét. UHF RFID phù hợp với các ứng dụng inventory nhiều thẻ nhờ tốc độ đọc cao và cơ chế chống xung đột thẻ được chuẩn hóa trong giao thức.

Thứ hai, khoảng cách đọc của UHF RFID phù hợp với không gian tủ tài liệu. So với HF RFID, UHF có thể tạo vùng đọc rộng hơn, thuận lợi khi cần nhận dạng nhiều tài liệu đặt trên kệ hoặc trong ngăn tủ. Tuy nhiên, vùng đọc này cần được thiết kế và giới hạn hợp lý để tránh đọc nhầm thẻ bên ngoài tủ.

Thứ ba, thẻ UHF RFID thụ động có chi phí thấp, kích thước mỏng và dễ gắn lên tài liệu. Điều này phù hợp với mô hình quản lý nhiều hồ sơ, nơi mỗi tài liệu cần một mã nhận dạng riêng.

Thứ tư, đề tài có nội dung thiết kế ăng-ten, vì vậy UHF RFID tạo điều kiện để khảo sát các thông số ăng-ten như hệ số phản xạ S_{11} , trở kháng phối hợp, độ lợi, phân cực và vùng đọc. Đây là các nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu RF và ăng-ten.

Tuy nhiên, UHF RFID cũng có một số hạn chế cần lưu ý. Sóng UHF nhạy với vật liệu xung quanh, đặc biệt là kim loại, chất lỏng, môi trường có nhiều phản xạ và vị trí đặt thẻ. Trong tủ tài liệu, các yếu tố như vách tủ, kệ đỡ, giấy, bìa hồ sơ, vỏ nhựa ABS và khoảng cách giữa các thẻ có thể làm thay đổi vùng đọc. Do đó, thiết kế ăng-ten và bố trí hệ thống cần được kiểm tra thực nghiệm thay vì chỉ dựa vào tính toán lý thuyết.

2.1.4 Cơ chế inventory và chống xung đột tín hiệu khi đọc nhiều thẻ RFID

Trong ứng dụng tủ tài liệu, nhiều thẻ RFID có thể cùng nằm trong vùng đọc của reader. Nếu nhiều thẻ cùng phản hồi tại cùng một thời điểm, tín hiệu phản hồi bị chồng lấn và reader không thể giải mã riêng từng thẻ. Hiện tượng này gọi là xung đột thẻ hoặc tag collision.

Cần lưu ý rằng xung đột trong RFID là xung đột tín hiệu vô tuyến, không phải va chạm cơ khí giữa các thẻ. Việc bọc thẻ bằng nhựa ABS chỉ giúp bảo vệ thẻ về mặt cơ khí, không làm mất nhu cầu chống xung đột tín hiệu.

Trong chuẩn EPC Gen2, quá trình nhận dạng nhiều thẻ được thực hiện bằng cơ chế inventory. Reader gửi lệnh Query để khởi tạo một vòng inventory. Các thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ chọn slot phản hồi dựa trên tham số Q. Số lượng slot trong một vòng inventory là: 2^Q

Mỗi thẻ chọn ngẫu nhiên một slot. Nếu trong một slot chỉ có một thẻ phản hồi, reader có thể nhận dạng thẻ đó. Nếu nhiều thẻ cùng phản hồi trong một slot, xảy ra collision và reader tiếp tục xử lý trong các slot hoặc vòng inventory tiếp theo [9], [14].

Trong hệ thống tủ bảo mật tài liệu, cơ chế inventory có vai trò quan trọng vì hệ thống cần xác định danh sách tài liệu bên trong tủ, không chỉ đọc một thẻ đơn lẻ. Sau khi người dùng đóng tủ, reader thực hiện inventory để thu danh sách EPC hiện tại. Danh sách này được so sánh với trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất trong database. Từ đó, hệ thống xác định tài liệu nào đã được lấy ra hoặc thêm vào.

Hiệu quả inventory phụ thuộc vào số lượng thẻ, công suất phát, vùng đọc, hướng đặt thẻ, phân cực, khoảng cách giữa các thẻ và môi trường phản xạ trong tủ. Do đó, ngoài giao thức chống xung đột của reader, hệ thống cần có giải pháp phần mềm như đọc nhiều vòng inventory, lọc EPC theo số lần xuất hiện và cho phép người dùng quét lại khi kết quả chưa đúng.

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĂNG-TEN RFID

2.2.1 Nguyên lý bức xạ và vùng trường của ăng-ten

Ăng-ten là phần tử chuyển đổi năng lượng điện cao tần thành sóng điện từ lan truyền trong không gian và ngược lại. Trong hệ thống RFID, ăng-ten reader bức xạ

năng lượng RF đến vùng đọc và thu tín hiệu phản hồi từ thẻ. Ăng-ten thẻ có nhiệm vụ thu năng lượng từ reader và phản hồi dữ liệu bằng cơ chế backscatter.

Không gian quanh ăng-ten thường được chia thành ba vùng: vùng trường gần phản ứng, vùng trường gần bức xạ và vùng trường xa [4].

Vùng trường gần phản ứng là vùng rất gần ăng-ten, nơi năng lượng điện từ chủ yếu được lưu trữ quanh ăng-ten thay vì bức xạ ra xa. Trong vùng này, trường điện và trường từ có quan hệ phức tạp, phụ thuộc mạnh vào cấu trúc ăng-ten.

Vùng trường gần bức xạ, còn gọi là vùng Fresnel, là vùng chuyển tiếp giữa trường gần và trường xa. Trong vùng này, năng lượng đã có thành phần bức xạ đáng kể, nhưng phân bố trường vẫn phụ thuộc vào khoảng cách và hình học ăng-ten.

Vùng trường xa, hay vùng Fraunhofer, là vùng mà sóng điện từ có thể xem gần đúng là sóng phẳng. Trong vùng này, đồ thị bức xạ của ăng-ten ổn định theo khoảng cách. Ranh giới vùng trường xa thường được ước lượng bởi:

$$R = \frac{2D^2}{\lambda}$$

Trong đó, D là kích thước lớn nhất của ăng-ten và λ là bước sóng trong không gian tự do.

Trong đề tài này, khái niệm trường gần và trường xa được dùng để phân biệt hai vùng đọc chính. Ăng-ten trường gần dùng cho xác thực người dùng ở khoảng cách ngắn. Ăng-ten trường xa dùng để tạo vùng đọc bên trong tủ nhằm quét các thẻ gắn trên folder.

2.2.2 Các thông số cơ bản của ăng-ten

Để đánh giá chất lượng ăng-ten, cần xem xét nhiều thông số thay vì chỉ dựa vào một giá trị riêng lẻ. Các thông số quan trọng gồm tần số hoạt động, trở kháng đầu vào, hệ số phản xạ S_{11} , băng thông, độ lợi, hiệu suất bức xạ, hướng bức xạ, phân cực và VSWR [4], [5].

Tần số hoạt động là dải tần mà ăng-ten được thiết kế để làm việc hiệu quả. Đối với hệ thống UHF RFID, dải tần thường nằm trong khoảng 860–960 MHz tùy khu vực. Trong đề tài, tần số trung tâm thiết kế được chọn là 915 MHz.

Trở kháng đầu vào là trở kháng nhìn vào cổng cấp nguồn của ăng-ten. Đối với ăng-ten reader, trở kháng thường được thiết kế gần 50Ω để phối hợp với cáp đồng trục

và cổng RF của reader. Đối với ăng-ten thẻ RFID thụ động, trở kháng ăng-ten không phối hợp với 50Ω mà cần phối hợp với trở kháng phức của chip RFID.

Băng thông là khoảng tần số mà ăng-ten đáp ứng tiêu chí thiết kế, thường dựa trên điều kiện $S_{11} < -10 \text{ dB}$ hoặc VSWR nhỏ hơn một giới hạn nhất định. Băng thông đủ rộng giúp ăng-ten ít bị ảnh hưởng hơn bởi sai số chế tạo, vật liệu và môi trường lắp đặt.

Độ lợi biểu diễn khả năng tập trung năng lượng bức xạ theo một hướng nhất định so với ăng-ten đẳng hướng. Độ lợi thường được tính bằng dBi. Trong hệ thống tủ tài liệu, độ lợi cần đủ để đọc ổn định các thẻ bên trong tủ, nhưng không nên quá lớn đến mức làm vùng đọc lan ra ngoài vùng mong muốn.

Hướng bức xạ mô tả sự phân bố năng lượng của ăng-ten theo không gian. Đối với ăng-ten đặt trong tủ, hướng bức xạ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí có thể đọc tốt hoặc đọc yếu.

Phân cực là hướng dao động của vector điện trường. Trong RFID UHF, phân cực ảnh hưởng mạnh đến khả năng truyền năng lượng giữa reader và thẻ. Nếu phân cực reader và thẻ lệch nhau, công suất ghép sẽ giảm, làm giảm khoảng cách đọc hoặc gây bỏ sót thẻ.

2.2.3 Hệ số phản xạ S_{11} và trở kháng phối hợp

Trong hệ thống RF, truyền công suất hiệu quả từ nguồn đến tải yêu cầu trở kháng giữa các khối phải được phối hợp. Đối với hệ thống RFID, đầu đọc thường kết nối với ăng-ten thông qua cổng RF và cáp đồng trục có trở kháng 50Ω . Nếu ăng-ten không được phối hợp trở kháng tốt tại tần số hoạt động, một phần công suất sẽ bị phản xạ ngược về phía reader, làm giảm công suất bức xạ và giảm vùng đọc.

Tham số S_{11} là hệ số phản xạ tại cổng vào của ăng-ten. S_{11} biểu diễn tỷ lệ giữa sóng phản xạ và sóng tới tại cổng đo. Khi S_{11} có giá trị nhỏ, điều đó cho thấy mức phản xạ thấp và ăng-ten nhận công suất tốt hơn từ nguồn. S_{11} thường được biểu diễn theo đơn vị dB:

$$S_{11}(dB) = 20 \log_{10} |\Gamma|$$

Trong đó:

$$\Gamma = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0}$$

Với Z_A là trở kháng đầu vào của ăng-ten và Z_0 là trở kháng đặc trưng của hệ thống, thường là 50Ω .

Nếu $Z_A = Z_0$, hệ số phản xạ $\Gamma = 0$, nghĩa là không có công suất phản xạ do sai lệch trở kháng. Trên thực tế, ăng-ten luôn tồn tại sai số do mô phỏng, vật liệu, gia công, hàn nối, cáp đo và môi trường lắp đặt. Vì vậy, mục tiêu thiết kế là đưa S_{11} xuống mức đủ thấp trong dải tần hoạt động.

Một thông số liên quan đến S_{11} là VSWR, viết tắt của *Volthée Standing Wave Ratio*. VSWR thể hiện mức sóng đứng trên đường truyền do phản xạ. VSWR càng gần 1 thì phối hợp trở kháng càng tốt. Quan hệ giữa VSWR và hệ số phản xạ là:

$$\text{VSMR} = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

Trong nhiều thiết kế ăng-ten, tiêu chí S_{11} nhỏ hơn -10 dB thường được sử dụng để xác định bằng thông làm việc. Mức -10 dB tương ứng với khoảng 10% công suất bị phản xạ và khoảng 90% công suất được đưa vào ăng-ten. Tuy nhiên, tiêu chí này chỉ đánh giá phối hợp trở kháng tại cổng ăng-ten, chưa đủ để kết luận toàn bộ hệ thống RFID hoạt động tốt. Một ăng-ten có S_{11} tốt nhưng hướng bức xạ không phù hợp hoặc phân cực không phù hợp vẫn có thể đọc thẻ kém.

Đối với đề tài này, S_{11} được sử dụng để đánh giá bước đầu ăng-ten RFID sau thiết kế và chế tạo. Kết quả đo S_{11} giúp xác định ăng-ten có cộng hưởng tại dải tần mong muốn hay không. Nếu tần số cộng hưởng bị lệch so với mô phỏng, nguyên nhân có thể đến từ sai số kích thước, hằng số điện môi vật liệu, ảnh hưởng của vỏ ABS, vị trí lắp đặt trong tủ, cáp kết nối hoặc vật thể gần ăng-ten. Đây là lý do cần đo kiểm ăng-ten trong điều kiện gần với môi trường lắp đặt thực tế, thay vì chỉ đánh giá ăng-ten khi đặt tự do ngoài không gian.

2.2.4 Độ lợi, hướng bức xạ và phân cực ăng-ten

Bên cạnh S_{11} và trở kháng phối hợp, các thông số bức xạ như độ lợi, hướng bức xạ và phân cực có vai trò quan trọng trong hệ thống RFID. Các thông số này quyết định

năng lượng RF được phân bố như thế nào trong không gian và thẻ RFID nhận được bao nhiêu năng lượng để hoạt động.

Độ lợi ăng-ten cho biết khả năng tập trung năng lượng bức xạ theo một hướng nhất định. Ăng-ten có độ lợi cao có thể tăng cường công suất bức xạ theo hướng mong muốn, từ đó cải thiện khoảng cách đọc. Tuy nhiên, trong ứng dụng tủ tài liệu, độ lợi quá cao có thể không phải lựa chọn tối ưu. Nếu vùng bức xạ quá tập trung, một số vị trí trong tủ có thể nhận trường mạnh nhưng các vị trí khác lại trở thành điểm yếu. Ngược lại, nếu ăng-ten có vùng phủ quá rộng, hệ thống có thể đọc nhầm thẻ bên ngoài tủ hoặc ở khu vực không mong muốn.

Hướng bức xạ mô tả sự phân bố công suất bức xạ theo không gian. Đối với ăng-ten RFID gắn trong tủ, hướng bức xạ cần được điều chỉnh sao cho vùng đọc bao phủ các vị trí đặt tài liệu. Trong trường hợp tủ có nhiều ngăn, hướng bức xạ và vị trí lắp ăng-ten cần được lựa chọn để giảm vùng chết. Nếu ăng-ten đặt quá gần vách kim loại hoặc các vật phản xạ, hướng bức xạ có thể bị biến dạng, gây ra hiện tượng vùng đọc không đồng đều.

Phân cực ăng-ten là hướng dao động của điện trường. Trong hệ thống RFID, ăng-ten reader và ăng-ten thẻ cần có sự tương thích về phân cực để truyền năng lượng hiệu quả. Nếu thẻ được đặt theo nhiều hướng khác nhau, phân cực tuyến tính có thể gây suy giảm mạnh khi hướng thẻ bị xoay so với hướng phân cực của ăng-ten reader. Khi đó, ăng-ten phân cực tròn có thể giúp cải thiện khả năng đọc thẻ ở nhiều hướng khác nhau, nhưng thường có cấu trúc phức tạp hơn và kích thước lớn hơn so với ăng-ten phân cực tuyến tính.

Trong tủ tài liệu, hướng đặt thẻ có thể thay đổi tùy cách dán thẻ lên bì hồ sơ, gáy tài liệu hoặc mặt trước tài liệu. Nếu tất cả thẻ được đặt cùng một hướng, ăng-ten phân cực tuyến tính có thể đạt hiệu quả tốt. Nếu thẻ có nhiều hướng đặt khác nhau, cần cân nhắc sử dụng ăng-ten phân cực tròn, nhiều ăng-ten hoặc bố trí ăng-ten theo hướng phù hợp để giảm sai lệch phân cực.

Ngoài ra, cần xét đến công suất thực tế tại thẻ. Trong hệ thống RFID UHF thụ động, thẻ phải nhận đủ năng lượng để chip hoạt động, đồng thời tín hiệu backscatter từ thẻ phải đủ mạnh để reader thu được. Vì vậy, điều kiện đọc thẻ phụ thuộc vào cả

đường truyền từ reader đến thẻ và đường truyền phản hồi từ thẻ về reader. Theo lý thuyết backscatter, khoảng cách đọc chịu ảnh hưởng bởi công suất phát reader, độ lợi ăng-ten reader, độ lợi ăng-ten thẻ, hệ số phân cực, suy hao đường truyền, độ nhạy chip và hệ số phản xạ của thẻ.

Trong đề tài, khi đánh giá ăng-ten, cần kết hợp giữa mô phỏng, đo S_{11} và thử nghiệm vùng đọc thực tế. Kết quả đo S_{11} cho biết ăng-ten có phối hợp trở kháng tốt hay không, trong khi thử nghiệm đọc thẻ trong tủ cho biết ăng-ten có tạo vùng đọc phù hợp với ứng dụng hay không. Đây là hai nhóm đánh giá khác nhau và không nên thay thế lẫn nhau.

2.2.5 Ảnh hưởng của vật liệu tủ, tài liệu và vỏ ABS đến vùng đọc RFID

Trong môi trường thực tế, hệ thống RFID UHF thường chịu ảnh hưởng mạnh từ vật liệu xung quanh. Các vật liệu như kim loại, chất lỏng, nhựa, giấy, bìa hồ sơ và các chi tiết cơ khí có thể làm thay đổi đặc tính truyền sóng, cộng hưởng ăng-ten và vùng đọc. Đối với hệ thống tủ bảo mật tài liệu, ảnh hưởng môi trường càng đáng chú ý vì ăng-ten và thẻ đều được đặt trong không gian giới hạn.

Ảnh hưởng của vật liệu tủ: Nếu tủ có khung hoặc vách bằng kim loại, sóng RF có thể bị phản xạ mạnh. Phản xạ này có thể tạo ra giao thoa trong không gian tủ, sinh ra các vùng có cường độ trường mạnh và vùng có cường độ trường yếu. Một số vị trí trong tủ có thể đọc rất tốt, trong khi vị trí khác lại khó đọc dù khoảng cách gần ăng-ten. Kim loại cũng có thể làm thay đổi trở kháng và tần số cộng hưởng của ăng-ten nếu ăng-ten được đặt quá gần bề mặt kim loại.

Ảnh hưởng của tài liệu giấy và bìa hồ sơ: Giấy và bìa hồ sơ thường không gây suy hao mạnh như kim loại hoặc nước, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến môi trường điện môi xung quanh thẻ. Khi nhiều tài liệu xếp sát nhau, các thẻ RFID có thể bị che khuất, ghép gần hoặc thay đổi hướng đặt. Khoảng cách giữa các thẻ quá nhỏ có thể làm thay đổi đặc tính ăng-ten thẻ và gây suy giảm khả năng đọc. Ngoài ra, độ dày tài liệu và cách sắp xếp hồ sơ trong tủ cũng ảnh hưởng đến khả năng bao phủ vùng đọc.

Ảnh hưởng của vỏ ABS: Nhựa ABS thường được sử dụng để làm vỏ bảo vệ cho linh kiện hoặc thẻ do có độ bền cơ khí, dễ gia công và khối lượng nhẹ. Với RFID, vỏ

ABS có thể bảo vệ thẻ khỏi va đập, trầy xước hoặc tác động cơ học khi gắn lên tài liệu. Tuy nhiên, ABS là một vật liệu điện môi nên vẫn có thể làm thay đổi nhẹ môi trường quanh ăng-ten thẻ, đặc biệt khi thẻ được thiết kế tối ưu cho một môi trường nền cụ thể. Nếu lớp ABS dày hoặc đặt sát ăng-ten, tần số cộng hưởng và hiệu suất của thẻ có thể thay đổi. Do đó, cần kiểm tra thực nghiệm thẻ sau khi bọc hoặc gá trong vỏ ABS.

Ảnh hưởng của vị trí lắp ăng-ten: Ăng-ten reader đặt trong tủ cần được bố trí sao cho vùng đọc bao phủ các tài liệu cần quản lý. Nếu ăng-ten đặt quá gần một nhóm tài liệu, hệ thống có thể đọc mạnh ở vùng gần nhưng bỏ sót vùng xa. Nếu ăng-ten đặt lệch hoặc bị che bởi vật liệu cơ khí, vùng đọc có thể không đồng đều. Một số nghiên cứu về smart bookshelf và smart cabinet cho thấy việc thiết kế ăng-ten cho hệ thống RFID trong kệ hoặc tủ cần chú ý đến hiệu quả đọc, giới hạn vùng đọc và an toàn bức xạ.

Từ các yếu tố trên, có thể thấy việc thiết kế hệ thống RFID trong tủ tài liệu không chỉ là chọn một reader và dán thẻ lên tài liệu. Hệ thống cần được tối ưu đồng thời ở ba mức: ăng-ten, bố trí cơ khí và thuật toán đọc. Đây là lý do đề tài cần thực hiện mô phỏng, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm thực tế để đánh giá vùng đọc trong điều kiện vận hành gần với mô hình thật.

2.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG TỦ BẢO MẬT THÔNG MINH

Tủ bảo mật thông minh là hệ thống kết hợp giữa cơ cấu lưu trữ vật lý, thiết bị điện tử, cơ chế xác thực người dùng và phần mềm quản lý dữ liệu. Khác với tủ truyền thống chỉ sử dụng khóa cơ, tủ bảo mật thông minh có khả năng kiểm soát người dùng, ghi nhận lịch sử truy cập, phát hiện trạng thái cửa và quản lý tài liệu bằng công nghệ nhận dạng tự động.

Trong đề tài này, tủ bảo mật thông minh gồm các khối chính: khối RFID để nhận dạng tài liệu, khối xác thực người dùng, khối điều khiển trung tâm, khóa điện tử, cảm biến trạng thái cửa, khối cảnh báo và phần mềm/cơ sở dữ liệu quản lý. Mục tiêu của hệ thống là đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể mở tủ, đồng thời hệ thống có khả năng ghi nhận trạng thái tài liệu sau mỗi lần truy cập.

2.3.1 Cơ chế khóa điện tử

Khóa điện tử là cơ cấu chấp hành dùng để điều khiển trạng thái đóng hoặc mở của tủ. Trong hệ thống tủ thông minh, khóa điện tử nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển trung tâm. Khi người dùng được xác thực hợp lệ, bộ điều khiển kích hoạt khóa để cho phép mở tủ. Khi thao tác hoàn tất, hệ thống đưa khóa về trạng thái khóa hoặc chờ đóng cửa tùy theo thiết kế.

Một số loại khóa điện tử phổ biến gồm khóa điện từ, chốt điện, solenoid lock và khóa motor. Mỗi loại có ưu điểm và hạn chế riêng. Khóa điện từ có lực giữ tốt nhưng thường cần duy trì cấp điện trong quá trình khóa hoặc mở tùy cấu trúc. Solenoid lock có cấu tạo đơn giản, dễ điều khiển, phù hợp mô hình thử nghiệm nhưng cần tính toán dòng kích hoạt. Khóa motor có thể điều khiển linh hoạt hơn nhưng cơ khí phức tạp hơn.

Khi thiết kế khối khóa điện tử, cần chú ý đến các yêu cầu sau:

- Thứ nhất, dòng điện cấp cho khóa thường lớn hơn dòng mà chân vi điều khiển có thể cung cấp. Vì vậy, khóa cần được điều khiển qua transistor, MOSFET, relay hoặc module driver phù hợp. Nếu dùng tải cảm như solenoid hoặc relay, cần có diode dập xung ngược để bảo vệ linh kiện điều khiển.
- Thứ hai, trạng thái khóa cần đồng bộ với trạng thái cửa. Nếu hệ thống chỉ kích hoạt khóa mà không kiểm tra cửa đã mở hay đã đóng, log truy cập có thể thiếu chính xác. Do đó, cảm biến trạng thái cửa cần được kết hợp để xác định quá trình truy cập thực tế.
- Thứ ba, khóa điện tử phải đảm bảo an toàn khi mất nguồn. Tùy yêu cầu ứng dụng, hệ thống có thể chọn kiểu fail-safe hoặc fail-secure. Fail-safe nghĩa là khi mất nguồn, khóa chuyển sang trạng thái mở để đảm bảo thoát hiểm hoặc truy cập khẩn cấp. Fail-secure nghĩa là khi mất nguồn, khóa vẫn giữ trạng thái khóa để bảo vệ tài sản. Với tủ bảo mật tài liệu, fail-secure thường phù hợp hơn, nhưng vẫn cần có cơ chế mở khẩn cấp hoặc chìa cơ dự phòng.

Trong đề tài này, khóa điện tử đóng vai trò lớp bảo mật vật lý. RFID dùng để nhận dạng tài liệu, nhưng quyền mở tủ vẫn cần được kiểm soát qua xác thực người dùng và cơ cấu khóa.

2.3.2 Cảm biến trạng thái cửa

Cảm biến trạng thái cửa dùng để xác định tủ đang mở hay đóng. Đây là thành phần quan trọng để hệ thống ghi nhận quá trình truy cập một cách chính xác. Nếu không có cảm biến cửa, hệ thống chỉ biết đã cấp lệnh mở khóa, nhưng không biết người dùng có thực sự mở cửa hay không, cửa đã đóng lại chưa hoặc có tình trạng mở bất thường hay không.

Các loại cảm biến thường dùng cho cửa tủ gồm công tắc hành trình, cảm biến từ reed switch, cảm biến Hall hoặc cảm biến quang. Công tắc hành trình có cấu tạo đơn giản, dễ dùng nhưng có tiếp xúc cơ khí nên có thể bị mòn theo thời gian. Reed switch hoạt động dựa trên nam châm, phù hợp cho phát hiện đóng/mở cửa mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Cảm biến Hall cũng dùng từ trường nhưng có độ bền cao và có thể tích hợp tốt với mạch điện tử. Cảm biến quang có thể phát hiện vật cản hoặc vị trí cửa nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi bụi và ánh sáng môi trường.

Trong hệ thống tủ bảo mật tài liệu, cảm biến trạng thái cửa có thể được dùng cho các chức năng sau:

- Xác nhận người dùng đã mở tủ sau khi được cấp quyền.
- Phát hiện cửa chưa đóng sau một khoảng thời gian nhất định.
- Kích hoạt quá trình quét RFID sau khi cửa đóng.
- Ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc truy cập.
- Phát hiện trạng thái mở cửa bất thường khi chưa xác thực người dùng.

Một quy trình hoạt động hợp lý là: người dùng xác thực, hệ thống mở khóa, cảm biến xác nhận cửa mở, người dùng thao tác với tài liệu, cửa đóng lại, cảm biến xác nhận trạng thái đóng, sau đó hệ thống quét lại RFID để cập nhật danh sách tài liệu. Quy trình này giúp dữ liệu log phản ánh đúng trạng thái thực tế hơn so với việc chỉ ghi nhận thời điểm cấp lệnh mở khóa.

2.3.3 Ghi nhận lịch sử truy cập và truy xuất dữ liệu

Ghi nhận lịch sử truy cập là chức năng lưu lại các sự kiện xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống. Đối với tủ bảo mật tài liệu, log truy cập giúp trả lời các câu hỏi: ai đã mở tủ, mở vào thời điểm nào, cửa mở trong bao lâu, tài liệu nào có trong tủ trước khi mở, tài liệu nào còn lại sau khi đóng và có sự kiện bất thường nào xảy ra hay không.

Theo hướng dẫn về quản lý log bảo mật, log có vai trò quan trọng trong việc giám sát hệ thống, phát hiện sự cố, điều tra sau sự kiện và hỗ trợ trách nhiệm truy xuất. Một hệ thống log tốt cần đảm bảo thông tin được ghi nhận đầy đủ, có thời gian rõ ràng, có định danh đối tượng liên quan và có khả năng tra cứu khi cần.

Quá trình truy xuất dữ liệu có thể thực hiện bằng cách tìm kiếm theo người dùng, thời gian, mã tài liệu hoặc loại sự kiện. Ví dụ, khi cần kiểm tra tài liệu có mã RFID X được lấy ra khi nào, hệ thống có thể truy vấn các bản ghi log có sự thay đổi liên quan đến mã X. Khi cần kiểm tra một người dùng đã truy cập những lần nào, hệ thống có thể lọc log theo User ID.

Để đảm bảo giá trị của log, hệ thống cần hạn chế việc ghi thiếu hoặc ghi sai trạng thái. Một cách tiếp cận hợp lý là ghi nhận log theo phiên truy cập. Mỗi phiên bắt đầu khi người dùng xác thực thành công và kết thúc khi cửa được đóng lại. Sau khi cửa đóng, hệ thống quét lại RFID để cập nhật trạng thái tài liệu. So sánh danh sách thẻ trước và sau phiên truy cập cho phép xác định sự thay đổi tài liệu.

Ngoài ra, cần chú ý đến thời gian hệ thống. Nếu hệ thống không có thời gian chính xác, log sẽ giảm giá trị truy xuất. Trong mô hình đơn giản, thời gian có thể lấy từ máy tính, module thời gian thực RTC hoặc server. Trong hệ thống thực tế, nên có cơ chế đồng bộ thời gian để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Các nghiên cứu về RFID trong quản lý tài liệu, thư viện và smart cabinet cho thấy RFID có ưu điểm lớn trong việc tự động hóa kiểm kê và truy xuất vật phẩm. Trong môi trường thư viện, RFID được sử dụng để nhận dạng sách, hỗ trợ mượn trả, kiểm kê nhanh và quản lý vị trí tài liệu. So với mã vạch, RFID không yêu cầu quét từng đối

tượng theo đường nhìn thẳng, nhờ đó giảm thời gian thao tác và tăng mức độ tự động hóa.

Các nghiên cứu về smart bookshelf và smart cabinet tập trung vào việc thiết kế vùng đọc phù hợp trong không gian lưu trữ cố định. Vấn đề chính không chỉ là đọc được thẻ, mà còn phải giới hạn vùng đọc, tránh đọc nhầm ngoài vùng quản lý và giảm điểm chết trong không gian tủ. Đây là yêu cầu tương đồng với đề tài tủ bảo mật tài liệu RFID.

Trong lĩnh vực y tế, các hệ thống RFID smart cabinet được dùng để quản lý vật tư, thuốc hoặc thiết bị có giá trị cao. Hệ thống thường tích hợp xác thực người dùng, kiểm kê tự động, cảnh báo sai lệch và ghi nhận lịch sử thao tác. Dù đối tượng quản lý khác với tài liệu giấy, nguyên lý hệ thống vẫn tương tự: vật phẩm được gắn thẻ RFID, tủ được tích hợp reader và ăng-ten, người dùng được xác thực, còn lịch sử truy cập được lưu lại để truy xuất

Từ các nghiên cứu và sản phẩm liên quan, có thể rút ra một số nhận xét cho đề tài. Thứ nhất, RFID phù hợp với ứng dụng cần nhận dạng nhiều vật phẩm trong không gian lưu trữ như tủ, kệ hoặc kho nhỏ. Thứ hai, thiết kế và bố trí ăng-ten là yếu tố quyết định độ ổn định của hệ thống. Thứ ba, smart cabinet cần kết hợp RFID với xác thực người dùng và ghi log truy cập để đạt mục tiêu truy xuất. Thứ tư, môi trường lắp đặt thực tế ảnh hưởng mạnh đến kết quả đọc, vì vậy thử nghiệm trên mô hình thật là bước bắt buộc.

Như vậy, cơ sở lý thuyết của Chương 2 là nền tảng cho quá trình thiết kế hệ thống ở Chương 3. Các nội dung về RFID UHF, cơ chế backscatter, inventory, thông số ăng-ten, vùng trường, ảnh hưởng vật liệu và nguyên lý tủ thông minh sẽ được sử dụng trực tiếp trong quá trình thiết kế ăng-ten, bố trí phân cứng, xây dựng phần mềm và đánh giá kết quả thực nghiệm.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

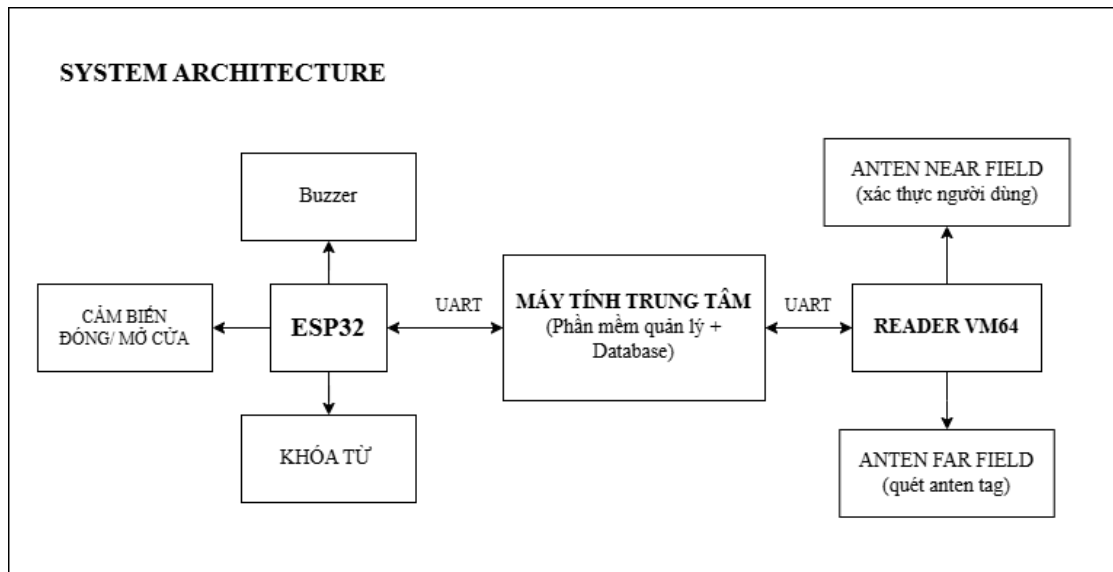
3.1 SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Hệ thống tủ bảo mật tài liệu thông minh sử dụng công nghệ RFID được thiết kế nhằm thực hiện các chức năng chính gồm: xác thực người dùng, điều khiển khóa tủ, nhận dạng tài liệu bên trong tủ, ghi nhận lịch sử truy cập và truy xuất dữ liệu khi cần kiểm tra. Hệ thống sử dụng công nghệ UHF RFID thụ động. Mỗi bìa hồ sơ được gắn một thẻ RFID dạng inlay/label để định danh tài liệu thông qua mã EPC. Người dùng cũng sử dụng thẻ RFID cùng thiết kế inlay/label, nhưng thẻ được ép nhựa để tăng độ bền cơ khí và thuận tiện khi sử dụng cho chức năng xác thực.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc điều khiển phân tầng, gồm ba khối xử lý chính: máy tính trung tâm, ESP32 và RFID Reader VM64. Máy tính trung tâm đóng vai trò xử lý cấp cao của hệ thống. Trên máy tính trung tâm chạy phần mềm quản lý hệ thống, có nhiệm vụ hiển thị giao diện quản lý, xử lý dữ liệu RFID, xác thực người dùng, quản lý cơ sở dữ liệu và ghi nhận lịch sử truy xuất. ESP32 đóng vai trò bộ điều khiển ngoại vi, chịu trách nhiệm điều khiển khóa tủ, đọc cảm biến trạng thái cửa và kích hoạt buzzer cảnh báo. RFID Reader VM64 đảm nhiệm chức năng đọc thẻ RFID UHF thông qua các ăng-ten được kết nối với các cổng ăng-ten của reader.

Máy tính trung tâm giao tiếp với ESP32 thông qua UART để gửi lệnh điều khiển và nhận trạng thái phản ứng. Đồng thời, máy tính trung tâm cũng giao tiếp với Reader VM64 thông qua UART để cấu hình reader, lựa chọn ăng-ten cổng và nhận dữ liệu EPC từ các thẻ RFID. Reader VM64 được kết nối với hai loại ăng-ten chính: ăng-ten trường gần dùng để xác thực người dùng và ăng-ten trường xa dùng để quét các thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ.

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được trình bày ở Hình 3.1.



Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng thể hệ thống tủ bảo mật tài liệu thông minh

Các khối chức năng chính của hệ thống được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Chức năng các khối trong hệ thống

Khối chức năng	Vai trò
Máy tính trung tâm	Chạy phần mềm quản lý hệ thống, xử lý dữ liệu EPC, xác thực người dùng, kiểm kê tài liệu, quản lý database và ghi log
ESP32	Điều khiển ngoại vi, đọc cảm biến cửa, điều khiển khóa tủ và buzzer cảnh báo
RFID Reader VM64	Đọc thẻ RFID UHF, điều khiển các ăng-ten công, thực hiện inventory và gửi EPC về máy tính trung tâm
Ăng-ten trường gần	Tạo vùng đọc gần bên ngoài tủ để xác thực thẻ người dùng
Ăng-ten trường xa	Tạo vùng đọc bên trong tủ để quét các thẻ RFID gắn trên folder

Thẻ RFID người dùng	Thẻ UHF inlay/label cùng thiết kế với thẻ folder, được ép nhựa, dùng EPC để xác thực người dùng
Thẻ RFID folder	Thẻ UHF inlay/label dán lên từng bìa hồ sơ, dùng EPC để định danh tài liệu
Cảm biến đóng/mở cửa	Phát hiện trạng thái cửa tủ và gửi tín hiệu về ESP32
Khóa tủ	Được ESP32 điều khiển để mở hoặc khóa tủ
Buzzer	Cảnh báo khi nhắc người dùng xác nhận kết quả thay đổi tài liệu
Database	Lưu thông tin người dùng, tài liệu, EPC, trạng thái tài liệu và lịch sử truy cập

Việc tách hệ thống thành các khối riêng giúp quá trình thiết kế, thi công và kiểm thử được rõ ràng hơn. Máy tính trung tâm xử lý các tác vụ liên quan đến dữ liệu, giao diện và cơ sở dữ liệu. ESP32 xử lý các tín hiệu ngoại vi liên quan trực tiếp đến phần cứng. Reader VM64 xử lý giao tiếp RFID và trả dữ liệu EPC về máy tính trung tâm. Cấu trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và giảm sự phụ thuộc của các khối phần cứng vào phần mềm giao diện.

Một điểm quan trọng trong thiết kế là hệ thống sử dụng hai vùng đọc RFID riêng biệt. Ăng-ten trường gần được dùng cho xác thực người dùng tại vị trí quét thẻ bên ngoài tủ. Ăng-ten trường xa được dùng để kiểm kê các thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ.

3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên sự phối hợp giữa máy tính trung tâm, ESP32 và Reader VM64. Máy tính trung tâm xử lý dữ liệu, quản lý database và hiển thị giao diện quản lý. ESP32 điều khiển các ngoại vi gồm khóa tủ, cảm biến cửa và

buzzer. Reader VM64 thực hiện đọc RFID thông qua ăng-ten trường gần và ăng-ten trường xa.

Khi hệ thống khởi động, phần mềm quản lý trên máy tính trung tâm thiết lập kết nối UART với ESP32 và Reader VM64. Sau đó, phần mềm tải dữ liệu người dùng, dữ liệu tài liệu và trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất từ database. Ở trạng thái chờ, máy tính trung tâm cấu hình Reader VM64 sử dụng ăng-ten trường gần để đọc thẻ người dùng. Khi người dùng đưa thẻ RFID đến vùng đọc, Reader VM64 đọc EPC của thẻ và gửi về máy tính trung tâm. Phần mềm quản lý kiểm tra EPC trong database người dùng. Nếu người dùng hợp lệ, máy tính trung tâm gửi lệnh mở khóa đến ESP32. ESP32 kích hoạt khóa tủ và theo dõi trạng thái cửa thông qua cảm biến đóng/mở cửa.

Hệ thống không thực hiện quét tài liệu trước khi mở tủ. Trạng thái tài liệu trước phiên truy cập được lấy từ trạng thái đã xác nhận gần nhất trong database. Sau khi người dùng thao tác với tài liệu và đóng tủ, ESP32 gửi trạng thái cửa đóng về máy tính trung tâm. Lúc này, phần mềm quản lý cấu hình Reader VM64 chuyển sang ăng-ten trường xa để quét các thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ.

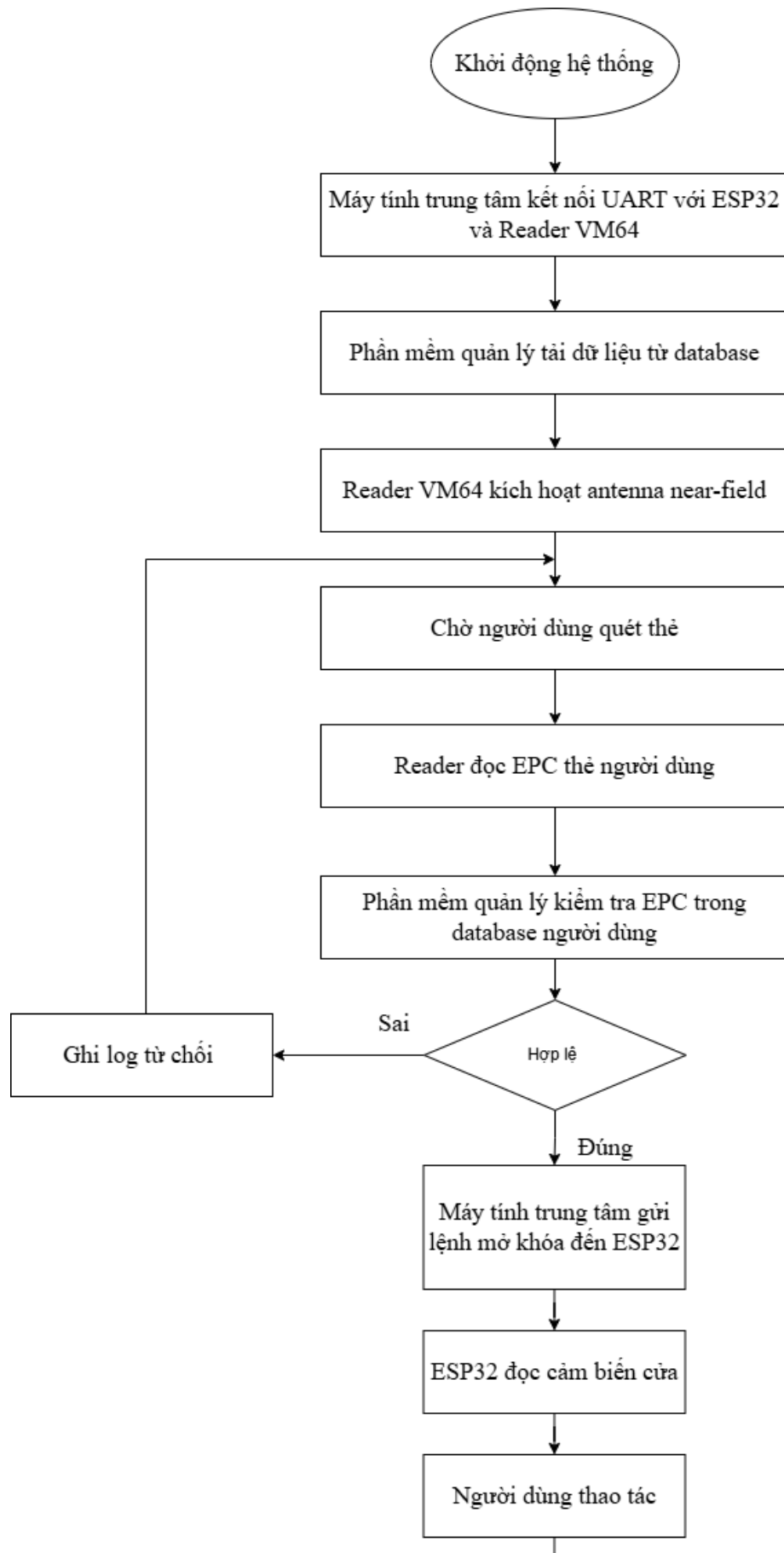
Danh sách EPC sau khi quét được so sánh với trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất trong database để xác định folder được lấy ra hoặc thêm vào. Kết quả thay đổi tài liệu được hiển thị trên giao diện quản lý, bao gồm số lượng và danh sách folder được lấy ra hoặc thêm vào. Người dùng cần kiểm tra và xác nhận kết quả này. Nếu kết quả chưa đúng do hệ thống đọc thiếu hoặc đọc sai, người dùng có thể nhấn Quét lại để hệ thống quét lại. Nếu kết quả đúng, người dùng nhấn Xác nhận để xác nhận.

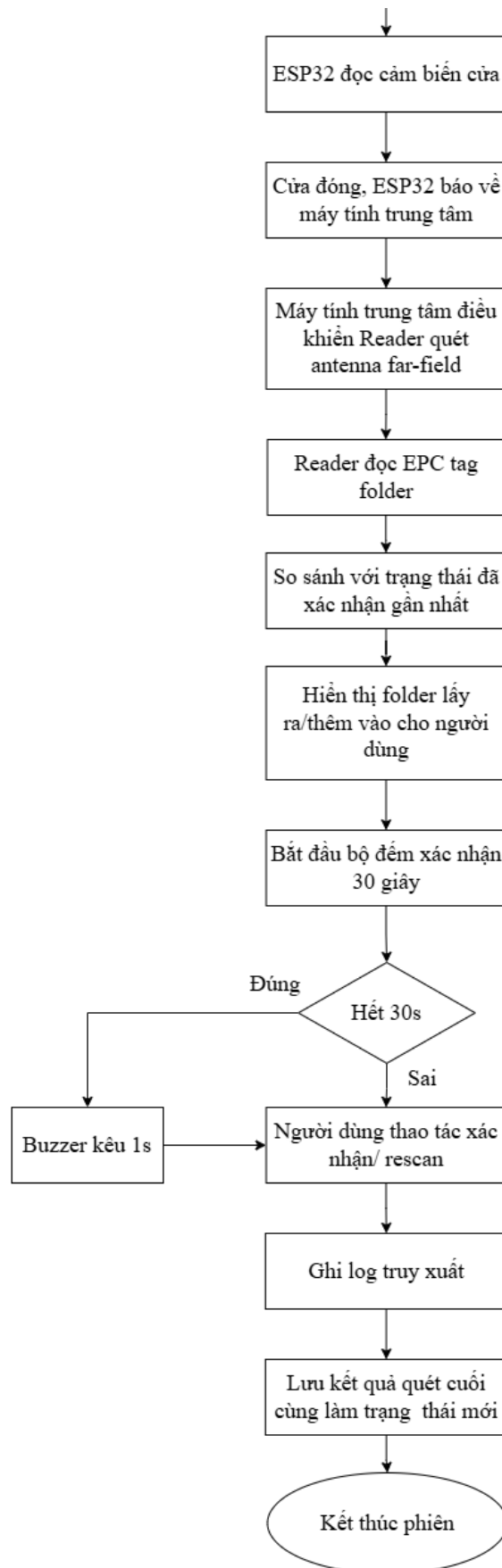
Sau khi hộp thoại xác nhận thay đổi tài liệu được hiển thị, hệ thống bắt đầu bộ đếm thời gian. Nếu sau 30 giây người dùng chưa nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, máy tính trung tâm gửi lệnh đến ESP32 để kích hoạt buzzer nhắc nhở. Buzzer có nhiệm vụ thông báo cho người dùng rằng phiên truy cập chưa được hoàn tất vì kết quả thay đổi tài liệu chưa được xác nhận. Khi người dùng nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh tắt buzzer đến ESP32 nếu buzzer đang hoạt động.

Kết quả quét cuối cùng sau khi người dùng xác nhận được lưu vào database và dùng làm trạng thái tham chiếu cho lần truy cập tiếp theo. Cách thiết kế này giúp hệ

thống giảm số lần quét RFID không cần thiết, đồng thời vẫn cho phép người dùng kiểm tra và yêu cầu quét lại khi kết quả RFID chưa đúng.

Quy trình hoạt động tổng thể của hệ thống được mô tả như sau:





Hình 3.2 Lưu đồ nguyên lý hoạt động tổng thể của hệ thống

3.2.1 Quy trình đăng ký người dùng

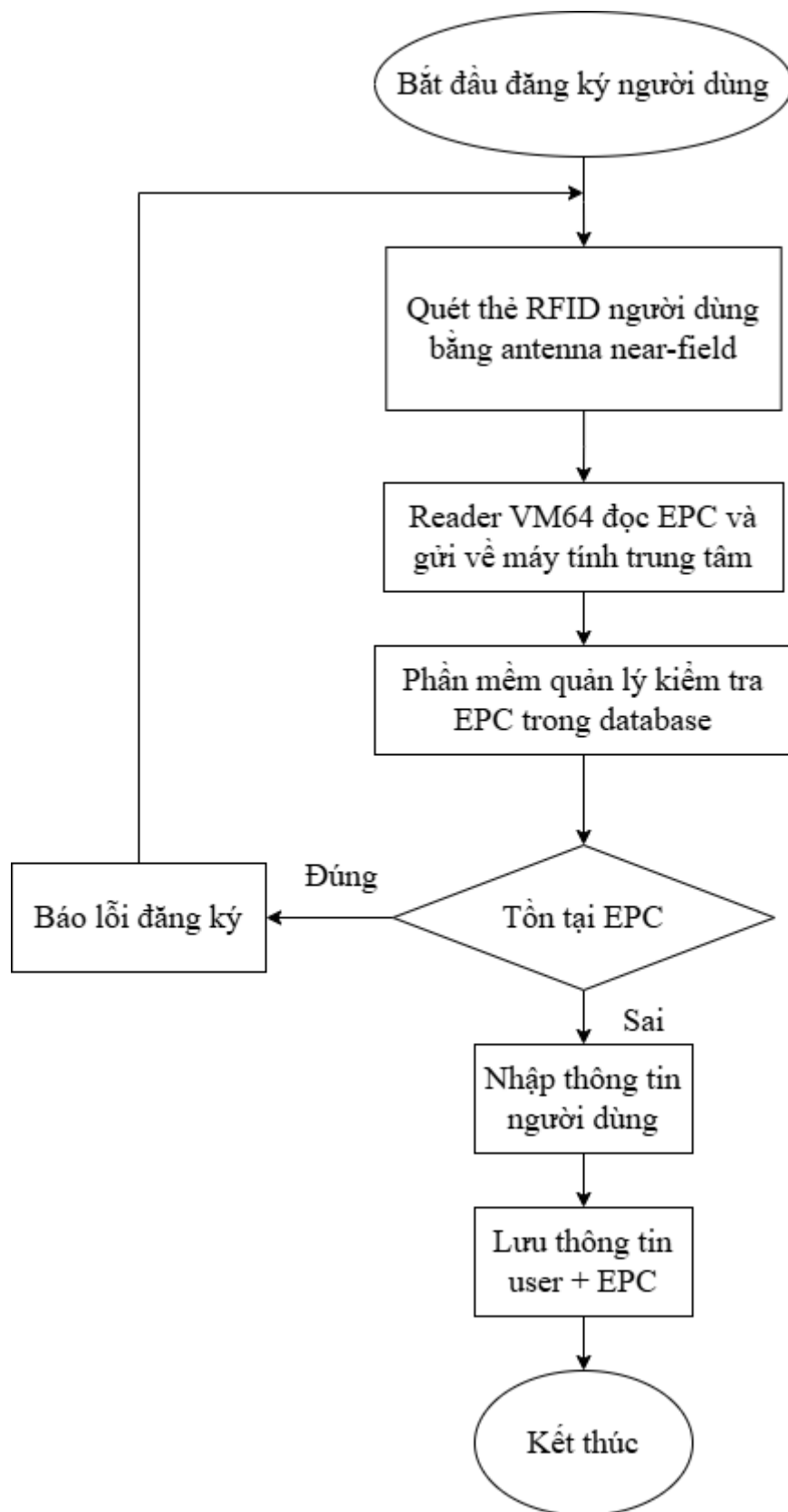
Quy trình đăng ký người dùng nhằm tạo dữ liệu người dùng trong hệ thống và liên kết người dùng với mã EPC của thẻ RFID dùng để xác thực. Trong đề tài này, thẻ xác thực người dùng là thẻ UHF RFID inlay/label cùng thiết kế với thẻ dán trên folder, nhưng được ép nhựa để tăng độ bền cơ khí và thuận tiện khi sử dụng.

Sự khác biệt giữa thẻ RFID người dùng và thẻ RFID folder không nằm ở cấu trúc phần cứng của thẻ, mà nằm ở cách hệ thống quản lý EPC trong database. EPC của thẻ người dùng được lưu trong bảng người dùng, còn EPC của thẻ folder được lưu trong bảng tài liệu. Khi Reader VM64 đọc được một EPC, phần mềm quản lý sẽ dựa vào ngữ cảnh hoạt động và database để xác định EPC đó thuộc nhóm người dùng hay nhóm tài liệu.

Quy trình đăng ký người dùng gồm các bước:

1. Người quản trị mở chức năng đăng ký người dùng trên giao diện quản lý.
2. Người dùng đưa thẻ RFID ép nhựa đến vùng đọc của ăng-ten trường gần.
3. Reader VM64 đọc mã EPC của thẻ người dùng.
4. Reader gửi EPC về máy tính trung tâm thông qua UART.
5. Phần mềm quản lý kiểm tra EPC đã tồn tại trong database hay chưa.
6. Nếu EPC đã tồn tại, hệ thống báo lỗi để tránh đăng ký trùng.
7. Nếu EPC chưa tồn tại, người quản trị nhập thông tin người dùng như mã người dùng, họ tên, vai trò.
8. Hệ thống lưu thông tin người dùng và EPC vào database.

Lưu đồ đăng ký người dùng được trình bày như sau:



Hình 3.3 Quy trình đăng ký người dùng

Trong quá trình đăng ký, hệ thống cần kiểm tra điều kiện EPC không được trùng với EPC của người dùng khác. Ngoài ra, do thẻ người dùng và thẻ folder sử dụng cùng thiết kế, hệ thống cũng cần đảm bảo một EPC không được đăng ký đồng thời trong cả bảng người dùng và bảng tài liệu. Nếu không kiểm tra điều này, phần mềm có thể nhầm một thẻ người dùng là tài liệu hoặc ngược lại.

Trong phạm vi đề tài, xác thực người dùng được thực hiện ở mức ứng dụng. Điều này có nghĩa là phần mềm quản lý kiểm tra EPC của thẻ RFID có tồn tại trong database người dùng. Hệ thống chưa triển khai các cơ chế xác thực mật mã nâng cao như challenge-response hoặc mã hóa dữ liệu trên thẻ.

3.2.2 Quy trình mở tủ

Quy trình mở tủ bắt đầu khi người dùng đưa thẻ RFID ép nhựa đến vùng đọc của ăng-ten trường gần. Ăng-ten trường gần được sử dụng để tạo vùng đọc cục bộ tại vị trí quét thẻ, giúp giảm khả năng đọc nhầm các thẻ RFID khác ở xa. Đây là yêu cầu quan trọng vì ăng-ten xác thực người dùng được lắp bên ngoài tủ, nơi vùng đọc không được giới hạn tự nhiên bởi không gian bên trong tủ như ăng-ten kiểm kê tài liệu.

Khi Reader VM64 đọc được EPC của thẻ người dùng, dữ liệu được gửi về máy tính trung tâm thông qua UART. Phần mềm quản lý kiểm tra EPC trong bảng người dùng của database. Nếu EPC không tồn tại, hệ thống từ chối mở tủ. Nếu người dùng hợp lệ, phần mềm quản lý tạo một phiên truy cập mới, ghi nhận thời điểm bắt đầu phiên và gửi lệnh mở khóa đến ESP32.

ESP32 sau khi nhận lệnh từ máy tính trung tâm sẽ kích hoạt khối khóa tủ thông qua mạch driver. Đồng thời, ESP32 theo dõi trạng thái cửa bằng cảm biến đóng/mở cửa. Khi cửa mở, ESP32 gửi trạng thái cửa mở về máy tính trung tâm. Khi cửa đóng lại, ESP32 gửi trạng thái cửa đóng về máy tính trung tâm để phần mềm chuyển sang bước kiểm kê tài liệu.

Quy trình xác thực và mở tủ gồm các bước:

1. Hệ thống ở trạng thái chờ.
2. Máy tính trung tâm cấu hình Reader VM64 đọc qua ăng-ten trường gần.
3. Người dùng đưa thẻ RFID ép nhựa đến vị trí quét thẻ.

4. Reader VM64 đọc EPC của thẻ người dùng.
5. Reader gửi EPC về máy tính trung tâm qua UART.
6. Phần mềm quản lý kiểm tra EPC trong database người dùng.
7. Nếu EPC không hợp lệ, phần mềm hệ thống không cho phép đăng nhập/mở tủ
8. Nếu EPC hợp lệ, ESP32 kích hoạt khóa tủ.
9. ESP32 đọc trạng thái cảm biến cửa.
10. Khi cửa đóng lại, ESP32 gửi trạng thái về máy tính trung tâm để thực hiện kiểm kê tài liệu.

Trong quá trình xác thực, phần mềm cần phân biệt dữ liệu EPC theo ngữ cảnh hoạt động và ăng-ten công. Khi hệ thống ở chế độ xác thực, dữ liệu EPC từ ăng-ten trường gần được kiểm tra với database người dùng. Khi hệ thống ở chế độ kiểm kê tài liệu, dữ liệu EPC từ ăng-ten trường xa được kiểm tra với database tài liệu. Cách phân tách này giúp hạn chế nhầm lẫn giữa thẻ người dùng và thẻ folder.

3.2.3 Quy trình nhận dạng tài liệu bằng RFID

Quy trình nhận dạng tài liệu được thực hiện sau khi người dùng hoàn tất thao tác và đóng cửa tủ. Khi ESP32 phát hiện cửa đã đóng, trạng thái này được gửi về máy tính trung tâm. Sau đó, phần mềm quản lý điều khiển Reader VM64 chuyển sang ăng-ten trường xa để quét các thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ.

Mỗi folder được gắn một thẻ UHF RFID thụ động dạng inlay/label. Mã EPC của thẻ được đăng ký trong database tài liệu. Khi Reader VM64 thực hiện inventory qua ăng-ten trường xa, các thẻ nằm trong vùng đọc sẽ phản hồi EPC về reader. Reader giải mã EPC và gửi danh sách EPC về máy tính trung tâm thông qua UART.

Hệ thống không quét tài liệu trước khi mở tủ trong mỗi phiên truy cập. Thay vào đó, phần mềm sử dụng trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất trong database làm trạng thái tham chiếu. Sau khi cửa tủ đóng, hệ thống quét lại danh sách tài liệu hiện tại và so sánh với trạng thái tham chiếu để xác định folder được lấy ra hoặc thêm vào.

Gọi S_{ref} là tập EPC tài liệu đã xác nhận gần đây nhất trong database và S_{scan} là tập EPC tài liệu đọc được sau khi cửa tủ đóng. Khi đó, tập tài liệu bị lấy ra khỏi tủ được xác định bởi:

$$S_{removed} = S_{ref} - S_{scan}$$

Tập tài liệu được thêm vào tủ được xác định bởi:

$$S_{added} = S_{scan} - S_{ref}$$

Tập tài liệu không thay đổi là:

$$S_{unchanged} = S_{ref} \cap S_{scan}$$

Số lượng folder bị lấy ra và được thêm vào lần lượt là:

$$N_{removed} = |S_{removed}|$$

$$N_{added} = |S_{added}|$$

Sau khi tính toán, phần mềm hiển thị số lượng và danh sách folder được lấy ra hoặc thêm vào để người dùng xác nhận. Nếu kết quả chưa đúng, người dùng nhấn Quét lại để Reader VM64 thực hiện quét lại bằng ăng-ten trường xa. Mỗi lần Quét lại sẽ tạo một tập S_{scan} mới và phần mềm tiếp tục so sánh tập này với S_{ref} . Khi người dùng xác nhận kết quả đúng, tập S_{scan} cuối cùng được lưu vào database làm trạng thái tài liệu mới cho phiên truy cập tiếp theo.

Sau khi hiển thị hộp thoại xác nhận thay đổi tài liệu, phần mềm bắt đầu bộ đếm thời gian 30 giây. Nếu trong khoảng thời gian này người dùng không nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh đến ESP32 để kích hoạt buzzer nhắc nhở. Khi người dùng thực hiện một trong hai thao tác Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh tắt buzzer nếu buzzer đang hoạt động và tiếp tục quy trình tương ứng.

Để tăng độ ổn định, hệ thống không nên chỉ dựa vào một lần inventory duy nhất. Trong môi trường tủ, vùng đọc RFID có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí thẻ, hướng đặt folder, vật liệu tủ, khoảng cách giữa các thẻ và hiện tượng phản xạ sóng. Vì vậy, phần mềm thực hiện nhiều chu kỳ inventory và áp dụng thuật toán lọc theo ngưỡng.

Giả sử hệ thống thực hiện N lần inventory. Một EPC được xem là có mặt trong tủ nếu nó được đọc ít nhất K lần, với $K \leq N$. Phương pháp này giúp giảm lỗi do đọc nhiều hoặc bỏ sót tạm thời.

3.2.4 Quy trình ghi nhận lịch sử truy xuất người dùng

Chức năng ghi nhận lịch sử truy xuất nhằm lưu lại toàn bộ thông tin liên quan đến mỗi phiên truy cập tủ. Một phiên truy cập bắt đầu khi người dùng xác thực thành công và kết thúc khi người dùng xác nhận kết quả thay đổi tài liệu sau khi hệ thống quét RFID.

Trong mỗi phiên truy cập, phần mềm quản lý cần ghi nhận các thông tin chính gồm: người dùng, EPC thẻ người dùng, thời gian bắt đầu, thời gian cửa mở, thời gian cửa đóng, trạng thái tài liệu tham chiếu trước phiên truy cập, trạng thái tài liệu sau khi đóng tủ, kết quả Quét lại nếu có, thời điểm hiển thị hộp thoại xác nhận, trạng thái nhắc buzzer và kết quả xác nhận cuối cùng của người dùng.

Quy trình ghi log gồm các bước:

1. Khi người dùng quét thẻ, hệ thống ghi nhận EPC người dùng và thời gian quét.
2. Nếu xác thực thất bại, hệ thống không cho phép đăng nhập/mở tủ
3. Nếu xác thực thành công, phần mềm quản lý tạo một phiên truy cập mới.
4. Phần mềm lấy trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất S_{ref} từ database.
5. Máy tính trung tâm gửi lệnh mở khóa đến ESP32.
6. ESP32 điều khiển khóa tủ và theo dõi trạng thái cửa.
7. Khi cửa đóng lại, ESP32 gửi trạng thái về máy tính trung tâm.
8. Phần mềm quản lý điều khiển Reader VM64 quét tài liệu bằng ăng-ten trường xa.
9. Phần mềm tạo tập trạng thái quét S_{scan} .
10. Phần mềm so sánh S_{scan} với S_{ref} và hiển thị kết quả thay đổi.
11. Phần mềm bắt đầu bộ đếm 30 giây kể từ khi hiển thị hộp thoại xác nhận.
12. Nếu quá 30 giây mà người dùng chưa nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh kích hoạt buzzer đến ESP32 để nhắc nhở.

13. Nếu người dùng nhấn Quét lại , hệ thống tắt buzzer nếu đang bật, tăng số lần Quét lại và thực hiện quét lại.
14. Nếu người dùng nhấn Xác nhận , hệ thống tắt buzzer nếu đang bật, ghi log tài liệu được lấy ra hoặc thêm vào.
15. Hệ thống lưu S_{scan} cuối cùng vào database làm trạng thái tài liệu mới.
16. Phiên truy cập được kết thúc.

Việc ghi log theo phiên giúp hệ thống liên kết người dùng với sự thay đổi trạng thái tài liệu. Ví dụ, nếu trước phiên truy cập trong tủ có các tài liệu A, B, C và sau phiên truy cập chỉ còn A, C, hệ thống ghi nhận tài liệu B đã được lấy ra trong phiên truy cập của người dùng tương ứng. Đây là cơ sở để thực hiện chức năng truy xuất người dùng.

Tính năng nhắc bằng buzzer sau 30 giây giúp tránh trường hợp người dùng đóng tủ nhưng không xác nhận kết quả thay đổi tài liệu. Nếu không có bước này, phiên truy cập có thể bị treo ở trạng thái chờ xác nhận.

3.3 THIẾT KẾ ĂNG-TEN RFID

Trong hệ thống tủ bảo mật tài liệu thông minh, khối ăng-ten RFID được chia thành ba phần chính: ăng-ten trường gần dùng cho xác thực người dùng, ăng-ten trường xa dùng để quét thẻ tài liệu bên trong tủ và inlay thẻ RFID dùng để gắn lên folder hoặc ép nhựa làm thẻ người dùng.

Ăng-ten trường gần trong đề tài là ăng-ten có sẵn, không thuộc phạm vi tự thiết kế. Ăng-ten này được ứng dụng vào hệ thống nhằm tạo vùng đọc gần tại khu vực xác thực người dùng. Ngược lại, ăng-ten trường xa là phần ăng-ten reader được thiết kế dưới sự hướng dẫn, có dạng phân cực tròn và được cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới. Ngoài ra, inlay thẻ RFID cũng được thiết kế để gắn lên từng folder, trong đó cùng một thiết kế thẻ được sử dụng cho cả thẻ tài liệu và thẻ người dùng ép nhựa.

Việc phân chia rõ phạm vi thiết kế giúp nội dung báo cáo phản ánh đúng quá trình thực hiện. Đối với ăng-ten trường gần, báo cáo tập trung vào tiêu chí lựa chọn, cách ứng dụng và vị trí lắp đặt. Đối với ăng-ten trường xa và inlay thẻ RFID, báo cáo trình

bày yêu cầu thiết kế, lựa chọn cấu trúc, mô phỏng, đánh giá thông số RF và định hướng lắp đặt trong hệ thống.

3.3.1 Xác định yêu cầu thiết kế ăng-ten

Hệ thống sử dụng công nghệ UHF RFID, do đó các ăng-ten cần hoạt động phù hợp với dải tần RFID UHF của Reader VM64 và thẻ RFID sử dụng. Theo chuẩn ISO/IEC 18000-63 và EPC Gen2, hệ thống UHF RFID thường làm việc trong dải 860 MHz đến 960 MHz tùy theo khu vực và cấu hình thiết bị. Trong đề tài, tần số trung tâm thiết kế được chọn là:

$$f_0 = 915 \text{ MHz}$$

Các yêu cầu thiết kế được chia theo từng loại ăng-ten trong hệ thống.

a. Yêu cầu đối với ăng-ten trường gần xác thực người dùng

Ăng-ten trường gần được dùng để đọc thẻ RFID người dùng tại vùng quét bên ngoài tủ. Đây là ăng-ten có sẵn, không tự thiết kế. Vì vậy, nội dung thiết kế đối với ăng-ten này tập trung vào ứng dụng, cấu hình và kiểm tra khả năng hoạt động trong hệ thống.

Bảng 3.2 Yêu cầu ứng dụng ăng-ten trường

Thông số	Yêu cầu
Chức năng	Đọc EPC thẻ RFID người dùng
Phạm vi thực hiện	Ứng dụng ăng-ten có sẵn, không tự thiết kế
Vị trí lắp đặt	Bên ngoài tủ, tại khu vực quét thẻ
Loại thẻ đọc	UHF RFID inlay/label ép nhựa
Vùng đọc mong muốn	Cục bộ, khoảng cách gần
Khoảng cách đọc mong muốn	5cm

Reader kết nối	Reader VM64
Cổng sử dụng	1
Yêu cầu chính	Giới hạn vùng đọc, giảm đọc nhầm thẻ RFID ở xa

Ăng-ten trường gần được chọn vì có khả năng tạo vùng đọc gần, phù hợp với thao tác người dùng đưa thẻ RFID đến vị trí xác thực. Do ăng-ten này được lắp bên ngoài tủ, nếu vùng đọc quá xa thì hệ thống có thể đọc nhầm thẻ RFID không mong muốn ở khu vực lân cận. Vì vậy, việc sử dụng ăng-ten trường gần giúp giới hạn vùng đọc, tăng độ tin cậy cho quá trình xác thực.

b. Yêu cầu đối với ăng-ten trường xa đọc thẻ folder

Ăng-ten trường xa là ăng-ten reader được thiết kế dưới sự hướng dẫn để quét các thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ. Ăng-ten này sử dụng cấu trúc phân cực tròn và cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới. Việc dùng phân cực tròn giúp giảm ảnh hưởng do hướng đặt thẻ thay đổi, từ đó cải thiện khả năng đọc thẻ trong không gian tủ.

Bảng 3.3. Yêu cầu thiết kế ăng-ten trường xa

Thông số	Yêu cầu
Chức năng	Quét thẻ RFID gắn trên folder bên trong tủ
Phạm vi thực hiện	Thiết kế dưới sự hướng dẫn
Kiểu phân cực	Phân cực tròn
Kiểu cấp nguồn	Cáp đồng trục feed từ mặt dưới
Vị trí lắp đặt	Bên trong tủ, hướng về vùng chứa folder
Tần số hoạt động	915 MHz

Trở kháng đầu vào	$S_{11} = 50 \Omega$
Tiêu chí S_{11}	$< -10 \text{ dB}$ tại dải làm việc
Tiêu chí phân cực	Axial ratio thấp tại vùng đọc mong muốn
Yêu cầu chính	Đọc ổn định nhiều thẻ folder, hạn chế đọc nhầm ngoài tủ

Ăng-ten trường xa cần có vùng đọc đủ bao phủ khu vực chứa folder nhưng không quá rộng để tránh đọc nhầm thẻ bên ngoài tủ. Ngoài ra, do folder có thể đặt ở các vị trí khác nhau trong tủ, ăng-ten cần có vùng bức xạ phù hợp và phân cực ổn định để giảm hiện tượng bỏ sót thẻ.

c. Yêu cầu đối với inlay thẻ RFID

Inlay thẻ RFID là phần thẻ được thiết kế để gắn lên folder. Cùng một thiết kế thẻ cũng được sử dụng để ép nhựa làm thẻ xác thực người dùng. Trong hệ thống RFID thụ động, thẻ gồm chip RFID và ăng-ten thẻ. Chip RFID là linh kiện thương mại, còn phần thiết kế chính của đề tài là cấu trúc ăng-ten/inlay và cách phối hợp trở kháng giữa ăng-ten thẻ với chip RFID.

Khác với ăng-ten reader thường phối hợp với trở kháng 50Ω , ăng-ten thẻ cần được thiết kế để phối hợp trở kháng với chip RFID. Điều kiện phối hợp tối ưu là trở kháng ăng-ten thẻ xấp xỉ liên hợp phức của trở kháng chip:

$$Z_A \approx Z_C^*$$

Trong đó:

Z_A là trở kháng đầu vào của ăng-ten thẻ.

Z_C là trở kháng của chip RFID.

Z_C^* là liên hợp phức của trở kháng chip.

Bảng 3.4 Yêu cầu thiết kế inlay thẻ RFID

Thông số	Yêu cầu
Chức năng	Định danh folder và người dùng
Phạm vi thực hiện	Tự thiết kế inlay/thẻ ăng-ten
Loại thẻ	UHF RFID passive inlay/label
Dữ liệu sử dụng	EPC
Vị trí sử dụng	Dán lên folder hoặc ép nhựa làm thẻ người dùng
Yêu cầu phối hợp	Ăng-ten thẻ phối hợp với chip RFID
Tiêu chí đánh giá	Trở kháng ăng-ten thẻ, hệ số truyền công suất, khoảng cách đọc
Ảnh hưởng cần xét	Folder giấy, bìa hồ sơ, lớp nhựa ép, hướng đặt thẻ

Việc thiết kế inlay thẻ cần xét đến môi trường sử dụng thực tế. Khi thẻ được dán lên folder hoặc ép nhựa làm thẻ người dùng, môi trường điện môi xung quanh ăng-ten thẻ có thể làm thay đổi tần số cộng hưởng và hiệu suất đọc. Vì vậy, thẻ cần được kiểm tra trong điều kiện gần với ứng dụng thực tế thay vì chỉ đánh giá khi đặt tự do.

3.3.2 Lựa chọn cấu trúc ăng-ten

a. Ăng-ten trường gần xác thực người dùng

Ăng-ten trường gần được sử dụng trong đề tài là ăng-ten có sẵn. Không phải thực hiện thiết kế hình học, tính toán kích thước hoặc mô phỏng ăng-ten này. Vai trò của đề tài là lựa chọn và tích hợp ăng-ten trường gần vào hệ thống để phục vụ chức năng xác thực người dùng.

Ăng-ten trường gần được kết nối với một cổng riêng của Reader VM64. Khi hệ thống ở chế độ xác thực người dùng, phần mềm quản lý cấu hình reader đọc dữ liệu từ cổng ăng-ten trường gần. Người dùng đưa thẻ RFID ép nhựa đến gần vùng đọc, Reader VM64 đọc EPC của thẻ và gửi về máy tính trung tâm để xác thực EPC người dùng trong database.

Lý do sử dụng ăng-ten trường gần có sẵn:

- Phù hợp với chức năng đọc thẻ ở khoảng cách gần.
- Giảm khả năng đọc nhầm thẻ RFID ở xa.
- Dễ tích hợp với Reader VM64.
- Rút ngắn thời gian thiết kế phần xác thực người dùng.
- Tập trung nguồn lực thiết kế vào ăng-ten trường xa và inlay thẻ RFID.

Do ăng-ten trường gần không phải phần tự thiết kế, báo cáo chỉ đánh giá ăng-ten này ở mức ứng dụng, bao gồm vị trí lắp đặt, khoảng cách đọc thực tế, khả năng đọc thẻ người dùng và khả năng hạn chế đọc nhầm trong môi trường xung quanh.

b. Ăng-ten trường xa phân cực tròn, cấp nguồn cáp đồng trục từ mặt dưới

Ăng-ten trường xa là ăng-ten reader được thiết kế dưới sự hướng dẫn để đọc thẻ folder bên trong tủ. Ăng-ten sử dụng phân cực tròn nhằm giảm ảnh hưởng do hướng đặt thẻ thay đổi. Trong thực tế, thẻ RFID dán trên folder có thể bị xoay hoặc lệch hướng so với ăng-ten reader. Nếu dùng ăng-ten phân cực tuyến tính, khả năng đọc có thể giảm mạnh khi hướng phân cực của ăng-ten reader và ăng-ten thẻ không tương thích. Ăng-ten phân cực tròn giúp cải thiện khả năng đọc thẻ trong nhiều hướng đặt khác nhau.

Ăng-ten được cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới. Kiểu cấp nguồn này giúp kết nối trực tiếp từ Reader VM64 đến ăng-ten thông qua cáp RF, đồng thời thuận tiện khi lắp đặt ăng-ten trong tủ. Cổng cấp nguồn được bố trí từ mặt dưới giúp giảm ảnh hưởng đến bề mặt bức xạ chính của ăng-ten và giúp việc đi dây gọn hơn trong mô hình thực tế.

Cấu trúc tổng quát của ăng-ten trường xa gồm:

- Mặt bức xạ chính.
- Lớp nền điện môi.
- Mặt đất hoặc tấm phản xạ.
- Điểm cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới.

- Cáp RF kết nối đến Reader VM64.
- Cơ cấu gá/lắp ăng-ten trong tủ.

Ăng-ten trường xa trong mô hình thực tế được minh họa ở Hình 3.4.



Hình 3.4 Ăng-ten trường xa phân cực tròn cấp nguồn cáp đồng trục từ mặt dưới

Các thông số cần trình bày cho ăng-ten trường xa gồm:

Bảng 3.5 Thông số cấu trúc ăng-ten trường xa

Thông số	Giá trị
Kiểu ăng-ten	Ăng-ten phân cực tròn
Kiểu cấp nguồn	Cáp đồng trục feed từ mặt dưới
Tần số thiết kế	915 MHz
Vật liệu nền (substrate)	FR4
Kích thước tổng thể	250x250x14mm
Độ dày nền	1.6 mm
Kích thước mặt bức xạ	Hình tròn bán kính

	75mm
Kích thước mặt đất/phản xạ	250x250mm
Đầu nối RF	SMA

c. Inlay thẻ RFID tự thiết kế

Inlay thẻ RFID được thiết kế để gắn lên từng folder và dùng cùng thiết kế để ép nhựa làm thẻ người dùng. Cấu trúc thẻ gồm chip RFID và ăng-ten thẻ. Chip RFID đảm nhiệm lưu EPC và xử lý giao tiếp với reader, còn ăng-ten thẻ có nhiệm vụ thu năng lượng RF từ reader và phản hồi dữ liệu bằng cơ chế backscatter.

Đối với thẻ RFID thụ động, thiết kế ăng-ten thẻ cần đạt phối hợp trở kháng với chip RFID để chip nhận được công suất đủ lớn từ reader. Vì trở kháng chip RFID thường có thành phần dung kháng, ăng-ten thẻ cần được thiết kế với trở kháng liên hợp phù hợp. Do đó, tiêu chí đánh giá thẻ không chỉ là $S_{11} < -10\text{ dB}$ như ăng-ten reader, mà còn là mức phối hợp trở kháng giữa ăng-ten thẻ và chip RFID.

Các yêu cầu chính khi lựa chọn cấu trúc inlay thẻ:

1. Kích thước phù hợp để dán lên bìa folder.
2. Dễ chế tạo bằng vật liệu dẫn mỏng.
3. Có khả năng phối hợp trở kháng với chip RFID.
4. Hoạt động trong dải UHF RFID mong muốn.
5. Đọc ổn định khi dán trên folder.
6. Có thể ép nhựa để dùng làm thẻ người dùng mà không làm suy giảm quá nhiều khả năng đọc.

Thông số thiết kế inlay thẻ được trình bày trong Bảng 3.6.

Bảng 3.6 Thông số thiết kế inlay thẻ RFID

Thông số	Giá trị
----------	---------

Chip RFID	Quanray Qstar-7U
Loại chip	UHF RFID passive thẻ chip
Chuẩn hỗ trợ	GS1 EPCglobal Gen2V2, ISO/IEC 18000-63
Dải tần hoạt động	840–960 MHz
Dữ liệu định danh sử dụng	EPC
EPC Bank	144 bits
TID Bank	96 bits
Reserved Bank	64 bits
User Bank	128 bits, đối với bản Qstar-7UGB standard
Độ nhạy đọc	-24 dBm
Độ nhạy ghi	-21 dBm
Điện trở song song tương đương	$R_p = 3100\Omega$
Điện dung song song tương đương	$C_p = 1.27 \text{ pF}$
Yêu cầu phối hợp trở kháng	$Z_A \approx Z_C^*$
Ứng dụng trong đề tài	Thiết kế inlay thẻ dán lên folder và ép nhựa làm thẻ người dùng

3.3.3 Tính toán sơ bộ kích thước ăng-ten

Các thiết kế ăng-ten trong đề tài được thực hiện tại tần số trung tâm:

$$f_0=915\text{MHz}$$

Tần số 915 MHz nằm trong dải hoạt động của hệ thống UHF RFID và phù hợp với dải tần hỗ trợ của chip Qstar-7U là 840–960 MHz. Chip Qstar-7U cũng hỗ trợ chuẩn EPC Gen2V2 và ISO/IEC 18000-63, phù hợp với hệ thống RFID UHF sử dụng Reader VM64 trong đề tài.

Bước sóng trong không gian tự do tại tần số thiết kế được xác định theo công thức:

$$\lambda_0 = \frac{f_0}{c}$$

Trong đó:

λ_0 là bước sóng trong không gian tự do.

$c=3\times 10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng.

$f_0=915\text{MHz}$ là tần số trung tâm thiết kế.

Thay số:

$$\lambda_0 = \frac{915 \times 10^6}{3 \times 10^8}$$

$$\lambda_0 \approx 0.328\text{m} = 328\text{mm}$$

Do đó:

$$\frac{\lambda_0}{2} \approx 164\text{mm}$$

$$\frac{\lambda_0}{4} \approx 82\text{mm}$$

Các giá trị trên được dùng làm cơ sở ban đầu để lựa chọn kích thước ăng-ten trường xa và ăng-ten thẻ. Tuy nhiên, kích thước thực tế của ăng-ten còn phụ thuộc vào

vật liệu nền, cấu trúc matching, vị trí cấp nguồn, mặt phản xạ, môi trường lắp đặt và tương tác với thẻ.

a. Tính toán sơ bộ ăng-ten trường xa

Ăng-ten trường xa trong đề tài là ăng-ten reader dạng patch hình tròn, sử dụng phân cực tròn và được cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới. Ăng-ten được thiết kế tại tần số trung tâm 915 MHz. Cấu trúc này được chọn để tạo vùng đọc bên trong tủ, đồng thời giảm ảnh hưởng của sai lệch hướng đặt thẻ trên folder.

Với ăng-ten patch hình tròn, kích thước mặt bức xạ có quan hệ với bước sóng tại tần số làm việc. Trong thiết kế này, bán kính mặt patch được chọn là:

$$r=75\text{mm}$$

So với bước sóng tự do tại 915 MHz:

$$\frac{r}{\lambda_0} = \frac{75}{324} \approx 0.23$$

Kích thước này được chọn làm giá trị thiết kế ban đầu và tiếp tục được tối ưu bằng mô phỏng để đạt cộng hưởng tại 915 MHz, đồng thời thỏa các yêu cầu về hệ số phản xạ S_{11} , phân cực tròn và vùng đọc thực tế trong tủ.

Thông số cấu trúc ăng-ten trường xa được trình bày trong Bảng 3.7.

Bảng 3.7 Thông số cấu trúc ăng-ten trường xa

Thông số	Giá trị
Kiểu ăng-ten	Patch hình tròn
Kiểu phân cực	Phân cực tròn
Kiểu cấp nguồn	Cáp đồng trục feed từ mặt dưới
Tần số thiết kế	915 MHz

Vật liệu nền	FR4
Độ dày nền	1.6 mm
Kích thước tổng thể	$250 \times 250 \times 14$ mm
Kích thước mặt bức xạ	Hình tròn bán kính 75 mm
Kích thước mặt đất/phản xạ	250×250 mm
Đầu nối RF	SMA
Trở kháng đầu vào mong muốn	50Ω
Tiêu chí S_{11}	$S_{11} < -10$ dB tại vùng tần số làm việc
Tiêu chí phân cực	Axial ratio thấp tại vùng đọc mong muốn

Do ăng-ten sử dụng phân cực tròn, thiết kế không chỉ cần đạt S_{11} tốt tại 915 MHz mà còn phải tạo được hai thành phần trường trực giao có biên độ gần bằng nhau và lệch pha xấp xỉ 90° . Trong quá trình mô phỏng, các tham số hình học của patch, vị trí cấp nguồn cấp đồng trục và cấu trúc tạo phân cực được hiệu chỉnh để đạt đồng thời phối hợp trở kháng và đặc tính phân cực mong muốn.

b. Tính toán sơ bộ inlay thẻ RFID

Inlay thẻ RFID trong đề tài là ăng-ten thẻ dạng dipole, được thiết kế ở tần số 915 MHz. Hai kích thước thẻ được sử dụng cho hai vị trí dán khác nhau:

Thẻ kích thước 65×45 mm, phù hợp dán lên bìa folder.

Thẻ kích thước 100×10 mm, phù hợp dán lên gáy sách hoặc gáy folder.

Việc thiết kế hai kích thước thẻ giúp hệ thống linh hoạt hơn khi triển khai trên nhiều dạng tài liệu. Thẻ 65×45 mm có diện tích lớn hơn, thuận lợi cho việc bố trí nhánh matching và tăng khả năng thu năng lượng RF khi dán lên mặt bìa. Thẻ 100×10 mm có dạng dài và hẹp, phù hợp với các vị trí dán có chiều ngang hạn chế như gáy sách hoặc gáy folder.

Chip RFID được sử dụng là Quanray Qstar-7U. Theo datasheet, chip có dải hoạt động 840–960 MHz, độ nhạy đọc -24 dBm, độ nhạy ghi -21 dBm, EPC Bank 144 bits và User Bank 128 bits đối với phiên bản Qstar-7UGB standard. Datasheet cũng cung cấp thông số đầu vào tương đương dạng song song gồm $R_p = 3100\Omega$ và $C_p = 1.27\text{pF}$.

Trở kháng chip tại tần số thiết kế được tính từ mô hình song song:

$$Z_c = \frac{1}{\frac{1}{R_p} + j2\pi f_0 C_p}$$

Với:

$$R_p = 3100\Omega$$

$$C_p = 1.27\text{pF}$$

$$f_0 = 915\text{MHz}$$

Suy ra:

$$Z_c \approx 6.04 - j136.69\Omega$$

Do ăng-ten thẻ cần phối hợp liên hợp phức với chip RFID, trở kháng mong muốn của ăng-ten thẻ là:

$$Z_A \approx Z_c^*$$

$$Z_A \approx 6.04 + j136.69\Omega$$

Như vậy, khi thiết kế dipole thẻ, mục tiêu không phải là phối hợp với hệ 50Ω như ăng-ten reader, mà là thiết kế trở kháng ăng-ten thẻ gần với liên hợp phức của trở

kháng chip. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu dùng tiêu chí $S_{11} = 50 \Omega$ cho thẻ RFID thụ động thì sai bản chất, dù nhìn biểu đồ có vẻ rất tự tin, thứ mà kỹ thuật không thiếu.

Bảng 3.8 trình bày thông số chính của inlay thẻ RFID.

Bảng 3.8 Thông số thiết kế inlay thẻ RFID

Thông số	Giá trị
Chip RFID	Quanray Qstar-7U
Loại chip	UHF RFID passive thẻ chip
Chuẩn hỗ trợ	GS1 EPCglobal Gen2V2, ISO/IEC 18000-63
Dải tần chip hỗ trợ	840–960 MHz
Tần số thiết kế thẻ	915 MHz
Kiểu ăng-ten thẻ	Dipole
Kích thước thẻ loại 1	65×45 mm
Ứng dụng thẻ loại 1	Dán lên bìa folder
Kích thước thẻ loại 2	100×10 mm
Ứng dụng thẻ loại 2	Dán lên giấy sách hoặc giấy folder
Dữ liệu định danh sử dụng	EPC
EPC Bank	144 bits
User Bank	128 bits, đối với bản Qstar-7UGB standard
Độ nhạy đọc	-24 dBm
Độ nhạy ghi	-21 dBm

Điện trở song song tương đương	$R_p = 3100\Omega$
Điện dung song song tương đương	$C_p = 1.27\text{pF}$.
Trở kháng chip tại 915 MHz	$Z_C \approx 6.04 - j136.69\Omega$
Trở kháng ăng-ten thẻ mong muốn	$Z_A \approx 6.04 + j136.69\Omega$
Ứng dụng trong đề tài	Định danh folder và ép nhựa làm thẻ người dùng

3.3.4 Mô phỏng ăng-ten

Mô phỏng ăng-ten được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng hoạt động tại tần số thiết kế 915 MHz trước khi chế tạo và tích hợp vào mô hình. Trong đề tài, phần mô phỏng tập trung vào hai thành phần tự thiết kế: ăng-ten trường xa dạng patch hình tròn và inlay thẻ RFID dạng dipole. Ăng-ten trường gần là ăng-ten có sẵn nên không thực hiện mô phỏng thiết kế, chỉ kiểm tra khả năng hoạt động khi tích hợp vào hệ thống.

a. Mô phỏng ăng-ten trường xa

Ăng-ten trường xa được mô phỏng với cấu trúc patch hình tròn, phân cực tròn và cấp nguồn bằng cáp đồng trục feed từ mặt dưới. Mục tiêu mô phỏng là kiểm tra khả năng phối hợp trở kháng tại 915 MHz, đặc tính phân cực tròn và vùng bức xạ phục vụ quét thẻ trong tủ.

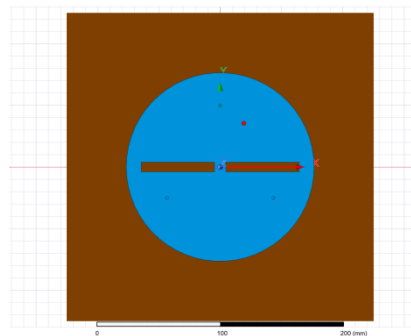
Các thông số mô phỏng chính gồm:

- Hệ số phản xạ S_{11} .
- Tần số cộng hưởng.
- Băng thông theo tiêu chí $S_{11} < -10\text{ dB}$.
- Axial ratio để đánh giá phân cực tròn.

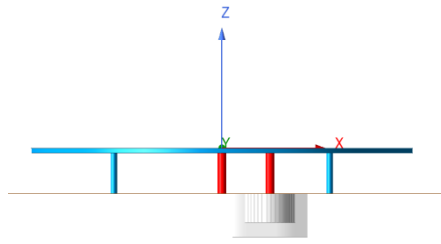
- Độ lợi ăng-ten.
- Hướng bức xạ.
- Phân bố dòng điện trên patch.
- Ảnh hưởng của vị trí cấp nguồn cáp đồng trục.

Quy trình mô phỏng ăng-ten trường xa:

1. Dựng mô hình patch hình tròn, mặt đất và lớp nền FR4.
2. Khai báo tần số trung tâm 915 MHz.
3. Thiết lập cổng cấp nguồn cáp đồng trục từ mặt dưới.
4. Thiết lập vật liệu nền FR4 với độ dày 1.6 mm.
5. Chạy mô phỏng S_{11} để kiểm tra phối hợp trở kháng.
6. Quan sát axial ratio để đánh giá phân cực tròn.
7. Quan sát radiation pattern và gain để đánh giá vùng phủ sóng.
8. Hiệu chỉnh kích thước patch, vị trí feed hoặc cấu trúc tạo phân cực nếu kết quả chưa đạt yêu cầu.



Hình 3.5 Mô hình mô phỏng ăng-ten trường xa patch hình tròn (mặt trên)



Hình 3.6 Mô hình mô phỏng ăng-ten trường xa patch hình tròn (mặt bên)

b. Mô phỏng inlay thẻ RFID dạng dipole

Inlay thẻ RFID được mô phỏng với hai cấu trúc kích thước khác nhau: 65×45 mm và 100×10 mm. Cả hai đều sử dụng nguyên lý ăng-ten dipole và được thiết kế để phối hợp trở kháng với chip Qstar-7U tại 915 MHz.

Thẻ loại 65×45 mm được tối ưu cho vị trí dán trên bìa folder. Do diện tích cho phép lớn hơn, cấu trúc dipole có thể bố trí thêm nhánh matching hoặc đoạn uốn để điều chỉnh trở kháng. Thẻ loại 100×10 mm được tối ưu cho vị trí dán trên gáy sách hoặc gáy folder, trong đó chiều rộng bị giới hạn nên cấu trúc ăng-ten cần kéo dài theo phương dọc và tối ưu nhánh matching trong không gian hẹp.

Các kết quả mô phỏng cần đánh giá gồm:

- Trở kháng ăng-ten thẻ tại vị trí gắn chip.
- Mức độ phù hợp với Z_C^*
- Hệ số truyền công suất giữa ăng-ten thẻ và chip.
- Phân bố dòng điện trên dipole.
- Ảnh hưởng của kích thước thẻ đến khả năng đọc.
- Ảnh hưởng của vật liệu folder hoặc lớp nhựa ép.

Mức truyền công suất giữa ăng-ten thẻ và chip được đánh giá bằng hệ số:

$$\tau = \frac{4R_A R_C}{|Z_A + Z_C|^2}$$

Trong đó:

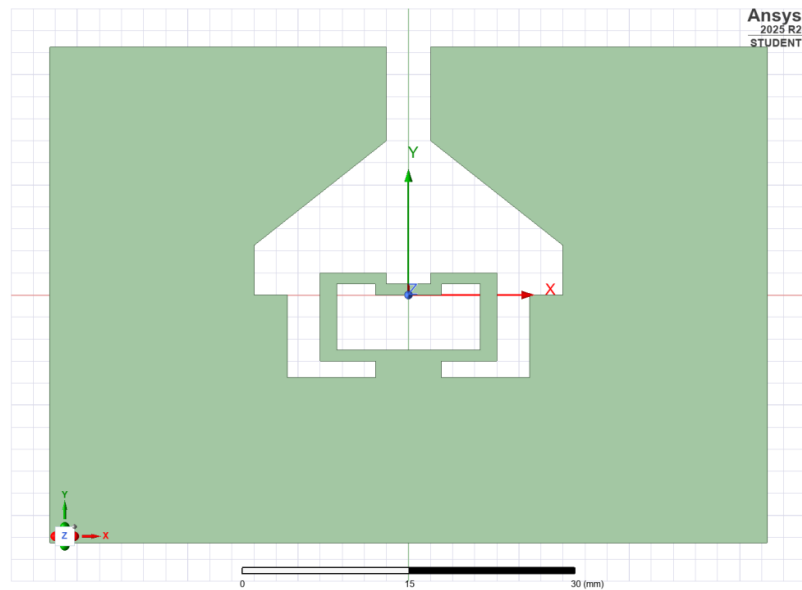
$Z_A = R_A + jX_A$ là trở kháng ăng-ten thẻ.

$Z_C = R_C + jX_C$ là trở kháng chip RFID.

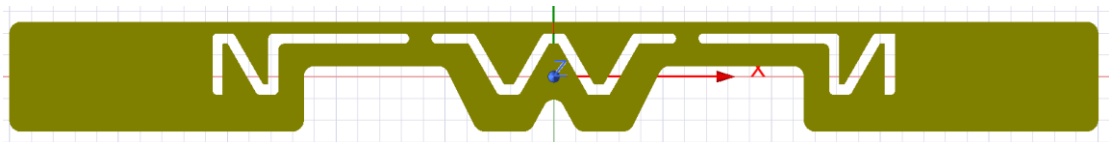
τ càng gần 1 thì mức phối hợp công suất càng tốt.

Quy trình mô phỏng thẻ:

1. Dựng mô hình thẻ dipole kích thước 65×45 mm.
2. Đặt cổng mô phỏng tại vị trí gắn chip Qstar-7U.
3. Mô phỏng trở kháng Z_A tại 915 MHz.
4. Điều chỉnh nhánh matching để Z_A gần với Z_C^*
5. Lập lại quy trình với thẻ 100×10 mm.
6. So sánh hai loại thẻ theo trở kháng, hệ số truyền công suất và vùng đọc dự kiến.



Hình 3.7 Mô hình thẻ dipole 65×45 mm dán trên bìa folder



Hình 3.8 Mô hình thẻ dipole 100×10 mm dán trên giấy sácl/folder

3.3.5 Phân tích kết quả mô phỏng và đánh giá thông số RF

a. Đánh giá ăng-ten trường gần

Ăng-ten trường gần là ăng-ten có sẵn nên không đánh giá dưới dạng thiết kế mới. Sau khi tích hợp vào hệ thống, ăng-ten được kiểm tra khả năng đọc thẻ người dùng tại khoảng cách gần.

Các tiêu chí kiểm tra gồm:

- Đọc được thẻ người dùng tại khoảng cách khoảng 5 cm.
- Không đọc nhầm thẻ RFID ở xa.
- Không đọc nhầm thẻ folder bên trong tủ.
- Hoạt động ổn định với Reader VM64 tại cổng xác thực.
- Có thể điều chỉnh công suất reader để giới hạn vùng đọc.

b. Đánh giá ăng-ten trường xa

Ăng-ten trường xa được đánh giá thông qua các thông số S_{11} , axial ratio, gain và radiation pattern. Thông số S_{11} dùng để đánh giá phối hợp trở kháng với hệ 50 Ω . Axial ratio dùng để đánh giá chất lượng phân cực tròn. Gain và radiation pattern dùng để đánh giá khả năng tạo vùng đọc bên trong tủ.

Kết quả mô phỏng S_{11} cần xác định: f_{res} , $S_{11\ min}$ và dải tần thỏa điều kiện:

$$S_{11} < -10\text{dB}$$

Kết quả mô phỏng axial ratio cần xác định tần số tại đó axial ratio nhỏ nhất và dải tần thỏa:

$$AR < 3\text{dB}$$

Bảng 3.9 dùng để tổng hợp kết quả mô phỏng ăng-ten trường xa.

Bảng 3.9 Tổng hợp kết quả mô phỏng ăng-ten trường xa

Thông số	Kết quả
Tần số thiết kế	915 MHz

Tần số cộng hưởng mô phỏng	915 MHz
S_{11} nhỏ nhất	-24 dB
Dải tần $S_{11} < -10$ dB	880-980 MHz
Axial ratio nhỏ nhất	0.5 dB
Dải tần AR < 3 dB	910-935 MHz
Gain	9 dB

c. Đánh giá inlay thẻ RFID

Inlay thẻ RFID được đánh giá dựa trên trở kháng ăng-ten thẻ, mức phối hợp với chip Qstar-7U và khả năng đọc thực tế. Hai loại thẻ có cùng chip nhưng khác kích thước cơ khí và vị trí ứng dụng, do đó cần đánh giá riêng.

Thẻ 65×45 mm phù hợp cho bề mặt bìa folder vì có diện tích đủ lớn để bố trí cấu trúc dipole và matching. Thẻ 100×10 mm phù hợp với gáy sách hoặc gáy folder vì có dạng hẹp và dài. Tuy nhiên, do chiều rộng nhỏ, loại thẻ này có thể nhạy hơn với vị trí dán, hướng đặt và khoảng cách đến các folder lân cận.

Bảng 3.10 dùng để tổng hợp kết quả mô phỏng hai loại thẻ.

Bảng 3.10 Tổng hợp kết quả mô phỏng inlay thẻ RFID

Thông số	Thẻ 65×45 mm	Thẻ 100×10 mm
Kiểu ăng-ten	Dipole	Dipole
Tần số thiết kế	915 MHz	915 MHz

Ứng dụng	Dán lên bìa folder	Dán lên giấy sách/folder
Trở kháng chip mục tiêu	$(6.04 - j136.69 \Omega)$	$(6.04 - j136.69 \Omega)$
Trở kháng ăng-ten mong muốn	$(6.04 + j136.69 \Omega)$	$(6.04 + j136.69 \Omega)$
Trở kháng ăng-ten mô phỏng	$53.42 + j166.16 \Omega$	$109.85 + j161.10 \Omega$

Sau khi mô phỏng, hai loại thẻ cần được kiểm tra thực tế trên đúng vị trí sử dụng. Thẻ 65×45 mm cần được kiểm tra khi dán lên bìa folder. Thẻ 100×10 mm cần được kiểm tra khi dán lên giấy sách hoặc giấy folder. Nếu kết quả đọc thực tế thấp hơn mô phỏng, nguyên nhân có thể do vật liệu folder, lớp keo, lớp nhựa ép, khoảng cách giữa các thẻ hoặc sai lệch khi gắn chip.

3.3.6 Phân tích vùng đọc và định hướng lắp đặt ăng-ten trong tủ

Vùng đọc RFID là khu vực mà thẻ có thể nhận đủ năng lượng từ reader và phản hồi dữ liệu về reader. Trong hệ thống tủ bảo mật tài liệu, vùng đọc được chia thành hai vùng chính: vùng xác thực người dùng và vùng kiểm kê tài liệu.

a. Vùng đọc của ăng-ten trường gần

Ăng-ten trường gần được lắp bên ngoài tủ tại khu vực xác thực người dùng. Vùng đọc của ăng-ten này cần ngắn và cục bộ, khoảng 5 cm, để người dùng chỉ được xác thực khi chủ động đưa thẻ RFID đến gần vị trí quét. Nếu vùng đọc quá xa, hệ thống có thể đọc nhầm thẻ RFID của người khác trong khu vực lân cận.

Các yêu cầu lắp đặt ăng-ten trường gần:

- Đặt ở vị trí thuận tiện cho người dùng thao tác.
- Có ký hiệu khu vực quét thẻ.
- Cấu hình công suất reader phù hợp với khoảng cách đọc 5 cm.

- Không để vùng đọc trường gần chồng vào vùng chứa thẻ folder.
- Ưu tiên đọc một thẻ người dùng tại một thời điểm.

b. Vùng đọc của ăng-ten trường xa

Ăng-ten trường xa được lắp bên trong tủ, hướng về khu vực chứa folder. Do ăng-ten sử dụng patch hình tròn phân cực tròn, khả năng đọc thẻ sẽ ổn định hơn khi thẻ trên folder bị lệch hướng so với ăng-ten reader. Điều này phù hợp với môi trường tủ vì folder có thể đặt ở nhiều vị trí và hướng khác nhau.

Ăng-ten được cấp nguồn bằng cáp đồng trục từ mặt dưới, giúp việc đi dây từ Reader VM64 đến ăng-ten gọn hơn và hạn chế ảnh hưởng đến mặt bức xạ chính. Khi lắp đặt trong tủ, cần đảm bảo cáp RF không bị gập mạnh, đầu nối SMA được cố định chắc chắn và ăng-ten không bị dịch chuyển trong quá trình sử dụng.

Các yêu cầu lắp đặt ăng-ten trường xa:

- Hướng mặt bức xạ vào vùng chứa folder.
- Giữ khoảng cách phù hợp giữa ăng-ten và vách tủ.
- Cố định ăng-ten để vùng đọc không thay đổi trong quá trình vận hành.
- Điều chỉnh công suất reader để đọc đủ thẻ bên trong tủ nhưng hạn chế đọc nhầm bên ngoài.
- Kiểm tra vùng chết trong tủ bằng thử nghiệm thực tế.

c. Vị trí dán thẻ trên folder và gáy sách

Hai loại thẻ được sử dụng cho hai vị trí dán khác nhau. Thẻ 65×45 mm được dùng cho bìa folder, nơi có diện tích dán rộng hơn. Thẻ 100×10 mm được dùng cho gáy sách hoặc gáy folder, nơi không gian dán hẹp nhưng thuận tiện khi tài liệu được xếp đứng.

Bảng 3.11 Định hướng sử dụng hai loại thẻ RFID

Loại thẻ	Kích thước	Vị trí dán	Ưu điểm	Lưu ý
----------	------------	------------	---------	-------

Thẻ bìa folder	65 × 45 mm	Mặt bìa folder	Diện tích lớn, dễ bố trí matching, đọc ổn định hơn	Cần dán cùng vị trí trên các folder
Thẻ gáy sách/folder	100 × 10 mm	Gáy sách hoặc gáy folder	Phù hợp tài liệu xếp đứng, dễ quan sát và bố trí	Nhạy với hướng đặt và khoảng cách giữa các gáy

d. Tổng hợp định hướng lắp đặt RFID trong tủ

Bảng 3.12 Định hướng lắp đặt ăng-ten và thẻ trong hệ thống

Thành phần	Vị trí lắp đặt	Mục tiêu
Ăng-ten trường gần	Mặt ngoài tủ	Đọc thẻ người dùng ở khoảng cách gần
Ăng-ten trường xa patch tròn	Bên trong tủ	Quét thẻ folder trong vùng chứa tài liệu
Thẻ 65 × 45 mm	Bìa folder	Định danh folder dán mặt bìa
Thẻ 100 × 10 mm	Gáy sách/folder	Định danh tài liệu đặt theo gáy
Reader VM64	Khoang kỹ thuật/tủ	Kết nối các ăng-ten cổng
Cáp RF	Từ Reader VM64 đến ăng-ten	Truyền tín hiệu RF ổn định

Từ các phân tích trên, hệ thống ăng-ten RFID trong đề tài được triển khai theo hướng phân vùng chức năng rõ ràng. Ăng-ten trường gần có sẵn được dùng cho xác thực người dùng. Ăng-ten trường xa patch hình tròn phân cực tròn được thiết kế để tạo vùng đọc bên trong tủ. Hai loại thẻ dipole tự thiết kế, gồm 65 × 45 mm và 100 × 10

mm, giúp hệ thống linh hoạt khi gắn thẻ lên bìa folder hoặc gáy sách/folder. Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu quản lý tài liệu bằng RFID trong không gian tủ bảo mật.

3.4 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG TỦ BẢO MẬT

Phần cứng của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng gồm ba khối xử lý chính: máy tính trung tâm, ESP32 và Reader VM64. Máy tính trung tâm chạy phần mềm quản lý hệ thống, đảm nhiệm xử lý dữ liệu EPC, xác thực người dùng, quản lý database và ghi log truy cập. ESP32 đóng vai trò bộ điều khiển ngoại vi, thực hiện điều khiển khóa tủ, đọc cảm biến cửa và điều khiển buzzer. Reader VM64 đảm nhiệm chức năng đọc thẻ UHF RFID thông qua các ăng-ten được kết nối với các cổng ăng-ten.

Máy tính trung tâm giao tiếp với Reader VM64 và ESP32 thông qua UART. Trong đó, tuyến UART giữa máy tính trung tâm và Reader VM64 dùng để cấu hình reader, chọn ăng-ten cổng và nhận dữ liệu EPC. Tuyến UART giữa máy tính trung tâm và ESP32 dùng để gửi lệnh điều khiển khóa, buzzer và nhận trạng thái cửa.

Bảng 3.13 Các khối phần cứng chính của hệ thống

Khối phần cứng	Chức năng chính
Máy tính trung tâm	Chạy phần mềm quản lý, xử lý EPC, quản lý database và ghi log
ESP32	Điều khiển khóa tủ, đọc cảm biến cửa, điều khiển buzzer
Reader VM64	Đọc thẻ UHF RFID, điều khiển các ăng-ten cổng
Ăng-ten trường gần	Đọc thẻ người dùng ở khoảng cách gần
Ăng-ten trường xa	Quét thẻ RFID gắn trên folder trong tủ
Khóa tủ	Kiểm soát trạng thái đóng/mở tủ

Cảm biến cửa	Phát hiện trạng thái cửa đóng hoặc mở
Buzzer	Cảnh báo truy cập sai, cửa mở lâu hoặc nhắc xác nhận kết quả
Nguồn cấp	Cung cấp điện áp cho reader, ESP32, khóa và buzzer

3.4.1 Khối máy tính trung tâm và ESP32

Máy tính trung tâm là khối xử lý cấp cao của hệ thống. Trên máy tính trung tâm chạy phần mềm quản lý có nhiệm vụ giao tiếp với Reader VM64, nhận dữ liệu EPC, xác thực người dùng, kiểm kê tài liệu, quản lý database và hiển thị giao diện quản lý.

ESP32 là bộ điều khiển ngoại vi. Khi người dùng được xác thực hợp lệ, máy tính trung tâm gửi lệnh mở khóa đến ESP32. ESP32 kích hoạt mạch driver khóa từ, đọc cảm biến cửa và gửi trạng thái cửa về máy tính trung tâm. Ngoài ra, ESP32 điều khiển buzzer trong các trường hợp truy cập không hợp lệ, cửa mở quá lâu hoặc người dùng chưa xác nhận kết quả thay đổi tài liệu sau 30 giây.

Bảng 3.14 Chức năng kết nối của ESP32

Kết nối	Chức năng
UART với máy tính trung tâm	Nhận lệnh điều khiển, gửi trạng thái phản cứng
GPIO cảm biến cửa	Đọc trạng thái đóng/mở cửa
GPIO khóa từ	Điều khiển driver khóa
GPIO buzzer	Điều khiển cảnh báo âm thanh

3.4.2 Khối RFID Reader VM64 và ăng-ten

Reader VM64 được sử dụng để đọc các thẻ RFID UHF trong hệ thống. Reader có nhiều ăng-ten cổng, cho phép tách riêng vùng đọc phục vụ xác thực người dùng và vùng đọc phục vụ kiểm kê tài liệu.

Một cổng của Reader VM64 được kết nối với ăng-ten trường gần để đọc thẻ người dùng. Ăng-ten này được lắp bên ngoài tủ, tạo vùng đọc gần nhằm giảm khả năng đọc nhầm thẻ RFID khác ở xa. Một cổng khác được kết nối với ăng-ten trường xa đặt bên trong tủ để quét thẻ RFID gắn trên folder.

Bảng 3.15 Phân bổ ăng-ten cổng của Reader VM64

Cổng reader	Ăng-ten kết nối	Chức năng
Cổng 1	Ăng-ten trường gần	Đọc thẻ RFID người dùng
Cổng 2	Ăng-ten trường xa	Quét thẻ RFID trên folder
Cổng còn lại	Dự phòng	Mở rộng vùng đọc nếu cần

Bảng 3.16 Thông số chính của Reader VM64

Thông số	Giá trị
Model reader	VM64
Công nghệ	UHF RFID
Chuẩn hỗ trợ	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C; hỗ trợ thêm ISO 18000-6B
Dữ liệu đọc	EPC

Giao tiếp với máy tính trung tâm	UART
Dải tần hoạt động	860–960 MHz
Công suất phát	Tối đa 33 dBm
Số ăng-ten công	4
Điện áp cấp	3.7–5 V DC

3.4.3 Khối khóa tủ, cảm biến cửa và buzzer

Khóa tủ được điều khiển bởi ESP32 thông qua mạch driver. Do khóa điện tử thường yêu cầu dòng lớn hơn khả năng cấp trực tiếp của GPIO ESP32, hệ thống sử dụng relay, MOSFET hoặc transistor công suất để điều khiển khóa. Nếu khóa là tải cảm, cần bổ sung diode dập xung ngược để bảo vệ mạch điều khiển.

Cảm biến cửa được dùng để xác định trạng thái cửa đang mở hay đóng. Khi cửa đóng lại sau phiên truy cập, ESP32 gửi trạng thái này về máy tính trung tâm để phần mềm bắt đầu quá trình quét thẻ folder bằng ăng-ten trường xa.

Buzzer được sử dụng để cảnh báo trong các trường hợp truy cập sai, cửa mở quá lâu, lỗi hệ thống hoặc nhắc người dùng xác nhận kết quả thay đổi tài liệu. Đặc biệt, sau khi hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thay đổi folder, nếu sau 30 giây người dùng không nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, máy tính trung tâm gửi lệnh đến ESP32 để kích hoạt buzzer nhắc nhở.

Bảng 3.17 Các ngoại vi do ESP32 điều khiển

Ngoại vi	Vai trò
Khóa tủ	Mở tủ khi người dùng hợp lệ

Cảm biến cửa	Xác định trạng thái cửa đóng/mở
Buzzer	Cảnh báo và nhắc người dùng xác nhận

3.4.4 Khối nguồn cấp

Khối nguồn cấp có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho Reader VM64, ESP32, khóa từ, cảm biến cửa và buzzer. Do khóa điện tử có thể tạo dòng xung lớn khi kích hoạt, nguồn cấp cho khóa cần được bố trí hợp lý để tránh gây sụt áp làm reset ESP32 hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của Reader VM64.

Bảng 3.18 Phân bổ nguồn cấp cho hệ thống

Khối	Điện áp	Dòng tiêu thụ
Reader VM64	+5 V	1.2 A
ESP32	+3.3 V	240 mA
Khóa từ	+12 V	0.8 A
Cảm biến cửa	+3.3 V	5 mA
Buzzer	+12 V	30 mA

3.5 THIẾT KẾ CƠ KHÍ VÀ BỐ TRÍ BÊN TRONG TỦ

Thiết kế cơ khí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc RFID, đặc biệt với hệ thống UHF RFID hoạt động trong không gian tủ. Các yếu tố như vật liệu tủ, vị trí ăng-ten, hướng đặt folder, vị trí dán thẻ và cách đi dây RF đều có thể làm thay đổi vùng đọc.

Tủ được thiết kế để chứa các folder có gắn thẻ RFID. Bên trong tủ bố trí ăng-ten trường xa để quét thẻ folder. Bên ngoài tủ bố trí ăng-ten trường gần tại vị trí thuận tiện để người dùng quét thẻ xác thực. Reader VM64, ESP32 và mạch nguồn được đặt ở khu vực ít bị tác động trực tiếp, thuận tiện cho đấu nối và bảo trì.

Bảng 3.19 Thông số cơ khí chính của tủ

Thông số	Giá trị
Chiều cao tủ	45 cm
Chiều rộng tủ	35 cm
Chiều sâu tủ	30 cm
Số ngăn	1
Số folder thử nghiệm	8
Vật liệu tủ	Gỗ MDF, có lớp nhôm chắn bên trong
Vị trí ăng-ten trường xa	Trong tủ, mặt trên
Vị trí ăng-ten trường gần	Bên ngoài tủ, mặt bên

Ăng-ten trường gần được lắp ở mặt ngoài tủ, tại khu vực quét thẻ người dùng. Vị trí này cần dễ thao tác và có vùng đọc gần để tránh đọc nhầm thẻ RFID ở xa.

Ăng-ten trường xa được đặt bên trong tủ, hướng về khu vực chứa folder. Ăng-ten này cần tạo vùng đọc đủ bao phủ các thẻ folder nhưng không quá rộng để tránh đọc nhầm thẻ ngoài tủ. Do ăng-ten trường xa sử dụng phân cực tròn, khả năng đọc thẻ ổn định hơn khi hướng thẻ trên folder bị lệch so với ăng-ten reader.

Để tăng độ ổn định vùng đọc RFID, hệ thống áp dụng các giải pháp sau:

- Chuẩn hóa vị trí dán thẻ trên folder.
- Tách vùng đọc theo từng ăng-ten cổng.
- Điều chỉnh công suất phát cho từng ăng-ten.
- Đọc nhiều vòng inventory và lọc kết quả bằng phần mềm.
- Cho phép người dùng nhấn Quét lại khi kết quả kiểm kê chưa đúng.
- Tránh đặt ăng-ten quá sát vật liệu kim loại.

- Cố định cáp RF, tránh uốn gập mạnh hoặc để đầu nổi lỏng.
- Đi riêng dây nguồn khóa với dây tín hiệu UART và cáp RF.

Các biện pháp này giúp giảm lỗi đọc thiếu thẻ, đọc nhầm thẻ và tăng độ ổn định của hệ thống trong quá trình thử nghiệm.

3.6 THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Phần mềm hệ thống gồm hai phần: phần mềm quản lý chạy trên máy tính trung tâm và chương trình nhúng trên ESP32. Phần mềm quản lý đảm nhiệm xử lý dữ liệu EPC, xác thực người dùng, kiểm kê tài liệu, ghi log và hiển thị giao diện. Chương trình ESP32 điều khiển phần cứng ngoại vi gồm khóa từ, cảm biến cửa và buzzer.

3.6.1 Kiến trúc phần mềm điều khiển

Kiến trúc phần mềm được chia thành các module chức năng nhằm dễ thiết kế, kiểm thử và mở rộng.

Bảng 3.20 Các module phần mềm chính

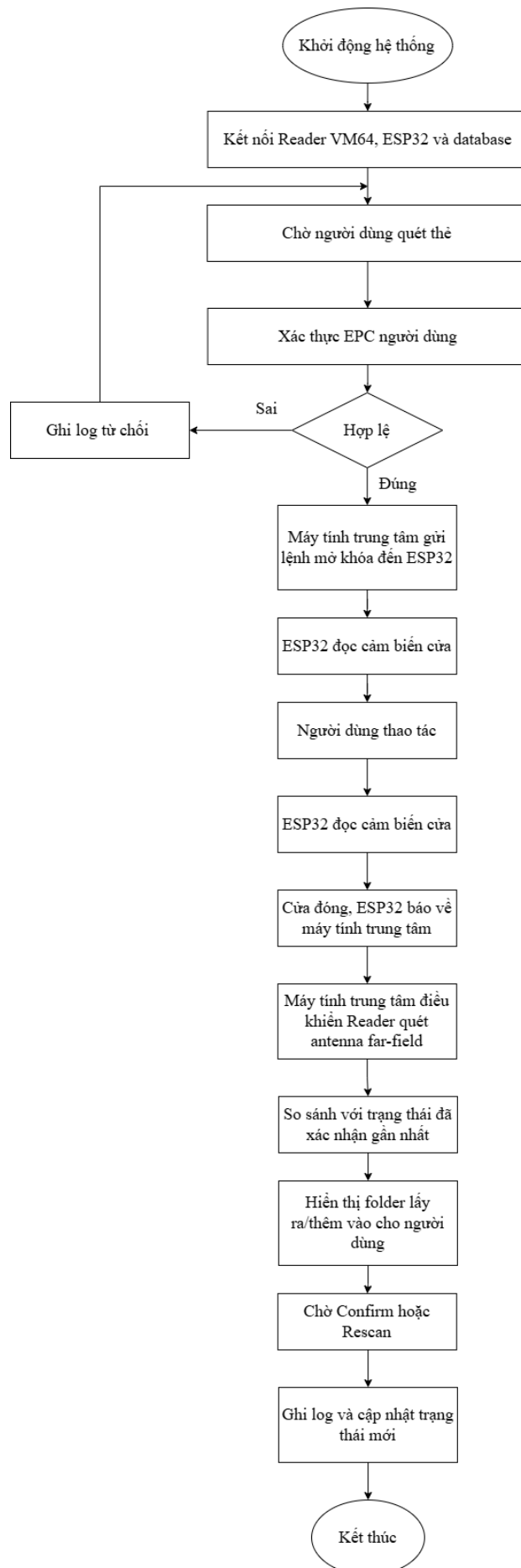
Module	Nơi thực hiện	Chức năng
Giao tiếp Reader VM64	Máy tính trung tâm	Chọn ăng-ten cổng, nhận EPC
Xác thực người dùng	Máy tính trung tâm	Kiểm tra EPC người dùng trong database
Kiểm kê tài liệu	Máy tính trung tâm	Đọc EPC folder, lọc kết quả
Xác nhận thay đổi	Máy tính trung tâm	Hiển thị kết quả lấy/thêm folder, xử lý Xác nhận và Quét lại
Timer nhắc xác	Máy tính	Đếm 30 giây và gửi lệnh buzzer

nhận	trung tâm	nếu quá thời gian
Giao tiếp ESP32	Máy tính trung tâm + ESP32	Điều khiển khóa, buzzer và nhận trạng thái cửa
Điều khiển ngoại vi	ESP32	Đọc cảm biến cửa, điều khiển khóa và buzzer

3.6.2 Lưu đồ chương trình chính

Chương trình chính được thiết kế theo mô hình trạng thái. Các trạng thái chính gồm: khởi tạo hệ thống, kết nối thiết bị, chờ quét thẻ người dùng, xác thực người dùng, mở khóa, chờ cửa đóng, kiểm kê tài liệu, hiển thị kết quả thay đổi, chờ Xác nhận /Quét lại , ghi log và cập nhật database.

Quy trình chính của phần mềm như sau:



Hình 3.9 Lưu đồ chương trình chính của phần mềm

Nếu sau 30 giây kể từ khi hiển thị hộp thoại xác nhận mà người dùng không nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh đến ESP32 để kích hoạt buzzer nhắc nhở. Khi người dùng nhấn Xác nhận hoặc Quét lại, phần mềm gửi lệnh tắt buzzer nếu buzzer đang hoạt động.

3.6.3 Thuật toán xác thực người dùng

Thuật toán xác thực người dùng dựa trên mã EPC của thẻ RFID người dùng. Khi người dùng đưa thẻ đến ăng-ten trường gần, Reader VM64 đọc EPC và gửi về máy tính trung tâm. Phần mềm kiểm tra EPC trong bảng người dùng.

Nếu EPC không tồn tại, tài khoản bị khóa hoặc người dùng không có quyền mở tủ, hệ thống từ chối truy cập và kích hoạt buzzer cảnh báo. Nếu người dùng hợp lệ, hệ thống tạo phiên truy cập mới và gửi lệnh mở khóa đến ESP32.

3.6.4 Thuật toán kiểm tra tài liệu trong tủ

Hệ thống không quét tài liệu trước khi mở tủ. Sau khi người dùng đóng tủ, Reader VM64 sử dụng ăng-ten trường xa để quét thẻ RFID gắn trên folder. Kết quả quét được so sánh với trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất trong database.

Gọi S_{ref} là tập EPC tài liệu đã xác nhận gần đây nhất trong database và S_{scan} là tập EPC tài liệu đọc được sau khi cửa tủ đóng. Khi đó:

$$S_{removed} = S_{ref} - S_{scan}$$

$$S_{added} = S_{scan} - S_{ref}$$

$$S_{unchanged} = S_{ref} \cap S_{scan}$$

Phần mềm hiển thị danh sách và số lượng folder được lấy ra hoặc thêm vào. Nếu kết quả đúng, người dùng nhấn Xác nhận. Nếu kết quả chưa đúng, người dùng nhấn Quét lại để hệ thống quét lại. Chỉ kết quả quét cuối cùng sau khi người dùng Xác nhận mới được lưu vào database.

Để giảm lỗi đọc thiếu thẻ, mỗi lần kiểm kê thực hiện N vòng inventory. Một EPC được xác nhận có mặt nếu xuất hiện ít nhất K lần trong N vòng đọc. Giá trị N và K được xác định dựa trên thử nghiệm thực tế.

3.6.5 Thuật toán ghi log truy cập

Mỗi phiên truy cập bắt đầu khi người dùng xác thực thành công và kết thúc khi người dùng nhấn Xác nhận sau khi kiểm tra kết quả thay đổi tài liệu. Trong phiên truy cập, hệ thống ghi nhận người dùng, thời gian mở cửa, thời gian đóng cửa, danh sách folder được lấy ra, danh sách folder được thêm vào, số lần Quét lại và thời điểm Xác nhận.

Nếu người dùng không xác nhận sau 30 giây, hệ thống kích hoạt buzzer và có thể ghi thêm sự kiện XÁC NHẬN_TIMEOUT vào log hệ thống. Khi người dùng nhấn Xác nhận, hệ thống ghi log truy xuất và cập nhật trạng thái tài liệu mới vào database.

3.6.6 Giao tiếp giữa các khối phần cứng

Hệ thống sử dụng hai tuyến UART chính. Tuyến thứ nhất kết nối máy tính trung tâm với Reader VM64 để gửi lệnh đọc RFID và nhận dữ liệu EPC. Tuyến thứ hai kết nối máy tính trung tâm với ESP32 để điều khiển khóa, buzzer và nhận trạng thái cửa.

Bảng 3.21 Các tuyến giao tiếp UART

Tuyến giao tiếp	Thiết bị	Chức năng
UART 1	Máy tính trung tâm - Reader VM64	Cấu hình reader, chọn ăng-ten, nhận EPC
UART 2	Máy tính trung tâm - ESP32	Điều khiển khóa, buzzer, nhận trạng thái cửa

Bảng 3.22 Một số lệnh giữa máy tính trung tâm và ESP32

Lệnh	Chức năng
OPEN_DOOR	Mở khóa tủ

BUZZER_ON	Bật buzzer cảnh báo
BUZZER_OFF	Tắt buzzer
GET_DOOR_STATE	Đọc trạng thái cửa

3.7 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN QUẢN LÝ

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu thông tin người dùng, tài liệu, trạng thái tài liệu đã xác nhận và lịch sử truy cập. Vì thẻ người dùng và thẻ folder sử dụng cùng loại UHF RFID inlay/label, phần mềm cần phân loại EPC dựa trên database để tránh nhầm lẫn giữa người dùng và tài liệu.

3.7.1 Cấu trúc dữ liệu chính

Thay vì trình bày quá nhiều bảng chi tiết trong chương chính, báo cáo chỉ nêu các bảng dữ liệu quan trọng. Cấu trúc đầy đủ có thể đưa vào phụ lục.

Bảng 3.23 Các bảng dữ liệu chính

Bảng dữ liệu	Nội dung lưu trữ
employees	Thông tin người dùng, EPC thẻ người dùng, phòng ban, chức vụ
thẻ	Thông tin EPC của folder/tài liệu
scan_sessions	Thông tin lần quét RFID đã được lưu
scan_thẻ	Danh sách EPC được đọc trong từng lần quét
transactions	Lịch sử mượn/trả folder sau khi người dùng nhấn Xác nhận

Trong phiên bản hiện tại, hệ thống không sử dụng bảng phiên truy cập riêng. Phần mềm lưu thông tin người dùng đang đăng nhập trong bộ nhớ chương trình. Khi người dùng nhấn Xác nhận, hệ thống ghi các thay đổi tài liệu vào bảng transactions với hành động BORROW hoặc RETURN, đồng thời lưu kết quả quét để làm cơ sở so sánh cho lần tiếp theo.

3.7.2 Giao diện quản lý

Giao diện quản lý được thiết kế để hỗ trợ người quản trị và người dùng thao tác với hệ thống. Các chức năng chính gồm quản lý người dùng, quản lý tài liệu, kiểm kê tài liệu, xác nhận thay đổi và xem lịch sử truy cập.

Bảng 3.24 Các chức năng chính của giao diện quản lý

Chức năng	Mô tả
Quản lý người dùng	Thêm, sửa, khóa người dùng và đăng ký EPC thẻ người dùng
Quản lý tài liệu	Thêm folder, đăng ký EPC thẻ folder, cập nhật thông tin tài liệu
Kiểm kê tài liệu	Hiển thị danh sách folder hiện có trong tủ
Xác nhận thay đổi	Hiển thị folder được lấy ra/thêm vào, cho phép Xác nhận hoặc Quét lại
Lịch sử truy cập	Tra cứu người dùng, thời gian, folder thay đổi và số lần Quét lại
Cấu hình hệ thống	Chọn COM cổng, ăng-ten cổng, công suất reader, số lần inventory, ngưỡng xác nhận

Sau khi người dùng đóng tủ, giao diện hiển thị kết quả thay đổi tài liệu gồm danh sách folder được lấy ra, danh sách folder được thêm vào và số lượng tương ứng. Người dùng kiểm tra kết quả hiển thị. Nếu kết quả đúng, người dùng nhấn Xác nhận . Nếu kết quả chưa đúng, người dùng nhấn Quét lại để hệ thống quét lại bằng ăng-ten trường xa.

Nếu sau 30 giây kể từ khi hộp thoại xác nhận được hiển thị mà người dùng không nhấn Xác nhận hoặc Quét lại , hệ thống kích hoạt buzzer để nhắc nhở. Tính năng này giúp tránh việc phiên truy cập bị treo ở trạng thái chờ xác nhận và đảm bảo database chỉ cập nhật khi người dùng đã xác nhận kết quả cuối cùng.

Bảng 3.25 Tham số cấu hình chính của phần mềm

Tham số	Giá trị hiện tại	Cách cấu hình
Reader COM cổng	COM9	Trong mã nguồn
ESP32 COM cổng	COM15	Trong mã nguồn
Thời gian scan folder	5 giây	Trong mã nguồn
Ngưỡng xác nhận EPC	MIN_SEEN_COUNT = 2	Trong mã nguồn
Xác nhận timeout	30 giây	Trong mã nguồn/giao diện xử lý
Công suất login	20, 0, 0, 0	Trong mã nguồn
Công suất scan folder	0, 20, 0, 0	Trong mã nguồn

CHƯƠNG 4 THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

4.1 DANH SÁCH LINH KIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Dựa trên thiết kế hệ thống ở Chương 3, mô hình tủ bảo mật tài liệu thông minh được thi công từ các khối chính gồm: khối RFID, khối điều khiển ngoại vi, khối khóa tủ, cảm biến cửa, buzzer cảnh báo, khối nguồn, mô hình cơ khí tủ và phần mềm quản lý chạy trên máy tính trung tâm.

Khối RFID sử dụng Reader VM64 để đọc thẻ UHF RFID. Reader được kết nối với ăng-ten trường gần dùng cho xác thực người dùng và ăng-ten trường xa dùng để quét thẻ folder bên trong tủ. Thẻ RFID sử dụng chip Qstar-7U, đây là chip UHF RFID hỗ trợ chuẩn EPC Gen2V2 và ISO/IEC 18000-63, hoạt động trong dải 840–960 MHz, có độ nhạy đọc -24 dBm và EPC Bank 144 bits theo datasheet của nhà sản xuất.

Bảng 4.1 Danh sách linh kiện và thiết bị chính

STT	Linh kiện/thiết bị	Số lượng	Chức năng
1	Máy tính trung tâm	1	Chạy phần mềm quản lý, database và giao diện
2	RFID Reader VM64	1	Đọc thẻ UHF RFID, giao tiếp UART với máy tính
3	Ăng-ten trường gần	1	Đọc thẻ RFID người dùng ở khoảng cách gần
4	Ăng-ten trường xa phân cực tròn	1	Quét thẻ RFID gắn trên folder trong tủ
5	Inlay thẻ RFID Qstar-7U	10	Gắn folder và ép nhựa làm thẻ người dùng

6	ESP32	1	Điều khiển khóa, cảm biến cửa và buzzer
7	Khóa điện tử	1	Điều khiển đóng/mở tủ
8	Cảm biến đóng/mở cửa	1	Phát hiện trạng thái cửa tủ
9	Buzzer	1	Cảnh báo và nhắc xác nhận sau 30 giây
10	Mạch driver khóa	1	Khuếch dòng điều khiển khóa từ ESP32
11	Nguồn cấp	+12V, +5V	Cấp nguồn cho reader, ESP32, khóa và buzzer
12	Tủ mô hình	1	Không gian lắp đặt hệ thống và chứa folder
13	Cáp RF, cáp UART, dây nguồn	SMA, USB-C, Adapter +12V	Kết nối các khối phần cứng

4.2 CHẾ TẠO ĂNG-TEN RFID VÀ THẺ RFID

Trong đề tài, khối RFID gồm ba thành phần chính liên quan đến ăng-ten: ăng-ten trường gần, ăng-ten trường xa và inlay thẻ RFID. Ăng-ten trường gần là ăng-ten có sẵn, được ứng dụng vào hệ thống để xác thực người dùng. Ăng-ten trường xa là ăng-ten phân cực tròn, cấp nguồn cấp đồng trục từ mặt dưới, được thiết kế dưới sự hướng dẫn để quét thẻ folder trong tủ. Inlay thẻ RFID được tự thiết kế để dán lên folder và ép nhựa làm thẻ người dùng.

4.2.1 Gia công ăng-ten trường xa và inlay thẻ

Ăng-ten trường xa được gia công dựa trên kích thước đã thiết kế và mô phỏng ở Chương 3. Ăng-ten sử dụng cấu trúc phân cực tròn nhằm tăng khả năng đọc thẻ khi hướng thẻ trên folder thay đổi. Cổng cấp nguồn được bố trí từ mặt dưới bằng cáp đồng trục, giúp thuận tiện khi kết nối với Reader VM64 và lắp đặt bên trong tủ.

Quá trình gia công ăng-ten trường xa gồm các bước:

- Xuất bản vẽ layout ăng-ten từ phần mềm thiết kế/mô phỏng.
- Gia công phần dẫn và lớp nền theo kích thước đã thiết kế.
- Gắn đầu nối RF hoặc cáp đồng trục tại vị trí cấp nguồn.
- Kiểm tra kết nối cơ khí và điện giữa cáp RF với ăng-ten.
- Lắp ăng-ten lên gá đỡ thử nghiệm trước khi đưa vào tủ.

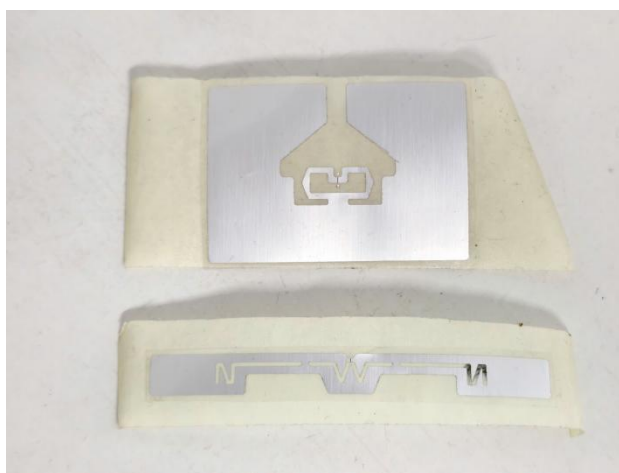


Hình 4.1 Ăng-ten trường xa sau khi gia công

Inlay thẻ RFID được thiết kế dựa trên chip Qstar-7U. Thẻ gồm chip RFID và ăng-ten thẻ. Phần ăng-ten thẻ được thiết kế để phối hợp trở kháng với chip RFID, thay vì phối hợp 50 Ω như ăng-ten reader. Sau khi gia công, thẻ được sử dụng theo hai dạng: dán trực tiếp lên folder để định danh tài liệu và ép nhựa để làm thẻ xác thực người dùng.

Quá trình gia công inlay thẻ gồm:

- Xuất layout thẻ từ phần mềm thiết kế.
- Gia công phần ăng-ten thẻ trên vật liệu nền.
- Gắn chip Qstar-7U vào vị trí pad thiết kế.
- Kiểm tra cơ khí vùng gắn chip.
- Dán thẻ lên folder hoặc ép nhựa làm thẻ người dùng.
- Đăng ký EPC vào database tương ứng.



Hình 4.2 Inlay thẻ RFID dùng cho folder và thẻ người dùng

Ăng-ten trường gần là ăng-ten có sẵn nên không thực hiện gia công. Ăng-ten này được kiểm tra kết nối và lắp tại vị trí quét thẻ người dùng bên ngoài tủ.

4.2.2 Kiểm tra thông số ăng-ten sau chế tạo

Sau khi gia công, ăng-ten trường xa được kiểm tra thông số RF để đánh giá sự sai lệch so với kết quả mô phỏng. Thông số chính cần kiểm tra là hệ số phản xạ S_{11} tại dải tần làm việc. Nếu có thiết bị phù hợp, có thể kiểm tra thêm axial ratio hoặc vùng đọc thực tế để đánh giá đặc tính phân cực tròn.

Các bước kiểm tra ăng-ten trường xa:

- Kết nối ăng-ten với máy phân tích mạng vector hoặc thiết bị đo tương đương.
- Hiệu chuẩn cáp đo trước khi đo nếu có điều kiện.

- Đo S_{11} trong dải tần UHF RFID.
- Xác định tần số cộng hưởng và dải tần $S_{11} < -10$ dB.
- So sánh kết quả đo với kết quả mô phỏng.
- Ghi nhận sai lệch và nguyên nhân có thể.

Bảng 4.2 Kết quả kiểm tra ăng-ten trường xa sau chế tạo

Thông số	Giá trị mô phỏng	Giá trị đo thực tế
Tần số thiết kế	915 MHz	915 MHz
Tần số cộng hưởng mô phỏng	915 MHz	900 MHz
S_{11} nhỏ nhất	-24 dB	-35 dB
Dải tần $S_{11} < -10$ dB	880-980 MHz	880-980 MHz
Axial ratio nhỏ nhất	0.5 dB	0.5 dB
Dải tần AR < 3 dB	910-935 MHz	910-935 MHz
Gain	9 dB	7.5 dB

Đối với inlay thẻ RFID, thông số đánh giá quan trọng là khả năng đọc thực tế sau khi thẻ được dán lên folder hoặc ép nhựa. Vì thẻ thụ động chịu ảnh hưởng bởi vật liệu nền, lớp nhựa ép, vị trí dán và hướng đặt thẻ, việc kiểm tra cần thực hiện trong điều kiện gần với mô hình thực tế.

4.2.3 Hiệu chỉnh ăng-ten theo thực tế lắp đặt

Sau khi lắp ăng-ten vào tủ, vùng đọc RFID có thể thay đổi do ảnh hưởng của vách tủ, vị trí folder, cáp RF, vật liệu gá đỡ và môi trường xung quanh. Vì vậy, cần hiệu chỉnh ăng-ten và thông số reader trong điều kiện lắp đặt thực tế.

Các bước hiệu chỉnh gồm:

- Điều chỉnh vị trí ăng-ten trường xa trong tủ.
- Kiểm tra hướng bức xạ của ăng-ten so với vị trí folder.

- Điều chỉnh công suất phát của Reader VM64 cho cổng trường xa.
- Kiểm tra đọc nhiều thẻ folder trong các vị trí khác nhau.
- Điều chỉnh vị trí ăng-ten trường gần để tránh đọc nhầm thẻ ở xa.
- Chuẩn hóa vị trí dán thẻ trên folder.
- Cố định cáp RF để tránh thay đổi vùng đọc khi vận hành.

Việc hiệu chỉnh không chỉ dựa vào S_{11} , vì một ăng-ten có S_{11} tốt vẫn có thể đọc thẻ kém nếu hướng bức xạ, phân cực hoặc vị trí lắp đặt không phù hợp.

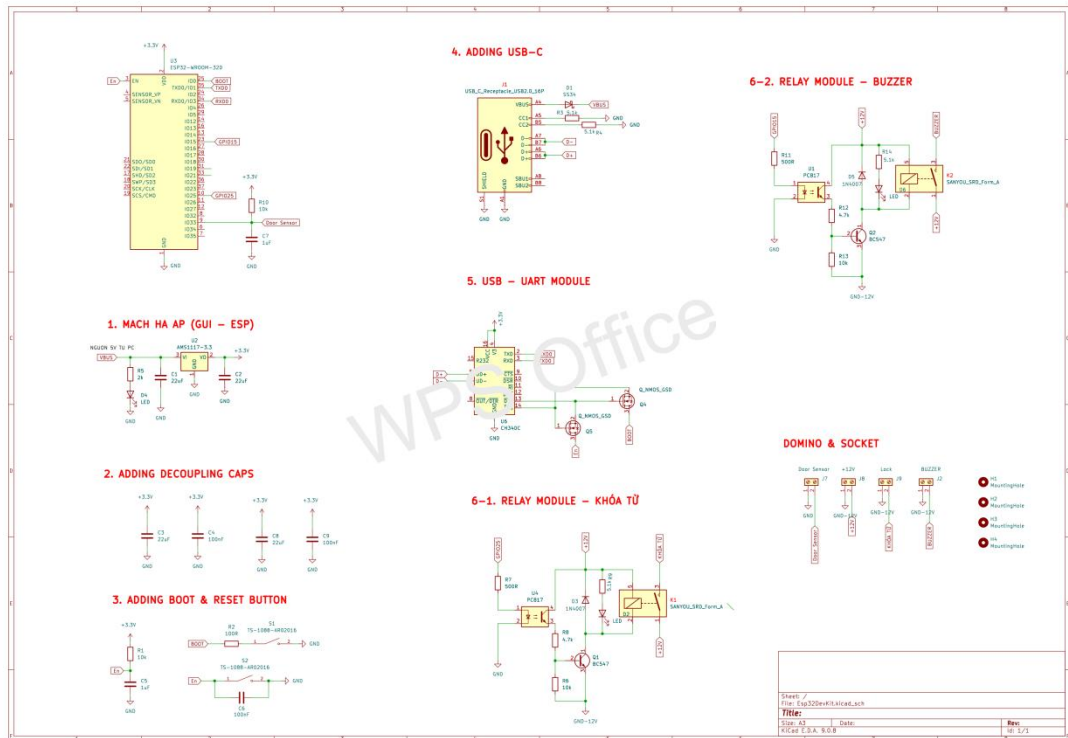
4.3 THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN

Mạch điều khiển ngoại vi được xây dựng dựa trên ESP32. ESP32 nhận lệnh từ máy tính trung tâm qua UART, sau đó điều khiển khóa tủ, đọc cảm biến cửa và kích hoạt buzzer cảnh báo. Reader VM64 không giao tiếp trực tiếp với ESP32 mà giao tiếp với máy tính trung tâm thông qua UART riêng.

4.3.1 Sơ đồ nguyên lý mạch

Sơ đồ nguyên lý mạch gồm các khối chính:

- Khối ESP32.
- Khối driver khóa điện tử.
- Khối cảm biến đóng/mở cửa.
- Khối buzzer.
- Khối nguồn cấp.
- Khối giao tiếp UART với máy tính trung tâm.



Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ESP32

ESP32 không điều khiển trực tiếp khóa điện tử vì dòng cấp của GPIO không đủ cho tải khóa. Do đó, mạch driver được sử dụng để khuếch dòng điều khiển. Nếu khóa sử dụng cuộn dây hoặc relay, mạch cần diode dập xung ngược để bảo vệ transistor/MOSFET và ESP32.

Bảng 4.3 Kết nối chính của ESP32

Chân/kết nối	Thiết bị kết nối	Chức năng
UART RX/TX	Máy tính trung tâm	Nhận lệnh, gửi trạng thái
GPIO khóa	Driver khóa	Điều khiển mở khóa
GPIO cảm biến cửa	Cảm biến cửa	Đọc trạng thái đóng/mở
GPIO buzzer	Buzzer	Điều khiển cảnh báo
VCC/GND	Nguồn cấp	Cấp nguồn cho ESP32

4.3.2 Lắp ráp và kiểm tra mạch

Mạch điều khiển được lắp ráp theo sơ đồ nguyên lý. Sau khi hoàn tất đấu nối, từng khối được kiểm tra riêng trước khi tích hợp vào hệ thống.

Các bước kiểm tra:

- Kiểm tra nguồn cấp cho ESP32.
- Kiểm tra giao tiếp UART giữa ESP32 và máy tính trung tâm.
- Kiểm tra lệnh mở khóa.
- Kiểm tra tín hiệu cảm biến cửa.
- Kiểm tra buzzer cảnh báo.
- Kiểm tra hoạt động khi khóa và buzzer kích hoạt đồng thời.

Bảng 4.4 Kết quả kiểm tra các khối ngoại vi

Khối kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Kết quả
ESP32	Nạp chương trình, kiểm tra UART	Đạt
Khóa tủ	Gửi lệnh OPEN_DOOR	Đạt
Cảm biến cửa	Mở/đóng cửa và đọc trạng thái	Đạt
Buzzer	Gửi lệnh BUZZER_ON/OFF	Đạt
Nguồn cấp	Kiểm tra sụt áp khi mở khóa	Đạt

4.4 LẮP RÁP MÔ HÌNH TỬ BẢO MẬT TÀI LIỆU

Sau khi kiểm tra riêng từng khối, các thành phần được lắp vào mô hình tử. Quá trình lắp ráp cần đảm bảo cả yêu cầu cơ khí và yêu cầu RF, đặc biệt là vị trí ăng-ten, hướng thẻ và đường đi cáp RF.

4.4.1 Lắp đặt ăng-ten và RFID reader

Reader VM64 được đặt tại vị trí thuận tiện cho kết nối với ăng-ten trường gần, ăng-ten trường xa và máy tính trung tâm. Cáp RF từ reader đến ăng-ten được cố định để tránh lỏng đầu nối hoặc thay đổi vị trí trong quá trình vận hành.

Ăng-ten trường gần được lắp ở mặt ngoài tủ tại khu vực quét thẻ người dùng. Vị trí này cần dễ thao tác và có vùng đọc gần. Ăng-ten trường xa được lắp bên trong tủ, hướng về khu vực chứa folder. Vị trí ăng-ten trường xa được điều chỉnh thực nghiệm để đảm bảo đọc ổn định thẻ folder.



Hình 4.4 Lắp đặt Reader VM64 và ăng-ten trong mô hình tủ

4.4.2 Lắp đặt khóa, cảm biến và buzzer

Khóa điện tử được lắp tại vị trí đảm bảo giữ cửa chắc chắn khi khóa. Cảm biến cửa được lắp sao cho trạng thái đóng/mở được phát hiện ổn định. Nếu dùng reed switch, nam châm cần đặt đối diện cảm biến khi cửa đóng. Nếu dùng công tắc hành trình, vị trí công tắc cần đảm bảo cửa đóng vào là tác động ổn định.

Buzzer được đặt ở vị trí dễ nghe để cảnh báo người dùng. Buzzer được dùng trong các trường hợp truy cập sai, cửa mở quá lâu hoặc người dùng không xác nhận kết quả thay đổi folder sau 30 giây.



Hình 4.5 Lắp đặt khóa điện tử, cảm biến cửa và buzzer

4.4.3 Lắp đặt nguồn và hoàn thiện mô hình

Khối nguồn được bố trí trong tủ hoặc khoang kỹ thuật, đảm bảo dây nguồn gọn và không ảnh hưởng đến cơ cấu đóng/mở cửa. Dây cấp cho khóa được đi riêng với dây tín hiệu UART và cáp RF để giảm nhiễu. Sau khi hoàn tất đấu nối, các khối được cố định lại để tránh dịch chuyển trong quá trình thử nghiệm.



Hình 4.6 Mô hình tủ bảo mật tài liệu sau khi hoàn thiện

4.5 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Chương trình điều khiển gồm hai phần: chương trình trên ESP32 và phần mềm quản lý trên máy tính trung tâm. ESP32 xử lý ngoại vi phần cứng, còn máy tính trung tâm xử lý RFID, database, giao diện và thuật toán truy xuất.

4.5.1 Chương trình trên ESP32

Chương trình ESP32 thực hiện các chức năng chính:

- Nhận lệnh từ máy tính trung tâm qua UART.
- Điều khiển khóa tủ.
- Đọc trạng thái cảm biến cửa.

- Điều khiển buzzer.
- Gửi trạng thái cửa, khóa và buzzer về máy tính trung tâm.

Các lệnh cơ bản giữa máy tính trung tâm và ESP32 gồm:

Bảng 4.5 Lệnh điều khiển ESP32

Lệnh	Chức năng
OPEN_DOOR	Mở khóa tủ
BUZZER_ON	Bật buzzer
BUZZER_OFF	Tắt buzzer
BUZZER_ON	Nhắc người dùng xác nhận kết quả
GET_DOOR_STATE	Đọc trạng thái cửa

4.5.2 Chương trình đọc thẻ RFID

Phần mềm quản lý điều khiển Reader VM64 qua UART. Khi xác thực người dùng, phần mềm chọn cổng ăng-ten trường gần để đọc EPC thẻ người dùng. Khi kiểm kê tài liệu, phần mềm chọn cổng ăng-ten trường xa để đọc EPC các thẻ folder.

Quy trình đọc RFID gồm:

- Mở kết nối UART với Reader VM64.
- Cấu hình ăng-ten công cần sử dụng.
- Gửi lệnh đọc hoặc inventory.
- Nhận danh sách EPC từ reader.
- Lọc EPC theo database người dùng hoặc tài liệu.
- Trả kết quả cho thuật toán xử lý.

4.5.3 Chương trình xác thực và điều khiển khóa

Khi người dùng quét thẻ tại ăng-ten trường gần, phần mềm kiểm tra EPC trong database người dùng. Nếu EPC tồn tại, phần mềm gửi lệnh OPEN_DOOR đến ESP32. Nếu EPC không tồn tại, phần mềm không gửi lệnh mở cửa. Trong phiên bản hiện tại, hệ thống chưa ghi log riêng cho lần xác thực thất bại và chưa kích hoạt buzzer cho trường hợp EPC không hợp lệ.

Sau khi cửa được mở và người dùng thao tác với tài liệu, ESP32 theo dõi trạng thái cửa. Khi cửa đóng lại, phần mềm bắt đầu quá trình quét folder bằng Reader VM64.

4.5.4 Chương trình ghi nhận và truy xuất lịch sử

Sau khi cửa đóng, phần mềm quản lý quét thẻ folder bằng ăng-ten trường xa. Kết quả quét được so sánh với trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất trong database.

Phần mềm hiển thị danh sách folder được lấy ra hoặc thêm vào. Người dùng có thể nhấn Xác nhận nếu kết quả đúng hoặc Quét lại nếu cần quét lại. Nếu sau 30 giây người dùng không thao tác, phần mềm gửi lệnh BUZZER_ON đến ESP32 để nhắc xác nhận.

Chỉ sau khi người dùng nhấn Xác nhận, hệ thống mới ghi log truy xuất và cập nhật trạng thái tài liệu mới vào database.

4.6 XÂY DỰNG GIAO DIỆN QUẢN LÝ

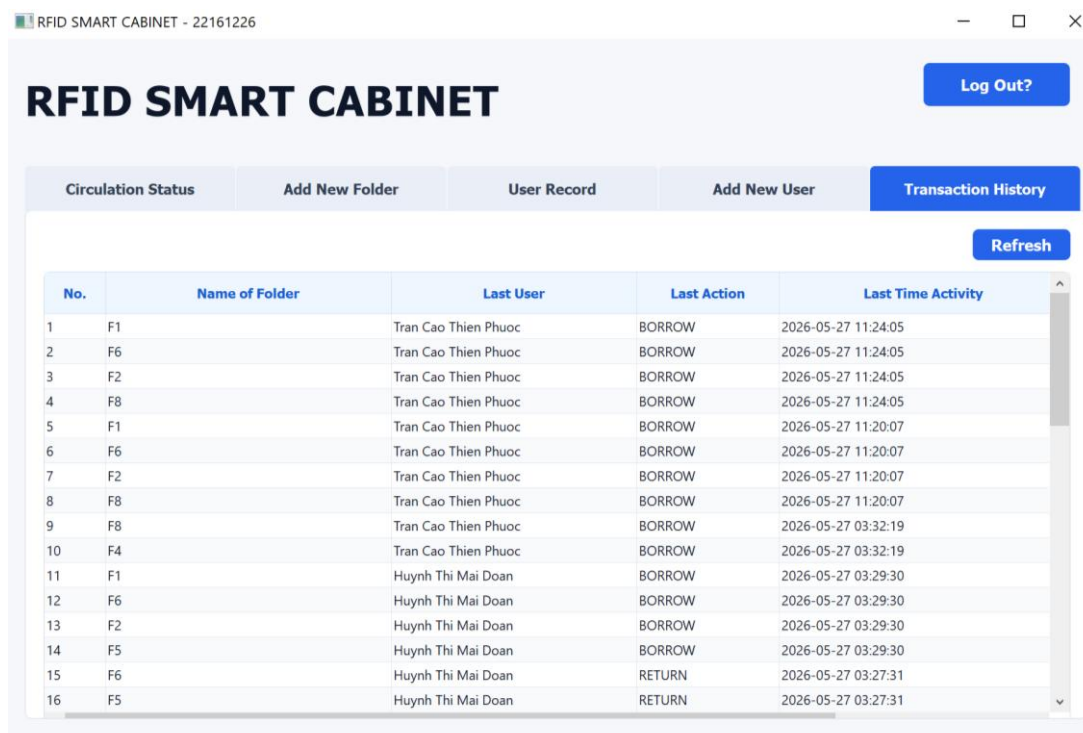
Giao diện quản lý được xây dựng trên máy tính trung tâm, phục vụ các chức năng: quản lý người dùng, quản lý tài liệu, kiểm kê folder, xác nhận thay đổi và xem lịch sử truy cập.

Các chức năng chính của giao diện gồm:

Bảng 4.6 Chức năng giao diện quản lý

Chức năng	Mô tả
Xác thực người dùng	Đọc EPC thẻ người dùng và kiểm tra trong database

Quản lý thông tin người dùng	Lưu thông tin người dùng và EPC thẻ xác thực
Quản lý folder/thẻ	Lưu thông tin folder và EPC thẻ RFID
Kiểm kê folder	Hiển thị danh sách thẻ/folder đọc được
Xác nhận thay đổi	Hiển thị folder được mượn/trả, hỗ trợ Xác nhận và Quét lại
Lịch sử mượn/trả	Hiển thị user, folder, hành động BORROW/RETURN, thời gian
Trạng thái hệ thống	Hiển thị trạng thái kết nối, trạng thái đọc và trạng thái thao tác



The screenshot displays the 'RFID SMART CABINET' web application. At the top, there's a title bar with the application name and a 'Log Out?' button. Below the title, there are five navigation tabs: 'Circulation Status', 'Add New Folder', 'User Record', 'Add New User', and 'Transaction History' (which is currently selected). A 'Refresh' button is located to the right of the 'Transaction History' tab. The main content area shows a table with the following data:

No.	Name of Folder	Last User	Last Action	Last Time Activity
1	F1	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:24:05
2	F6	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:24:05
3	F2	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:24:05
4	F8	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:24:05
5	F1	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:20:07
6	F6	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:20:07
7	F2	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:20:07
8	F8	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 11:20:07
9	F8	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 03:32:19
10	F4	Tran Cao Thien Phuoc	BORROW	2026-05-27 03:32:19
11	F1	Huynh Thi Mai Doan	BORROW	2026-05-27 03:29:30
12	F6	Huynh Thi Mai Doan	BORROW	2026-05-27 03:29:30
13	F2	Huynh Thi Mai Doan	BORROW	2026-05-27 03:29:30
14	F5	Huynh Thi Mai Doan	BORROW	2026-05-27 03:29:30
15	F6	Huynh Thi Mai Doan	RETURN	2026-05-27 03:27:31
16	F5	Huynh Thi Mai Doan	RETURN	2026-05-27 03:27:31

Hình 4.7 Giao diện quản lý hệ thống

Điểm quan trọng của giao diện là hộp thoại xác nhận thay đổi tài liệu sau khi đóng tủ. Hộp thoại này hiển thị số lượng và danh sách folder được lấy ra/thêm vào. Nếu

người dùng không nhấn Xác nhận hoặc Quét lại trong 30 giây, hệ thống kích hoạt buzzer để nhắc nhở.

4.7 TÍCH HỢP VÀ CHẠY THỬ TOÀN HỆ THỐNG

Sau khi hoàn thành các khối riêng lẻ, hệ thống được tích hợp và chạy thử theo từng bước. Việc chạy thử nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa máy tính trung tâm, ESP32, Reader VM64, ăng-ten, khóa tủ, cảm biến cửa, buzzer và database.

Quy trình chạy thử toàn hệ thống:

- Khởi động phần mềm quản lý.
- Kiểm tra kết nối với Reader VM64.
- Kiểm tra kết nối với ESP32.
- Đăng ký EPC thẻ người dùng và thẻ folder.
- Quét thẻ người dùng bằng ăng-ten trường gần.
- Xác thực người dùng và mở khóa tủ.
- Đóng/mở cửa để kiểm tra cảm biến.
- Quét folder bằng ăng-ten trường xa sau khi cửa đóng.
- Hiển thị kết quả folder được lấy ra/thêm vào.
- Kiểm tra chức năng Xác nhận và Quét lại.
- Kiểm tra buzzer nhắc sau 30 giây.
- Kiểm tra ghi log truy xuất vào database.

Bảng 4.7 Kết quả chạy thử tích hợp ban đầu

Nội dung kiểm tra	Kết quả
Kết nối Reader VM64 với máy tính	Đạt
Kết nối ESP32 với máy tính	Đạt
Đọc thẻ người dùng bằng ăng-ten trường gần	Đạt

Mở khóa khi người dùng hợp lệ	Đạt
Đọc thẻ folder bằng ăng-ten trường xa	Đạt
Phát hiện folder lấy ra/thêm vào	Đạt
Chức năng Quét lại	Đạt
Buzzer nhắc sau 30 giây	Đạt
Ghi log vào database	Đạt

Qua quá trình chạy thử, các khối chức năng của hệ thống đã được kiểm tra ở mức tích hợp. Các kết quả thử nghiệm chi tiết về khoảng cách đọc, độ ổn định, khả năng phát hiện folder thay đổi và độ chính xác của log truy xuất sẽ được trình bày ở Chương 5.

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 So sánh khoảng cách đọc thẻ tự thiết kế và thẻ thương mại

Để đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của inlay thẻ tự thiết kế, đề tài thực hiện so sánh khoảng cách đọc xa nhất giữa thẻ tự thiết kế và thẻ thương mại của công ty Nextwaves Industries. Hai nhóm thẻ được so sánh theo kích thước gần tương ứng:

- Thẻ tự thiết kế 65×45 mm so sánh với thẻ Nextwaves 50×30 mm.
- Thẻ tự thiết kế 100×10 mm so sánh với thẻ Nextwaves 90×8 mm.

Các phép đo được thực hiện tại ba mức công suất phát của reader: 10 dBm, 12 dBm và 15 dBm. Việc thay đổi công suất reader giúp đánh giá xu hướng thay đổi khoảng cách đọc khi năng lượng phát từ reader tăng lên.

5.1.1 So sánh thẻ 65×45 mm với thẻ Nextwaves 50×30 mm

Kết quả đo được tổng hợp trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1 So sánh khoảng cách đọc thẻ 65×45 mm và thẻ Nextwaves 50×30 mm

Công suất reader	Thẻ tự thiết kế 65×45 mm	Thẻ Nextwaves 50×30 mm
10 dBm	139 cm	110 cm
12 dBm	260 cm	231 cm
15 dBm	375 cm	329 cm

Kết quả cho thấy khi công suất reader tăng từ 10 dBm lên 15 dBm, khoảng cách đọc của cả hai loại thẻ có xu hướng tăng. Điều này phù hợp với nguyên lý hoạt động của RFID thụ động, vì thẻ nhận được nhiều năng lượng RF hơn từ reader. Tuy nhiên, mức tăng khoảng cách đọc không hoàn toàn tuyến tính do còn phụ thuộc vào phối hợp trở kháng giữa ăng-ten thẻ và chip, gain của thẻ, hướng đặt thẻ, phân cực ăng-ten reader và ảnh hưởng của môi trường đo.

Tại công suất 10 dBm, thẻ tự thiết kế 65×45 mm đạt khoảng cách đọc 139 cm, trong khi thẻ Nextwaves 50×30 mm đạt 110 cm. Tại công suất 15 dBm, khoảng cách đọc của thẻ tự thiết kế tăng lên 375 cm. Nếu khoảng cách đọc của thẻ tự thiết kế gần bằng hoặc lớn hơn thẻ thương mại, thiết kế có thể xem là phù hợp với yêu cầu của mô hình. Nếu khoảng cách đọc thấp hơn, nguyên nhân có thể đến từ sai lệch trở kháng, tổn hao vật liệu, sai số gia công hoặc vị trí gắn chip.

5.1.2 So sánh thẻ 100×10 mm với thẻ Nextwaves 90×8 mm

Kết quả đo được tổng hợp trong Bảng 5.2.

Bảng 5.2 So sánh khoảng cách đọc thẻ 100×10 mm và thẻ Nextwaves 90×8 mm

Công suất reader	Thẻ tự thiết kế 100×10 mm	Thẻ Nextwaves 90×8 mm
10 dBm	158 cm	112 cm
12 dBm	255 cm	169 cm
15 dBm	400 cm	308 cm

Kết quả đo cho thấy thẻ 100×10 mm có khoảng cách đọc tăng khi tăng công suất reader. So với thẻ Nextwaves 90×8 mm, thẻ tự thiết kế có khoảng cách đọc dài hơn ở các mức công suất. Do thẻ 100×10 mm có chiều rộng nhỏ, cấu trúc ăng-ten bị giới hạn về không gian matching và diện tích thu năng lượng. Vì vậy, thẻ loại này thường nhạy hơn với hướng đặt thẻ và môi trường xung quanh so với thẻ có diện tích lớn hơn.

Nếu thẻ 100×10 mm vẫn đạt khoảng cách đọc đủ cho vị trí gáy sách hoặc gáy folder trong mô hình tủ, thiết kế có thể được xem là đáp ứng yêu cầu ứng dụng. Trong trường hợp khoảng cách đọc chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục tối ưu cấu trúc matching, vật liệu nền, vị trí chip hoặc cách bố trí thẻ trên folder.

5.1.3 Nhận xét chung về ảnh hưởng của công suất reader

Từ kết quả ở Bảng 5.3 và Bảng 5.4, có thể nhận thấy công suất phát của reader ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách đọc của thẻ RFID thụ động. Khi công suất tăng, năng lượng RF tại thẻ tăng lên, giúp chip dễ được kích hoạt hơn và tín hiệu backscatter phản hồi về reader mạnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách đọc thực tế không chỉ phụ thuộc vào

công suất reader mà còn phụ thuộc vào thẻ, ăng-ten, hướng đặt, phân cực và môi trường xung quanh.

Trong hệ thống tủ bảo mật tài liệu, không phải lúc nào cũng nên sử dụng công suất phát lớn nhất. Công suất quá cao có thể làm vùng đọc lan ra ngoài khu vực mong muốn, gây đọc nhầm thẻ bên ngoài tủ hoặc thẻ ở vùng không cần kiểm kê. Vì vậy, công suất reader cần được lựa chọn sao cho vừa đọc ổn định các thẻ bên trong tủ, vừa hạn chế đọc nhầm các thẻ ở ngoài vùng quản lý.

Bảng 5.3 tổng hợp nhận xét về các mức công suất thử nghiệm.

Bảng 5.3. Nhận xét theo mức công suất reader

Công suất	Đặc điểm quan sát	Nhận xét ứng dụng
10 dBm	Khoảng cách đọc ngắn hơn, vùng đọc hẹp hơn	Phù hợp khi cần giới hạn vùng đọc
12 dBm	Khoảng cách đọc trung bình	Có thể dùng để cân bằng giữa độ ổn định và giới hạn vùng đọc
15 dBm	Khoảng cách đọc lớn hơn	Phù hợp khi cần tăng khả năng đọc, nhưng cần kiểm tra nguy cơ đọc nhầm

5.2 Thử nghiệm chức năng hệ thống

Sau khi đánh giá ăng-ten và thẻ RFID, hệ thống được thử nghiệm ở mức tích hợp. Các thử nghiệm chức năng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa phần mềm quản lý, Reader VM64, ESP32, khóa điện tử, cảm biến cửa, buzzer và database.

Quy trình thử nghiệm tổng quát gồm:

1. Khởi động phần mềm quản lý.
2. Kiểm tra kết nối với Reader VM64 và ESP32.
3. Quét thẻ RFID người dùng bằng ăng-ten trường gần.
4. Kiểm tra EPC người dùng trong database.

5. Nếu EPC hợp lệ, phần mềm gửi lệnh OPEN_DOOR đến ESP32.
6. ESP32 điều khiển khóa và theo dõi trạng thái cửa.
7. Sau khi cửa đóng, hệ thống quét thẻ folder.
8. Phần mềm so sánh kết quả scan mới với baseline đã xác nhận gần nhất.
9. Giao diện hiển thị danh sách folder được lấy ra hoặc thêm vào.
10. Người dùng chọn Xác nhận hoặc Quét lại.
11. Nếu Xác nhận, hệ thống ghi transaction BORROW/RETURN.
12. Nếu Quét lại, hệ thống quét lại và chưa ghi transaction

5.2.1 Thử nghiệm xác thực EPC người dùng

Mục tiêu của thử nghiệm này là kiểm tra khả năng xác thực người dùng bằng EPC của thẻ RFID. Trong phiên bản hiện tại, hệ thống xác thực ở mức kiểm tra EPC có tồn tại trong database người dùng hay không. Hệ thống chưa triển khai phân quyền chi tiết theo vai trò, nhóm tài liệu hoặc thời gian truy cập.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.4.

Bảng 5.4 Thử nghiệm xác thực EPC người dùng

Kịch bản	Điều kiện thử nghiệm	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
Người dùng hợp lệ	EPC thẻ có trong database	Cho phép mở tủ	Đạt mong muốn	Đạt
Người dùng không hợp lệ	EPC thẻ không có trong database	Không mở tủ	Đạt mong muốn	Đạt
Không quét thẻ	Reader không nhận EPC người dùng	Tủ không mở	Đạt mong muốn	Đạt
Quét thẻ folder tại vùng xác thực	EPC thuộc nhóm folder	Không mở tủ	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả cho thấy khi EPC thẻ người dùng tồn tại trong database, phần mềm xác định người dùng hợp lệ và gửi lệnh mở cửa đến ESP32. Khi EPC không tồn tại trong database người dùng, hệ thống không cho phép đăng nhập và không gửi lệnh mở cửa. Trong phiên bản hiện tại, hệ thống chưa ghi log riêng cho các lần xác thực thất bại và chưa kích hoạt buzzer cho trường hợp EPC không hợp lệ. Cách mô tả này phản ánh đúng phạm vi hiện tại của chương trình và tránh nhầm lẫn với cơ chế phân quyền đầy đủ.

5.2.2 Thử nghiệm điều khiển khóa và trạng thái cửa

Thử nghiệm này nhằm kiểm tra khả năng ESP32 nhận lệnh từ máy tính trung tâm, điều khiển khóa điện tử và gửi trạng thái cửa về phần mềm. Các lệnh và phản hồi cần kiểm tra gồm OPEN_DOOR, LOCK_DOOR, GET_DOOR_STATE, DOOR_STATE:CLOSED, DOOR_STATE:OPEN, OPEN_DOOR_OK, DOOR_OPENED, CLOSE_DOOR và OPEN_DOOR_TIMEOUT.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.5.

Bảng 5.5 Thử nghiệm điều khiển khóa và trạng thái cửa

Kịch bản	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
Mở khóa khi người dùng hợp lệ	Phần mềm gửi OPEN_DOOR	ESP32 kích hoạt khóa	Đạt mong muốn	Đạt
Cửa được mở	Người dùng mở cửa sau khi khóa kích hoạt	ESP32 gửi trạng thái cửa mở	Đạt mong muốn	Đạt

Cửa được đóng	Người dùng đóng cửa sau thao tác	ESP32 gửi trạng thái cửa đóng	Đạt mong muốn	Đạt
Yêu cầu đọc trạng thái cửa	Phần mềm gửi GET_DOOR_STATE	ESP32 phản hồi trạng thái hiện tại	Đạt mong muốn	Đạt
Quá thời gian chờ mở cửa	Người dùng không mở cửa sau khi unlock	ESP32 gửi OPEN_DOOR_TIMEOUT	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả thử nghiệm cho thấy khối ESP32 có thể nhận lệnh điều khiển từ phần mềm và phản hồi trạng thái cửa. Khi người dùng hợp lệ được xác thực, phần mềm gửi lệnh mở cửa. Sau khi người dùng thao tác với tài liệu và đóng cửa, trạng thái cửa đóng được gửi về máy tính trung tâm để kích hoạt bước quét folder. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo hệ thống chỉ kiểm kê tài liệu sau khi thao tác vật lý đã kết thúc.

5.2.3 Thử nghiệm quét folder sau khi cửa đóng

Mục tiêu của thử nghiệm này là kiểm tra khả năng Reader VM64 đọc các thẻ RFID gắn trên folder sau khi cửa tủ đóng. Hệ thống sử dụng kết quả quét sau khi đóng cửa để so sánh với baseline đã xác nhận gần nhất.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.6.

Bảng 5.6 Thử nghiệm quét folder sau khi cửa đóng

Kịch bản	Số folder trong tủ	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
Quét 1 folder	1	Đọc đúng EPC folder	Đạt mong muốn	Đạt
Quét nhiều folder	8	Đọc đủ danh sách EPC	Đạt mong muốn	Đạt

Folder đặt sát nhau	8	Đọc được các EPC chính	Đạt mong muốn	Đạt
Folder đặt lệch hướng	8	Hệ thống vẫn đọc được thẻ	Đạt mong muốn	Đạt
Không có folder	0	Không ghi nhận EPC folder	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả cho thấy hệ thống có thể đọc được thẻ folder trong điều kiện tủ. Khi số lượng folder tăng hoặc vị trí thẻ thay đổi, kết quả đọc có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa các thẻ, hướng đặt thẻ, vật liệu folder và phản xạ trong tủ. Vì vậy, phần mềm sử dụng thời gian scan cố định và ngưỡng xác nhận EPC để giảm nguy cơ đọc nhiều hoặc đọc thiếu tạm thời.

5.2.4 Thử nghiệm phát hiện folder mượn/trả

Thử nghiệm này nhằm kiểm tra thuật toán so sánh giữa baseline đã xác nhận gần nhất và kết quả scan sau khi cửa đóng. Nếu một EPC có trong baseline nhưng không xuất hiện trong kết quả scan mới, hệ thống xác định folder tương ứng đã được lấy ra và ghi hành động BORROW sau khi người dùng Xác nhận . Nếu một EPC không có trong baseline nhưng xuất hiện trong kết quả scan mới, hệ thống xác định folder tương ứng được thêm vào và ghi hành động RETURN sau khi người dùng Xác nhận .

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.7.

Bảng 5.7 Thử nghiệm phát hiện folder mượn/trả

Kịch bản	Baseline trước thao tác	Kết quả scan sau đóng tủ	Kết quả mong muốn	Transaction sau Xác nhận
Không thay đổi	A, B, C	A, B, C	Không có folder thay đổi	Không ghi BORROW/RETURN

Mượn 1 folder	A, B, C	A, C	Folder B bị lấy ra	B - BORROW
Trả 1 folder	A, C	A, B, C	Folder B được thêm vào	B - RETURN
Mượn nhiều folder	A, B, C, D	A, D	Folder B, C bị lấy ra	B, C - BORROW
Trả nhiều folder	A, D	A, B, C, D	Folder B, C được thêm vào	B, C - RETURN
Kết quả scan thiếu do lỗi đọc	A, B, C	A, C	Giao diện hiển thị B bị lấy ra, người dùng có thể Quét lại	Chưa ghi nếu chưa Xác nhận

Kết quả cho thấy phần mềm có thể phát hiện folder được lấy ra hoặc thêm vào dựa trên phép so sánh tập EPC. Chỉ khi người dùng nhấn Xác nhận, kết quả cuối cùng mới được ghi vào database dưới dạng transaction. Điều này giúp tránh việc hệ thống tự động ghi nhận sai khi RFID đọc thiếu thẻ tạm thời.

5.2.5 Thử nghiệm chức năng Xác nhận và Quét lại

Chức năng Xác nhận và Quét lại được thiết kế nhằm tăng độ tin cậy của hệ thống trước khi cập nhật database. Sau khi hệ thống quét folder và phát hiện thay đổi, giao diện hiển thị danh sách folder được lấy ra hoặc thêm vào. Người dùng kiểm tra kết quả này. Nếu kết quả đúng, người dùng nhấn Xác nhận. Nếu kết quả chưa đúng, người dùng nhấn Quét lại để hệ thống quét lại.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.8.

Bảng 5.8 Thử nghiệm Xác nhận và Quét lại

Kịch bản	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả	Đánh
----------	----------	-------------------	---------	------

	người dùng		thực tế	giá
Kết quả scan đúng	Nhấn Xác nhận	Ghi transaction và cập nhật baseline	Đạt mong muốn	Đạt
Kết quả scan thiếu	Nhấn Quét lại	Quét lại, chưa ghi transaction	Đạt mong muốn	Đạt
Sau Quét lại kết quả đúng	Nhấn Xác nhận	Ghi kết quả cuối cùng	Đạt mong muốn	Đạt
Người dùng đóng hộp thoại không xác nhận	Không Xác nhận	Không ghi transaction	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả cho thấy chức năng Quét lại giúp người dùng kiểm tra lại khi kết quả RFID chưa đúng. Trong phiên bản hiện tại, số lần Quét lại không được lưu riêng vào lịch sử truy cập. Quét lại chỉ làm mới kết quả quét trên giao diện trước khi người dùng xác nhận. Đây là điểm cần mô tả rõ để tránh nhầm lẫn giữa chức năng giao diện và dữ liệu thật được lưu trong database.

5.2.6 Thử nghiệm buzzer nhắc xác nhận sau 30 giây

Buzzer được sử dụng để nhắc người dùng khi hộp thoại Xác nhận /Quét lại đã hiển thị nhưng người dùng chưa thao tác trong thời gian quy định. Trong phiên bản hiện tại, buzzer không dùng để cảnh báo EPC không hợp lệ, mà dùng cho trường hợp người dùng chưa xác nhận kết quả thay đổi folder.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.9.

Bảng 5.9 Thử nghiệm buzzer nhắc Xác nhận /Quét lại

Kịch bản	Điều kiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
Người dùng chưa Xác nhận /Quét lại	Quá 30 giây sau khi hiển thị hộp thoại	Phần mềm gửi BUZZER_ON	Đạt mong muốn	Đạt

Buzzer đã bật	Sau khoảng thời gian nhắc	Phần mềm gửi BUZZER_OFF	Đạt mong muốn	Đạt
Người dùng nhấn Xác nhận	Buzzer đang bật	Buzzer tắt, ghi transaction	Đạt mong muốn	Đạt
Người dùng nhấn Quét lại	Buzzer đang bật	Buzzer tắt, hệ thống quét lại	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả cho thấy buzzer có thể nhắc người dùng hoàn tất bước xác nhận sau khi đóng tủ. Chức năng này giúp tránh trường hợp phiên thao tác bị treo tại giao diện Xác nhận /Quét lại , làm baseline không được cập nhật cho lần so sánh tiếp theo.

5.2.7 Thử nghiệm ghi transaction mượn/trả

Sau khi người dùng nhấn Xác nhận , hệ thống ghi lịch sử thay đổi folder vào database. Mỗi bản ghi transaction thể hiện người dùng, folder liên quan, hành động BORROW hoặc RETURN và thời gian xác nhận. Nếu không có thay đổi folder, hệ thống không cần ghi transaction mượn/trả.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Bảng 5.10.

Bảng 5.10 Thử nghiệm ghi transaction mượn/trả

Kịch bản	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
Mượn 1 folder	Lấy folder B, nhấn Xác nhận	Ghi B - BORROW	Đạt mong muốn	Đạt
Trả 1 folder	Thêm folder B, nhấn Xác nhận	Ghi B - RETURN	Đạt mong muốn	Đạt
Mượn nhiều folder	Lấy B, C, nhấn Xác nhận	Ghi nhiều transaction BORROW	Đạt mong muốn	Đạt

Trả nhiều folder	Thêm B, C, nhấn Xác nhận	Ghi nhiều transaction RETURN	Đạt mong muốn	Đạt
Không thay đổi folder	Nhấn Xác nhận	Không ghi transaction mượn/trả	Đạt mong muốn	Đạt
Nhấn Quét lại trước Xác nhận	Quét lại rồi Xác nhận	Chỉ ghi kết quả cuối cùng	Đạt mong muốn	Đạt

Kết quả cho thấy hệ thống ghi transaction sau khi người dùng xác nhận kết quả cuối cùng. Việc này giúp đảm bảo dữ liệu lịch sử phản ánh thao tác đã được người dùng kiểm tra, thay vì tự động cập nhật ngay sau một lần quét RFID có thể chưa ổn định.

5.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

Độ ổn định của hệ thống được đánh giá thông qua số lần thử lặp lại ở các kịch bản chính: xác thực người dùng, mở khóa, đọc folder, phát hiện folder mượn/trả, Xác nhận /Quét lại và ghi transaction. Mỗi kịch bản được thực hiện 5 lần để kiểm tra tỷ lệ hoạt động đúng.

Kết quả cho thấy chức năng Quét lại có vai trò quan trọng trong việc giảm lỗi do đọc thiếu thẻ tạm thời. Khi kết quả quét lần đầu chưa đúng, người dùng có thể yêu cầu quét lại trước khi xác nhận. Điều này giúp tăng độ tin cậy của dữ liệu transaction, đặc biệt trong môi trường tủ có nhiều folder đặt sát nhau.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn phụ thuộc vào thao tác xác nhận của người dùng. Nếu người dùng không kiểm tra kỹ kết quả hiển thị và nhấn Xác nhận khi kết quả chưa đúng, transaction vẫn có thể bị sai. Đây là hạn chế cần lưu ý khi triển khai hệ thống thực tế.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm, đề tài “Thiết kế ăng-ten và xây dựng tủ bảo mật tài liệu thông minh truy xuất người dùng sử dụng công nghệ RFID” đã hoàn thành các mục tiêu chính đặt ra. Hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp giữa công nghệ UHF RFID, thiết kế ăng-ten, điều khiển nhúng, khóa điện tử và phần mềm quản lý dữ liệu nhằm phục vụ việc bảo mật, kiểm kê và truy xuất lịch sử sử dụng tài liệu trong tủ lưu trữ.

Về mặt lý thuyết, đề tài đã nghiên cứu và trình bày được các nội dung nền tảng liên quan đến công nghệ RFID, đặc biệt là RFID UHF thụ động, nguyên lý truyền ngược backscatter, cơ chế inventory khi đọc nhiều thẻ, cũng như các thông số quan trọng của ăng-ten như hệ số phản xạ S_{11} , trở kháng phối hợp, độ lợi, phân cực và hướng bức xạ. Các cơ sở này được sử dụng làm nền tảng cho quá trình thiết kế ăng-ten, lựa chọn cấu trúc hệ thống và xây dựng thuật toán nhận dạng tài liệu.

Về thiết kế hệ thống, đề tài đã xây dựng được mô hình tổng thể gồm các khối chức năng chính: máy tính trung tâm, RFID Reader VM64, ESP32, ăng-ten trường gần, ăng-ten trường xa, thẻ RFID, khóa điện tử, cảm biến trạng thái cửa, buzzer cảnh báo và cơ sở dữ liệu. Trong đó, máy tính trung tâm thực hiện xử lý dữ liệu EPC, xác thực người dùng, quản lý tài liệu, hiển thị giao diện và ghi nhận lịch sử truy xuất. ESP32 đảm nhiệm điều khiển các ngoại vi như khóa tủ, cảm biến cửa và buzzer. Reader VM64 thực hiện đọc các thẻ RFID thông qua từng ăng-ten công tương ứng.

Về thiết kế ăng-ten RFID, đề tài đã triển khai hai nhóm ăng-ten chính. Ăng-ten trường gần được sử dụng cho chức năng xác thực người dùng ở khoảng cách gần, giúp hạn chế khả năng đọc nhầm thẻ RFID ở xa. Ăng-ten trường xa được thiết kế dạng patch hình tròn, phân cực tròn, cấp nguồn cấp đồng trục từ mặt dưới, dùng để tạo vùng đọc bên trong tủ và quét các thẻ RFID gắn trên folder. Ngoài ra, đề tài đã thiết kế hai

mẫu inlay thẻ RFID sử dụng chip Quanray Qstar-7U, gồm thẻ kích thước 65×45 mm dùng cho bìa folder và thẻ kích thước 100×10 mm dùng cho gáy sách hoặc gáy folder.

Kết quả đo và thử nghiệm ăng-ten cho thấy ăng-ten trường xa sau chế tạo có khả năng hoạt động trong vùng tần số RFID UHF. Ăng-ten đạt hệ số phản xạ S_{11} nhỏ nhất khoảng -35 dB, dải tần thỏa điều kiện $S_{11} < -10$ dB nằm trong khoảng 880–980 MHz, đáp ứng yêu cầu làm việc quanh tần số thiết kế 915 MHz. Gain thực tế đạt khoảng 7,5 dB, thấp hơn so với mô phỏng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu tạo vùng đọc cho mô hình tủ. Đây là kết quả phù hợp để tích hợp vào hệ thống đọc thẻ folder trong phạm vi mô hình thử nghiệm.

Đối với thẻ RFID tự thiết kế, kết quả thử nghiệm khoảng cách đọc cho thấy hai mẫu thẻ đều có khả năng đọc ổn định và đạt khoảng cách phù hợp với ứng dụng quản lý tài liệu. Với thẻ 65×45 mm, khoảng cách đọc đạt lần lượt 139 cm, 260 cm và 375 cm tại các mức công suất reader 10 dBm, 12 dBm và 15 dBm. Với thẻ 100×10 mm, khoảng cách đọc đạt lần lượt 158 cm, 255 cm và 400 cm tại cùng các mức công suất. Khi so sánh với thẻ thương mại Nextwaves Industries, các thẻ tự thiết kế cho kết quả đọc tốt, cho thấy thiết kế inlay thẻ có thể ứng dụng được trong mô hình đề tài.

Về phần cứng, mô hình tủ bảo mật tài liệu đã được thi công hoàn chỉnh với các thành phần chính gồm Reader VM64, ESP32, khóa điện tử, cảm biến cửa, buzzer, ăng-ten RFID và các folder gắn thẻ. Các khối phần cứng được kết nối ổn định, trong đó Reader VM64 và ESP32 giao tiếp với máy tính trung tâm qua UART. Khóa tủ được điều khiển thông qua ESP32, cảm biến cửa phản hồi trạng thái đóng/mở, còn buzzer được sử dụng để nhắc người dùng xác nhận kết quả thay đổi tài liệu.

Về phần mềm, đề tài đã xây dựng được chương trình quản lý trên máy tính trung tâm với các chức năng: đăng ký người dùng, quản lý tài liệu, xác thực EPC người dùng, điều khiển mở khóa, quét thẻ folder, phát hiện folder được lấy ra hoặc thêm vào, hỗ trợ thao tác Xác nhận /Quét lại và ghi nhận lịch sử mượn/trả vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống sử dụng trạng thái tài liệu đã xác nhận gần nhất làm baseline. Sau khi người dùng đóng tủ, hệ thống quét lại danh sách EPC hiện tại và so sánh với baseline để xác định sự thay đổi.

Về thử nghiệm chức năng hệ thống, các kịch bản chính đều đạt yêu cầu đề ra. Hệ thống có thể xác thực người dùng hợp lệ, từ chối EPC không tồn tại trong database, mở khóa khi xác thực thành công, nhận biết trạng thái cửa, quét folder sau khi cửa đóng, phát hiện tài liệu mượn/trả, cho phép người dùng quét lại khi kết quả chưa đúng và chỉ ghi transaction sau khi người dùng nhấn Xác nhận . Chức năng buzzer nhắc sau 30 giây cũng hoạt động đúng, giúp hạn chế trường hợp người dùng quên xác nhận kết quả thay đổi tài liệu.

Như vậy, đề tài đã hoàn thành được mô hình tủ bảo mật tài liệu thông minh sử dụng RFID với đầy đủ các chức năng cốt lõi: xác thực người dùng, điều khiển mở tủ, nhận dạng tài liệu bằng RFID, phát hiện tài liệu được lấy ra hoặc thêm vào, hỗ trợ xác nhận/quét lại và ghi nhận lịch sử truy xuất.

6.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Từ các kết quả thử nghiệm, có thể đánh giá rằng hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và thiết kế ban đầu ở phạm vi mô hình đồ án. Việc ứng dụng RFID UHF cho phép hệ thống nhận dạng tài liệu mà không cần quét từng folder theo cách thủ công. Reader VM64 kết hợp với ăng-ten trường xa có thể đọc nhiều thẻ folder trong tủ, trong khi ăng-ten trường gần đảm nhiệm tốt vai trò xác thực người dùng ở vùng đọc gần.

Cơ chế so sánh danh sách EPC trước và sau phiên truy cập giúp hệ thống xác định được tài liệu bị lấy ra hoặc được đưa vào. Đây là chức năng quan trọng nhất của mô hình, vì nó liên kết được thông tin người dùng với sự thay đổi trạng thái tài liệu. Việc ghi log sau khi người dùng Xác nhận giúp tăng độ tin cậy của dữ liệu, tránh tình trạng hệ thống tự động ghi nhận sai khi RFID đọc thiếu thẻ trong một lần quét.

Kết quả so sánh thẻ tự thiết kế với thẻ thương mại cho thấy thẻ do đề tài thiết kế có khả năng đọc tốt trong điều kiện thử nghiệm. Cả hai mẫu thẻ 65×45 mm và 100×10 mm đều đạt khoảng cách đọc đủ lớn so với kích thước tủ, đồng thời có thể sử dụng cho các vị trí dán khác nhau trên tài liệu. Điều này chứng minh hướng thiết kế inlay thẻ RFID của đề tài là khả thi.

Bên cạnh đó, hệ thống đã tích hợp thành công phần cứng và phần mềm. Các khối Reader VM64, ESP32, khóa điện tử, cảm biến cửa, buzzer và giao diện quản lý hoạt động phối hợp theo đúng quy trình thiết kế. Sau khi người dùng xác thực, hệ thống mở khóa; sau khi cửa đóng, hệ thống quét tài liệu; sau khi có kết quả thay đổi, người dùng xác nhận hoặc quét lại; cuối cùng hệ thống ghi nhận lịch sử mượn/trả.

Có thể kết luận rằng mô hình đã chứng minh được tính khả thi của việc ứng dụng RFID vào quản lý tài liệu thông minh. Hệ thống không chỉ dừng ở việc đọc thẻ RFID, mà còn kết hợp thêm xác thực người dùng, điều khiển khóa và ghi log truy xuất, nhờ đó phù hợp với mục tiêu quản lý tài liệu có kiểm soát.

6.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Mặc dù đã đạt được các kết quả chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định.

- Thứ nhất, hệ thống mới được triển khai ở quy mô mô hình thử nghiệm với số lượng folder còn hạn chế. Trong thực tế, số lượng tài liệu có thể lớn hơn, cách sắp xếp phức tạp hơn và khoảng cách giữa các thẻ có thể nhỏ hơn. Khi đó, hiện tượng che khuất thẻ, ghép gần giữa các thẻ hoặc vùng đọc không đồng đều có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình kiểm kê.
- Thứ hai, RFID UHF nhạy với môi trường xung quanh. Các yếu tố như vật liệu tủ, lớp nhôm chắn, vị trí ăng-ten, hướng đặt folder, độ dày tài liệu, khoảng cách giữa các thẻ và phản xạ sóng điện từ đều có thể làm thay đổi kết quả đọc. Vì vậy, khi thay đổi kết cấu tủ hoặc môi trường lắp đặt, hệ thống cần được hiệu chỉnh lại công suất reader, vị trí ăng-ten và cách bố trí thẻ.
- Thứ ba, chức năng xác thực người dùng hiện mới dừng ở mức kiểm tra EPC trong database. Đây là phương pháp phù hợp với mô hình nghiên cứu nhưng chưa đủ mạnh đối với các hệ thống yêu cầu bảo mật cao. Nếu sử dụng thẻ RFID phổ thông, mã EPC có thể bị sao chép hoặc giả mạo trong một số điều kiện nhất định.
- Thứ tư, hệ thống chưa triển khai đầy đủ chức năng phân quyền chi tiết. Người dùng hiện chủ yếu được phân biệt theo trạng thái hợp lệ hoặc không hợp lệ.

Trong ứng dụng thực tế, cần phân quyền theo vai trò, nhóm tài liệu, phòng ban, thời gian truy cập hoặc mức độ bảo mật của từng hồ sơ.

- Thứ năm, một số tham số vận hành như COM cổng, thời gian scan, công suất reader và ngưỡng xác nhận EPC vẫn được cấu hình trong mã nguồn. Điều này làm giảm tính linh hoạt khi thay đổi thiết bị hoặc triển khai hệ thống ở môi trường khác. Giao diện quản lý nên được bổ sung chức năng cấu hình trực tiếp các tham số này.
- Thứ sáu, chức năng Quét lại giúp giảm rủi ro ghi nhận sai, nhưng vẫn phụ thuộc vào thao tác của người dùng. Nếu người dùng không kiểm tra kỹ kết quả hiển thị và nhấn Xác nhận khi kết quả chưa đúng, dữ liệu transaction vẫn có thể sai lệch.
- Cuối cùng, một số phép đo chuyên sâu như radiation pattern thực tế, axial ratio trong điều kiện lắp đặt tủ, độ ổn định dài hạn và thử nghiệm với số lượng folder lớn hơn vẫn chưa được khảo sát đầy đủ. Các nội dung này cần được thực hiện thêm nếu hệ thống được phát triển theo hướng ứng dụng thực tế.

6.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

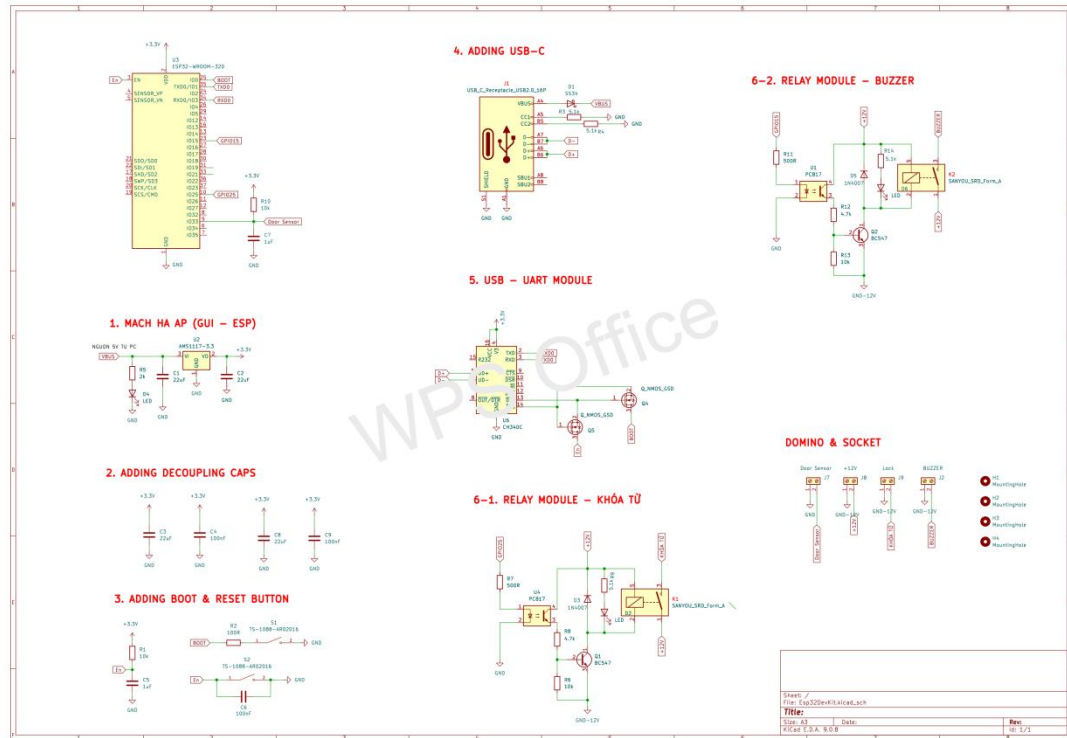
Từ các hạn chế trên, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Trước hết, cần tiếp tục tối ưu ăng-ten trường xa và vùng đọc RFID trong tủ. Có thể khảo sát thêm vị trí lắp ăng-ten, khoảng cách giữa ăng-ten và folder, hướng bức xạ, công suất phát reader và ảnh hưởng của vật liệu tủ. Đối với tủ nhiều ngăn hoặc số lượng tài liệu lớn, có thể sử dụng nhiều ăng-ten trường xa kết nối với các cổng khác nhau của Reader VM64 để chia vùng đọc, giảm điểm chết và tăng độ ổn định kiểm kê.
- Thứ hai, cần tối ưu thêm thiết kế inlay thẻ RFID theo từng vị trí dán cụ thể. Thẻ dán trên bìa folder và thẻ dán trên gáy folder có điều kiện làm việc khác nhau, do đó có thể thiết kế riêng để đạt hiệu suất tốt hơn. Ngoài ra, cần đánh giá thêm ảnh hưởng của lớp nhựa ép, lớp keo dán, bề mặt giấy, khoảng cách giữa các thẻ và số lượng folder xếp sát nhau.

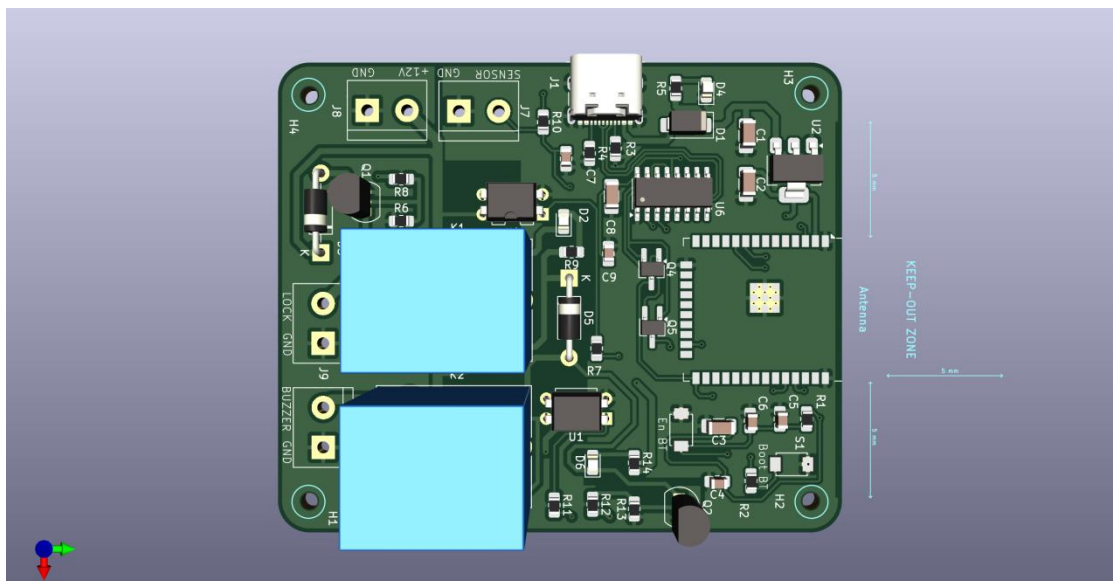
- Thứ ba, hệ thống nên được nâng cấp cơ chế xác thực người dùng. Ngoài việc kiểm tra EPC, có thể bổ sung mã PIN, mật khẩu, vân tay hoặc xác thực hai lớp. Với các ứng dụng yêu cầu bảo mật cao, nên sử dụng thẻ RFID có hỗ trợ xác thực mật mã hoặc cơ chế challenge-response để giảm nguy cơ sao chép thẻ.
- Thứ tư, phần mềm quản lý cần được bổ sung chức năng phân quyền. Người dùng có thể được phân quyền theo vai trò, phòng ban, nhóm tài liệu hoặc khung thời gian truy cập. Khi đó, hệ thống không chỉ xác định người dùng có hợp lệ hay không, mà còn xác định người dùng đó có được phép truy cập loại tài liệu cụ thể hay không.
- Thứ năm, hệ thống có thể được phát triển theo hướng quản lý tập trung. Thay vì chỉ lưu dữ liệu cục bộ trên máy tính trung tâm, phần mềm có thể kết nối với server nội bộ hoặc nền tảng web để quản lý nhiều tủ tài liệu cùng lúc. Người quản trị có thể theo dõi trạng thái tài liệu, lịch sử truy cập, cảnh báo và báo cáo thống kê từ xa.
- Thứ sáu, cần cải thiện cơ sở dữ liệu và chức năng ghi log. Hệ thống nên bổ sung log cho các lần xác thực thất bại, log cảnh báo, số lần Quét lại, thời gian cửa mở, thời gian người dùng xác nhận và trạng thái lỗi nếu có. Việc này giúp dữ liệu truy xuất đầy đủ hơn, đặc biệt khi cần kiểm tra sự cố hoặc đánh giá chất lượng vận hành.
- Cuối cùng, mô hình có thể được hoàn thiện về cơ khí và an toàn điện để phù hợp hơn với triển khai thực tế. Tủ cần có kết cấu chắc chắn, bố trí dây nguồn và cáp RF gọn, bảo vệ mạch điện, chống nhiễu tốt hơn và có cơ chế mở khẩn cấp khi mất nguồn hoặc lỗi hệ thống.

PHỤ LỤC

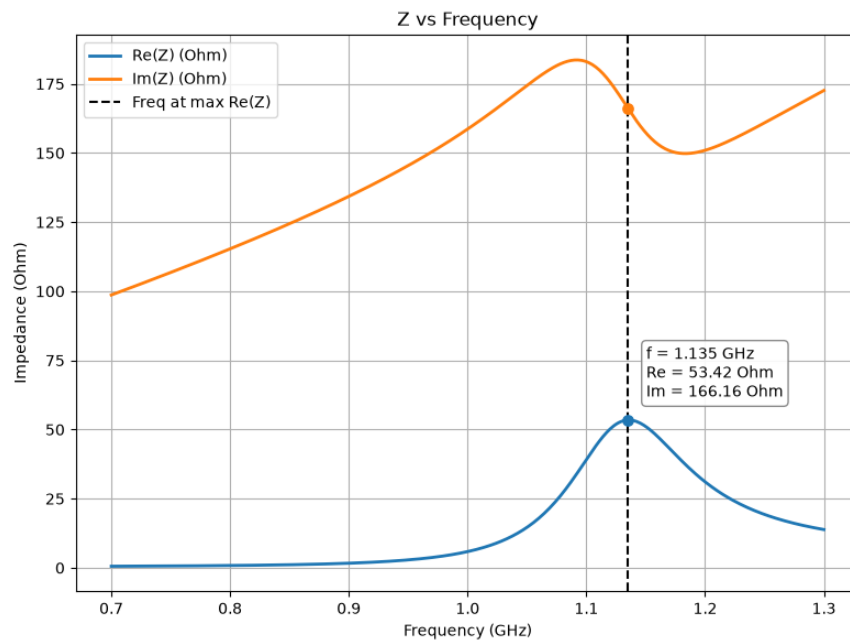
Phụ lục A. Sơ đồ nguyên lý mạch



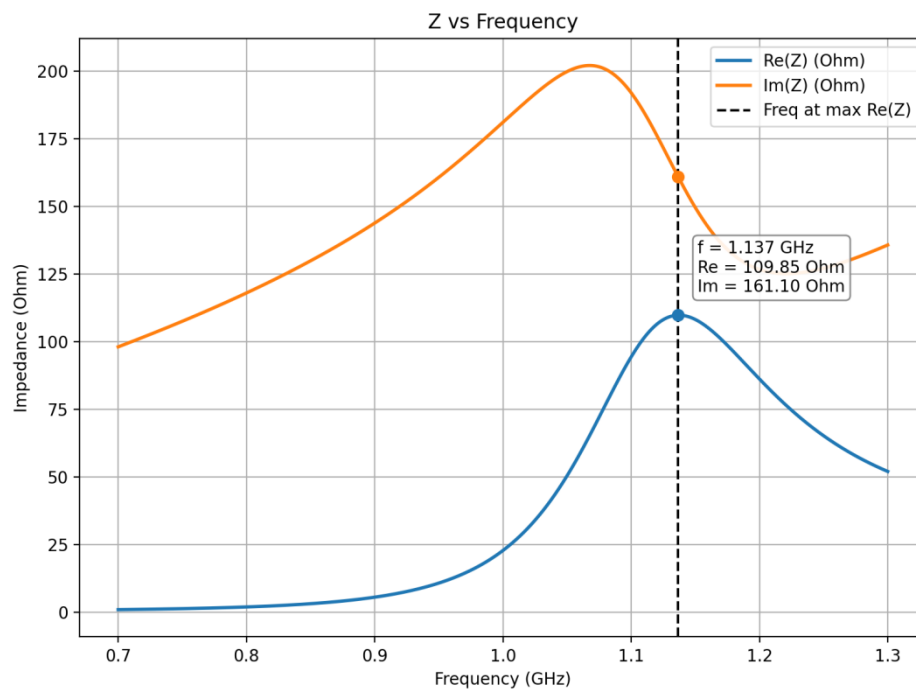
Phụ lục B. Bản vẽ PCB



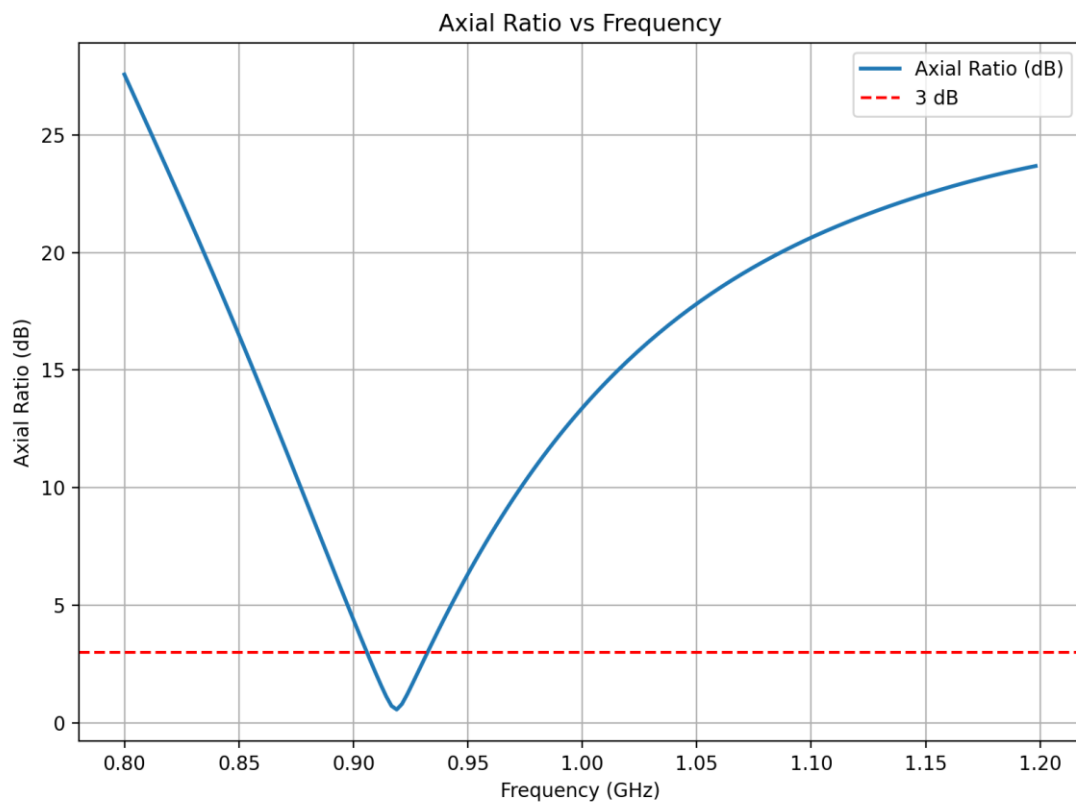
Phụ lục C. Kết quả mô phỏng ăng-ten



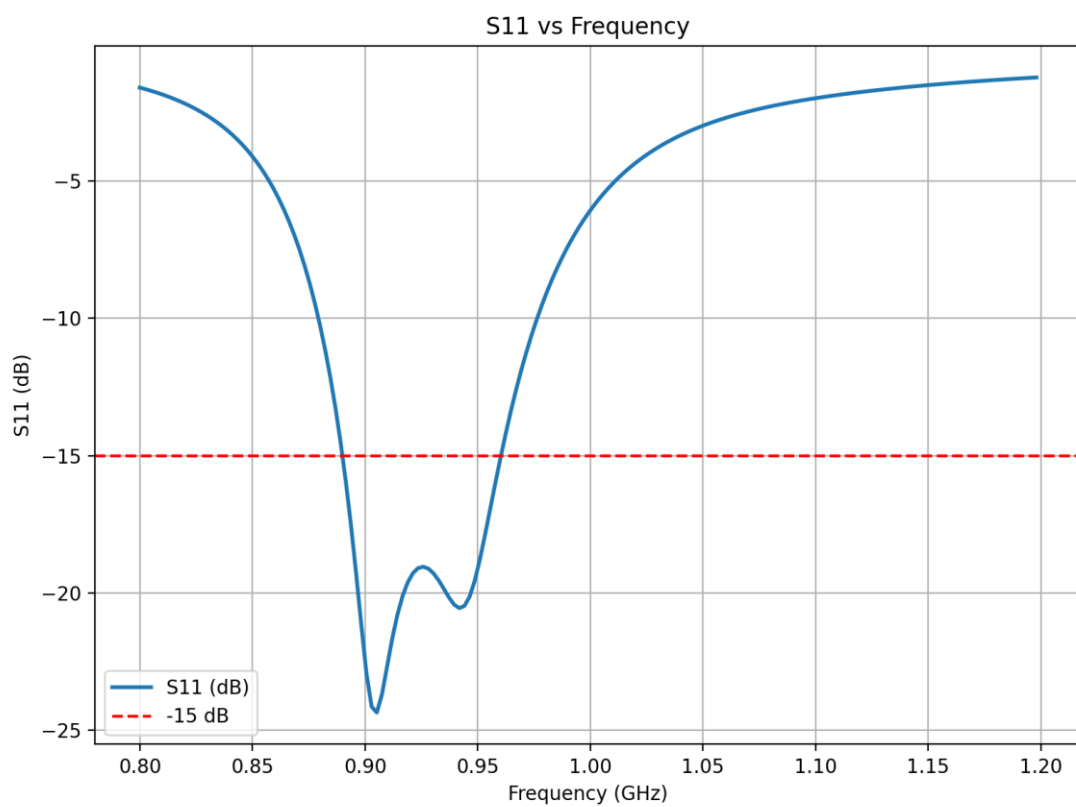
Hình: Kết quả mô phỏng đồ thị Z của ăng-ten 65x45mm



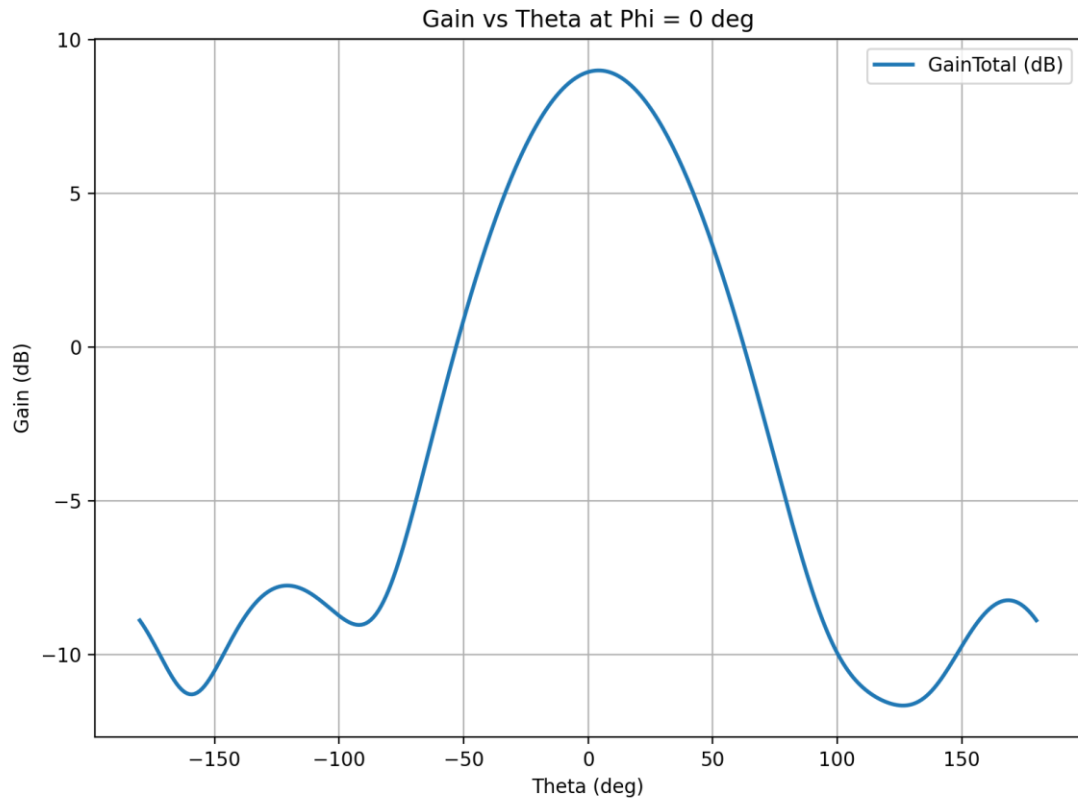
Hình: Kết quả mô phỏng đồ thị Z của ăng-ten 100x10mm



Hình: Kết quả mô phỏng thông số AR của Ăng-ten Patch



Hình: Kết quả mô phỏng thông số S_{11} của Ăng-ten Patch



Hình: Kết quả mô phỏng thông số Gain của Ăng-ten Patch

Phụ lục D. Mã nguồn chương trình chính

https://drive.google.com/drive/folders/1yrvUP_1mfjMYsFyj4SKGI5_cMjvM_mc2?usp=sharing

Phụ lục E. Hình ảnh mô hình thực tế



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2005
- [2] D. M. Dobkin, *The RF in RFID: Passive UHF RFID in Practice*. Burlington, MA, USA: Newnes/Elsevier, 2008
- [3] K. Finkenzeller, *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*, 3rd ed. Translated by D. Müller. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2010
- [4] V. Coskun, K. Ok, and B. Ozdenizci, *Near Field Communication: From Theory to Practice*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2012
- [5] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), *Lý thuyết Anten*. [Nguồn tài liệu giảng dạy nội bộ]
- [6] H. Li, "Design and Optimization of a UHF High Gain Tag Antenna Based on HFSS," *Academic Journal of Engineering and Technology Science*, vol. 7, no. 3, pp. 77–83, 2024, doi: 10.25236/AJETS.2024.070311
- [7] P. V. Nikitin, K. V. S. Rao, and S. Lazar, "An Overview of Near Field UHF RFID," in *2007 IEEE International Conference on RFID*, Mar. 2007, pp. 166–174
- [8] M. del C. León-Araujo et al., "Implementation and Evaluation of a RFID Smart Cabinet for Inventory Management of Medical Assets," 2019
- [9] Z. Xing, "Near-Field Antenna of RFID System," in *Radio Frequency Identification*, InTechOpen, 2016, doi: 10.5772/intechopen.71427
- [10] P. V. Nikitin and K. V. S. Rao, "Theory and measurement of backscattering from RFID tags," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, vol. 48, no. 6, pp. 212–218, Dec. 2006, doi: 10.1109/MAP.2006.323323
- [11] GS1, "EPC Radio-Frequency Identity Generation-2 UHF RFID Standard," Release 3.0.1, Ratified, Jan. 2024
- [12] GS1 AISBL, "EPC Tag Data Standard TDS," Release 2.3, Ratified, Oct. 2025
- [13] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," v1.8, Mar. 2026

- [14] Quanray Electronics, "Qstar-7U UHF RFID Tag Chip Datasheet," [Short version]
- [15] "VM64 Datasheet," [Tài liệu kỹ thuật mô-đun RFID UHF]
- [16] M. Jones, "Ansys HFSS Tutorial," [Tài liệu hướng dẫn mô phỏng]

